

ક્વોન્ટમ ભૌતિકવિજ્ઞાન

સિદ્ધાંત, ગણિત અને એન્જિનિયરિંગ અનુપ્રયોગો

Quantum Physics: Theory, Mathematics
and Engineering Applications

અધ્યાપન-સ્તરીય પાઠ્યપુસ્તક

GSEB (11–12 વિજ્ઞાન) · B.Tech/B.E. (સેમ. 1–8) · GATE · CSIR-NET · GRE

પ્રસ્તાવના (Preface)

આ પુસ્તક ક્વોન્ટમ ભૌતિકવિજ્ઞાન (Quantum Physics) ના સિદ્ધાંત (Theory), ગાણિતિક ઢાંચો (Mathematical Framework) અને એન્જિનિયરિંગ અનુપ્રયોગો (Engineering Applications) ને એકત્રિત કરતું વિશ્વવિદ્યાલય-કક્ષાનું પાઠ્યપુસ્તક છે. તેની રચના GTU અને અન્ય ભારતીય ટેકનિકલ યુનિવર્સિટીઓના Engineering Physics અભ્યાસક્રમ, GSEB ધોરણ 11–12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના આધુનિક ભૌતિકવિજ્ઞાન એકમો તથા GATE/CSIR-NET/GRE Physics ની તૈયારીની જરૂરિયાતોને આધારે થયેલ છે. દરેક વૈજ્ઞાનિક પરિભાષા (Technical Terminology) પ્રથમ વખત આવે ત્યારે પ્રમાણિત ગુજરાતી શબ્દ સાથે અંગ્રેજી શબ્દ કૌંસમાં આપેલ છે, જે ગુજરાત ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડની દ્વિભાષી પરિભાષા-પદ્ધતિ (Bilingual Terminology Convention) ને અનુસરે છે.

પુસ્તકનું ઘટનાક્રમ (Book Structure):

- **એકમ 1:** ક્વોન્ટમ ભૌતિકવિજ્ઞાનનો ઉદ્ભવ અને જૂનો ક્વોન્ટમ વાદ (Origin of Quantum Physics & Old Quantum Mechanics)
- **એકમ 2:** તરંગ-કણ દ્વિતતા, તરંગ પેકેટ અને અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત (Wave–Particle Duality, Wave Packets & Uncertainty Principle)
- **એકમ 3:** શ્રોડિન્જર તરંગ યાંત્રિકી અને ગાણિતિક વિધેયવાદ (Schrödinger Wave Mechanics & Mathematical Formalism)
- **એકમ 4:** ચોક્કસ ઉકેલયોગ્ય પ્રણાલિઓ (Exactly Solvable Systems)
- **એકમ 5:** કોણીય સંવેગ, હાઇડ્રોજન પરમાણુ અને ક્વોન્ટમ એન્જિનિયરિંગ અનુપ્રયોગો (Angular Momentum, Hydrogen Atom & Quantum Engineering Applications)
- **પરિશિષ્ટો:** સ્થિરાંકો, સૂત્રસંગ્રહ, પ્રશ્નોત્તર-કી, પરિભાષા કોશ અને સંદર્ભગ્રંથો

દરેક એકમમાં (i) પૂર્ણ ગાણિતિક ઉત્પત્તિ (Complete Derivations), (ii) મૂળ TikZ/PGFPlots આકૃતિઓ, (iii) હલ કરેલા ઉદાહરણો (Worked Examples), (iv) મુખ્ય મુદ્દા, (v) સ્વાધ્યાય અને (vi) બહુવિકલ્પીય પ્રશ્નો (MCQs) આપેલ છે. પરિશિષ્ટ C માં તમામ MCQ ની ઉત્તર-કી આપેલ છે.

Contents

પ્રસ્તાવના (Preface)	i
1 ક્વોન્ટમ ભૌતિકવિજ્ઞાનનો ઉદ્ભવ અને જૂનો ક્વોન્ટમ વા (Origin of Quantum Physics & Old Quantum Mechanics)	1
1.1 ચિરસંમત ભૌતિકીની પરાજયો (Failures of Classical Mechanics)	1
1.1.1 ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ	1
1.2 કૃષ્ણિકા વિકિરણ (Black Body Radiation)	2
1.2.1 પ્રાયોગિક પરિણામો	2
1.2.2 રેલે-જીન્સ નિયમની ઉત્પત્તિ (Rayleigh–Jeans Derivation, 1900)	3
1.2.3 પ્લાંકનો વિકિરણ નિયમ : પૂર્ણ ઉત્પત્તિ (Complete Derivation of Planck’s Law, 1900)	3
1.3 પ્રકાશ-વિદ્યુત અસર (Photoelectric Effect)	6
1.3.1 પ્રાયોગિક નિયમો (Experimental Laws, Lenard 1902)	6
1.3.2 ચિરસંમત સમજણની નિષ્ફળતા	6
1.3.3 આઇન્સ્ટાઇનનું સમીકરણ (Einstein’s Equation, 1905)	6
1.3.4 મિલિકનનો પ્રયોગ (Millikan’s Experiment, 1916)	7
1.4 કૉમ્પ્ટન અસર (Compton Effect, 1923)	7
1.4.1 પૂર્ણ સાપેક્ષિક ઉત્પત્તિ (Full Relativistic Derivation)	8
1.5 ડી બ્રોગ્લી પદાર્થ તરંગો (de Broglie Matter Waves, 1924)	9
1.5.1 વિવિધ ભૌતિક પરિસ્થિતિઓમાં તરંગલંબાઇની ઉત્પત્તિ	10
1.6 ડેવિસન-જર્મર અને G.P. થોમસન પ્રયોગો	10
1.6.1 ડેવિસન-જર્મર પ્રયોગ (Davisson–Germer Experiment, 1927)	10
1.6.2 G.P. થોમસન પ્રયોગ (G.P. Thomson Experiment, 1927)	11
1.7 બોર-સોમરફેલ્ડ સંખ્યાત્મકીકરણ અને ફ્રેંક-હર્ટ્ઝ પ્રયોગ	11
1.7.1 બોર મોડેલનો સારાંશ અને સોમરફેલ્ડ વિસ્તરણ	11
1.7.2 ફ્રેંક-હર્ટ્ઝ પ્રયોગ (Franck–Hertz Experiment, 1914)	12
1.8 સારાંશ અને સૂત્રો (Summary)	13
2 તરંગ-કણ દ્વિતતા, તરંગ-પેકેટ અને અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત (Wave-Particle Duality, Wave Packets and the Uncertainty Principle)	15
2.1 પ્રસ્તાવના અને શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યો	15

2.2	વિસ્તૃત સૈદ્ધાંતિક વિવરણ	15
2.2.1	તરંગ-કણ દ્વિતતા (<i>Wave-Particle Duality</i>)	15
2.2.2	કલા વેગ અને સમૂહ વેગ (<i>Phase Velocity and Group Velocity</i>)	16
2.2.3	ગોસિયન તરંગ-પેકેટ અને પ્રકીર્ણન (<i>Gaussian Wave Packets and Dispersion</i>)	16
2.2.4	હાઇઝનબર્ગ અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંત (<i>Heisenberg Uncertainty Principle</i>)	16
2.2.5	ચિંતન પ્રયોગો (<i>Gedanken Experiments</i>)	17
2.3	સંપૂર્ણ ગાણિતિક સાબિતીઓ	17
2.3.1	$v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$ ની તારણી	17
2.3.2	અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંતના ઉપયોગોની સાબિતીઓ	18
2.4	એન્જિનિયરિંગ અને તકનીકી ઉપયોગો	19
2.5	TikZ / PGFPlots ભૌતિક આકૃતિઓ	19
2.6	સંપૂર્ણ ઉકેલેલા દાખલા	21
2.7	સ્વાધ્યાય	24
2.7.1	વૈચારિક પ્રશ્નો	24
2.7.2	અણઉકેલેલા દાખલા	24
2.8	50 ઉચ્ચ સ્તરીય MCQs	24
3	શ્રોડિન્જર તરંગ યાંત્રિકી અને ગાણિતિક વિધેયવાદ (<i>Schrödinger Wave Mechanics and Mathematical Formalism</i>)	28
3.1	પ્રસ્તાવના અને શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યો	28
3.2	વિસ્તૃત સૈદ્ધાંતિક વિવરણ	28
3.2.1	તરંગ વિધેયનો ભૌતિક અર્થ (<i>Physical Meaning of the Wave Function</i>)	28
3.2.2	સંભાવ્યતા ધારા ઘનતા અને સાતત્ય સમીકરણ	29
3.2.3	શ્રોડિન્જર સમીકરણો (<i>The Schrödinger Equations</i>)	29
3.2.4	ક્વોન્ટમ ઓપરેટર (<i>Quantum Operators</i>)	29
3.2.5	ડિરાક Bra-Ket સંજ્ઞા (<i>Dirac Notation</i>)	30
3.2.6	એહરનફેસ્ટ પ્રમેય (<i>Ehrenfest's Theorems</i>)	30
3.3	સંપૂર્ણ ગાણિતિક સાબિતીઓ	30
3.3.1	TDSEની તારણી (1D)	30
3.3.2	TISEની તારણી	31
3.3.3	સંભાવ્યતા ધારા ઘનતા અને સાતત્ય સમીકરણની સાબિતી	31
3.3.4	હર્મિટિયન ઓપરેટરનાં આઇજનમૂલ્યો વાસ્તવિક છે — સાબિતી	31
3.3.5	લંબ-લંબતાની સાબિતી	32
3.3.6	કમ્યુટેટર $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$ ની સાબિતી	32
3.3.7	એહરનફેસ્ટ પ્રમેયોની સાબિતી	32
3.4	એન્જિનિયરિંગ અને તકનીકી ઉપયોગો	32
3.5	TikZ / PGFPlots ભૌતિક આકૃતિઓ	33
3.6	સંપૂર્ણ ઉકેલેલા દાખલા	34
3.7	સ્વાધ્યાય	36

3.7.1	વૈચારિક પ્રશ્નો	36
3.7.2	અણઉકેલેલા દાખલા	37
3.8	50 ઉચ્ચ સ્તરીય MCQs	37
4	1D/3D સ્થિતિઊર્જા કૂવા અને ક્વોન્ટમ ટનલિંગ (1D/3D Potential Wells and Quantum Tunneling)	40
4.1	પ્રસ્તાવના અને શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યો	40
4.2	વિસ્તૃત સૈદ્ધાંતિક વિવરણ	40
4.2.1	1D અનંત ચોરસ કૂવો (Infinite Square Well)	40
4.2.2	3D લંબઘન બોક્સ અને ક્ષીણતા (Rectangular Box and Degeneracy)	41
4.2.3	પરિમિત સ્થિતિઊર્જા કૂવો (Finite Potential Well)	41
4.2.4	સ્થિતિઊર્જા પગથિયું અને અવરોધ (Potential Step and Barrier)	41
4.2.5	ક્વોન્ટમ ટનલિંગનાં ઉપયોગો	41
4.2.6	1D હાર્મોનિક ઓસ્કલેટર (Harmonic Oscillator)	42
4.2.7	હાઇડ્રોજન પરમાણુ : ગોળીય નિરૂપણ (Hydrogen Atom in Spherical Coordinates)	42
4.3	સંપૂર્ણ ગાણિતિક સાબિતીઓ	42
4.3.1	અનંત કૂવાનાં તરંગ-વિધેયો અને ઊર્જા-આઇજનમૂલ્યોની તારણી	42
4.3.2	પગથિયું, $E > V_0$: R અને T ની સંપૂર્ણ તારણી	43
4.3.3	પગથિયું, $E < V_0$: સંક્ષિપ્ત તારણી	43
4.3.4	અવરોધ, $E < V_0$: પરિવહન ગુણકની તારણી	43
4.3.5	હાઇડ્રોજન : ગોળીય TISE અને અલગ-ચલ	44
4.4	એન્જિનિયરિંગ અને તકનીકી ઉપયોગો	44
4.5	TikZ / PGFPlots ભૌતિક આકૃતિઓ	46
4.6	સંપૂર્ણ ઉકેલેલા દાખલા	46
4.7	સ્વાધ્યાય	49
4.7.1	વૈચારિક પ્રશ્નો	49
4.7.2	અણઉકેલેલા દાખલા	49
4.8	50 ઉચ્ચ સ્તરીય MCQs	49
5	આધુનિક ક્વોન્ટમ તકનીકી, આંકડાશાસ્ત્ર અને એન્જિનિયરિંગ અનુપ્રયોગો (Modern Quantum Technologies, Statistics and Engineering Applications)	53
5.1	પ્રસ્તાવના અને શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યો	53
5.2	વિસ્તૃત સૈદ્ધાંતિક વિવરણ	54
5.2.1	ક્ષોભ સિદ્ધાંત : પ્રથમ-ક્રમ અ-ક્ષીણ (First-Order Non-degenerate Perturbation Theory)	54
5.2.2	સમાન કણો અને પૌલી બહિષ્કાર નિયમ (Identical Particles and Pauli Principle)	54
5.2.3	ક્વોન્ટમ આંકડાશાસ્ત્ર (Quantum Statistics)	54
5.2.4	ક્વોન્ટમ અવરોધન અને અવસ્થા-ઘનતા (Quantum Confinement and DOS)	55

5.2.5	લેસર ભૌતિકી (<i>LASER Physics</i>)	55
5.2.6	ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગનાં પાયા (<i>Foundations of Quantum Computing</i>)	55
5.3	સંપૂર્ણ ગાણિતિક સાબિતીઓ	56
5.3.1	$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} \hat{H}' n^{(0)} \rangle$ ની તારણી	56
5.3.2	ફર્મી ઊર્જા $E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$ ની તારણી	56
5.3.3	આઈન્સ્ટાઈન A/B સંબંધની તારણી	57
5.3.4	બેલ અવસ્થાનાં સહસંબંધો : ઉદાહરણ	57
5.3.5	CNOT + H થી $ \Phi^+\rangle$ નિર્માણ	57
5.4	એન્જિનિયરિંગ અને તકનીકી ઉપયોગો	57
5.5	TikZ / PGFPlots ભૌતિક આકૃતિઓ	58
5.6	સંપૂર્ણ ઉકેલેલા દાખલા	60
5.7	સ્વાધ્યાય	62
5.7.1	વૈચારિક પ્રશ્નો	62
5.7.2	અણઉકેલેલા દાખલા	63
5.8	50 ઉચ્ચ સ્તરીય MCQs	63
A	મૂળભૂત ભૌતિક સ્થિરાંકો (Fundamental Physical Constants)	66
B	સૂત્ર-સંગ્રહ : પરીક્ષા-તૈયારી પત્રિકા (Formula Sheet for GATE/NET Revision)	67
C	MCQ ઉત્તર-કી સંકલન (Consolidated Answer Key)	69
D	દ્વિભાષી પરિભાષા કોશ (Gujarati–English Glossary of Technical Terms)	70
E	સંદર્ભગ્રંથો અને વધુ વાંચન (References and Further Reading)	72

Chapter 1

ક્વોન્ટમ ભૌતિકવિજ્ઞાનનો ઉદ્ભવ અને જૂનો ક્વોન્ટમ વા

(Origin of Quantum Physics & Old Quantum Mechanics)

મુખ્ય મુદ્દા (Key Points)

આ એકમ અભ્યાસ પછી વિદ્યાર્થી: ચિરસંમત ભૌતિકી (Classical Physics) ની પરાજયો સમજી શકશે; પ્લાંકનો વિકિરણ નિયમ (Planck's Radiation Law) ની પૂર્ણ ગાણિતિક ઉત્પત્તિ કરી શકશે; પ્રકાશ-વિદ્યુત અસર (Photoelectric Effect), કૉમ્પ્ટન અસર (Compton Effect) અને ડી બ્રોગ્લી પદાર્થ તરંગો (de Broglie Matter Waves) ની વ્યાખ્યા અને ગણતરી શીખશે; ડેવિસન-જર્મર તથા G.P. થોમસન પ્રયોગોની યોજના દોરી શકશે; અને બોર-સોમરફેલ્ડ સંખ્યાત્મકીકરણ નિયમો (Bohr-Sommerfeld Quantization Rules) તથા ફ્રેંક-હર્ટ્ઝ પ્રયોગ (Franck-Hertz Experiment) સમજી શકશે.

1.1 ચિરસંમત ભૌતિકીની પરાજયો (Failures of Classical Mechanics)

1.1.1 ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ

1900 સુધીમાં ચિરસંમત ભૌતિકીના ત્રણ સ્થંભ ઊભા હતા: (i) ન્યૂટનની ગતિશાસ્ત્ર (Newtonian Mechanics), (ii) મેક્સવેલનું વિદ્યુતચુંબકીય સિદ્ધાંત (Maxwell's Electromagnetic Theory), તથા (iii) ઊર્જાના સમવિભાજનનો સિદ્ધાંત (Classical Equipartition Theorem). આ ઢાંચાએ ગ્રહગતિથી લઈને તરંગ પ્રસરણ સુધી સફળતા મેળવી; પરંતુ ત્રણ પ્રયોગલબ્ધ ઘટનાઓ તેની સમજણની બહાર હતી:

1. કૃષ્ણિકા વિકિરણ (Black Body Radiation) – તાપમાન-આધારિત વિકિરણ વર્ણપટનું સ્વરૂપ.
2. પ્રકાશ-વિદ્યુત અસર (Photoelectric Effect) – પ્રકાશથી ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન (Emission).
3. પરમાણ્વીય વર્ણપટ (Atomic Spectra) – પરમાણુના સ્વતંત્ર, સ્પષ્ટ રેખા-વર્ણપટ (Line Spectrum).

વ્યાખ્યા (Definition)

ચિરસંમત નિર્ધારણવાદ (Classical Determinism) મુજબ કોઈપણ કણની સ્થિતિ (Position) $\vec{r}$ અને સંવેગ (Momentum) $\vec{p}$ એક સાથે અનંત ચોકસાઈએ માપી શકાય છે, અને ઊર્જા (Energy) એ સંતત (સખત) ચલ (Continuous Variable) છે. ક્વોન્ટમ વાદ આ બંને ધારણા બદલે છે: ઊર્જા ક્વોન્ટમ (Quanta) ના સ્વરૂપે વિખેરાયેલ (Discrete) હોય છે અને $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ ની અનિશ્ચિતતા (Uncertainty) મૂળભૂત છે.

1.2 કૃષ્ણિકા વિકિરણ (Black Body Radiation)**વ્યાખ્યા (Definition)**

કૃષ્ણિકા (Black Body) એવો આદર્શ પદાર્થ છે જે તેના પર પડતું તમામ આવૃત્તિ (Frequency) ν નું વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ (Electromagnetic Radiation) પૂર્ણપણે શોષે છે (શોષણ ક્ષમતા (Absorptivity) $a_\nu = 1$). તે સાથે સૌથી સારો ઉત્સર્જક (Emitter) પણ છે. તેનું ઉત્સર્જન કેવળ તેના તાપમાન T પર આધારિત છે, પદાર્થની પ્રકૃતિ પર નહીં.

વ્યાખ્યા (Definition)

વર્ણપટ તીવ્રતા ઘનતા (Spectral Energy Density) $u(\nu, T)$ એ એકમ કદ (Unit Volume) માં આવૃત્તિ ν થી $\nu + d\nu$ વચ્ચેની વિકિરણ ઊર્જા છે:

$$u(\nu, T) d\nu = \frac{[\nu, \nu + d\nu] \text{ માં ઊર્જા}}{\text{કદ}} \quad (1.1)$$

કિરણોત્સર્ગીય ક્ષમતા (Radiant Emittance / Exitance) $R(\nu, T)$ એ એકમ ક્ષેત્રફળમાં એકમ સમયમાં ઉત્સર્જિત ઊર્જા છે, અને $R = \frac{c}{4} u$ સંબંધ રહે છે.

1.2.1 પ્રાયોગિક પરિણામો

(a) સ્ટેફન-બોલ્ટ્ઝમાન નિયમ (Stefan–Boltzmann Law, 1879–84): કુલ ઉત્સર્જિત ક્ષમતા તાપમાનના ચોથા ઘાત (Fourth Power) ના પ્રમાણમાં હોય છે:

$$R(T) = \sigma T^4, \quad \sigma = 5.670 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4} \quad (1.2)$$

(b) વિનનો વિસ્થાપન નિયમ (Wien's Displacement Law, 1893): વર્ણપટ તીવ્રતા (Spectral Intensity) ના મહત્તમ બિંદુ (Maximum) ની તરંગલંબાઈ $\lambda_{\max}$ તાપમાનના વ્યસ્તપ્રમાણમાં હોય છે:

$$\lambda_{\max} T = b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m K} \quad (1.3)$$

વિનનો પ્રયોગલબ્ધ સૂત્ર (Phenomenological Formula):

$$u(\nu, T) = A \nu^3 e^{-b'\nu/T} \quad (1.4)$$

ઉચ્ચ આવૃત્તિ પર સાચો, પરંતુ નીચી આવૃત્તિ પર પ્રાયોગિક વળાંક સાથે નિષ્ફળ.

1.2.2 રેલે-જીન્સ નિયમની ઉત્પત્તિ (Rayleigh–Jeans Derivation, 1900)

ગુબ્બારા મોડેલ (Cavity Model) મુજબ લંબાઈ L ના ચોરસ કેવિટી (Cavity) માં સંસ્થિત તરંગો (Standing Waves) બને છે. x, y, z દિશામાં નિસ્પંદ શરત (Boundary Condition):

$$n_x \frac{\lambda}{2} = L, \quad n_y \frac{\lambda}{2} = L, \quad n_z \frac{\lambda}{2} = L, \quad n_x, n_y, n_z = 1, 2, 3, \dots \quad (1.5)$$

તરંગ સંખ્યા (Wave Number) અવકાશ (k-space) માં આવૃત્તિ $\nu = cn/(2L)$ ના ગોળા (Sphere) ની અંદરના મોડ્સ (Modes) ની સંખ્યા ગણીએ, અને વિદ્યુતચુંબકીય તરંગના બે ધ્રુવીકરણ (Polarization) ધ્યાનમાં લઈએ:

$$g(\nu) d\nu = 2 \times \frac{1}{8} \cdot \frac{4\pi n^2 dn}{L^3/?} \times L^3 \Rightarrow \boxed{g(\nu) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}} \quad (1.6)$$

જે એકમ કદ દીઠ મોડ ઘનતા (Mode Density per Unit Volume per Unit Frequency) છે.

સમવિભાજન પ્રમેય (Equipartition Theorem) મુજબ દરેક દોલક (Oscillator) ની સરેરાશ ઊર્જા $\bar{\varepsilon} = k_B T$ થાય ($\frac{1}{2}k_B T$ ગતિઊર્જા + $\frac{1}{2}k_B T$ સ્થિતિઊર્જા). આથી:

નિયમ (Law / Rule) રેલે-જીન્સ નિયમ

$$u(\nu, T) = g(\nu) \bar{\varepsilon} = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T \quad \text{અથવા} \quad u(\lambda, T) = \frac{8\pi}{\lambda^4} k_B T \quad (1.7)$$

અલ્ટ્રાવાયોલેટ આપત્તિ (Ultraviolet Catastrophe): $\nu \rightarrow \infty$ લેતાં $u(\nu, T) \rightarrow \infty$, એટલે કુલ ઊર્જા ઘનતા $u_0 = \int_0^\infty u(\nu, T) d\nu = \infty$ આવે છે – પ્રયોગમાં તો વર્ણપટ ઉચ્ચ આવૃત્તિ પર શૂન્ય તરફ જાય છે. આ ચિરસંમત ભૌતિકીની મૂળભૂત પરાજય હતી.

1.2.3 પ્લાંકનો વિકિરણ નિયમ : પૂર્ણ ઉત્પત્તિ (Complete Derivation of Planck's Law, 1900)

પ્રમેય (Theorem) પ્લાંકની ક્વોન્ટમ ધારણા

14 ડિસેમ્બર 1900 ના રોજ મેક્સ પ્લાંક (Max Planck) એ ધારણા રજૂ કરી કે કેવિટીની દીવાલોના પરમાણુ દોલકો ઊર્જાનો વિકિરણ અથવા શોષણ વિખેરાયેલ રીતે કરે છે:

$$\varepsilon_n = n h \nu, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.8)$$

જ્યાં $h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s એ પ્લાંક સ્થિરાંક (Planck's Constant) છે.

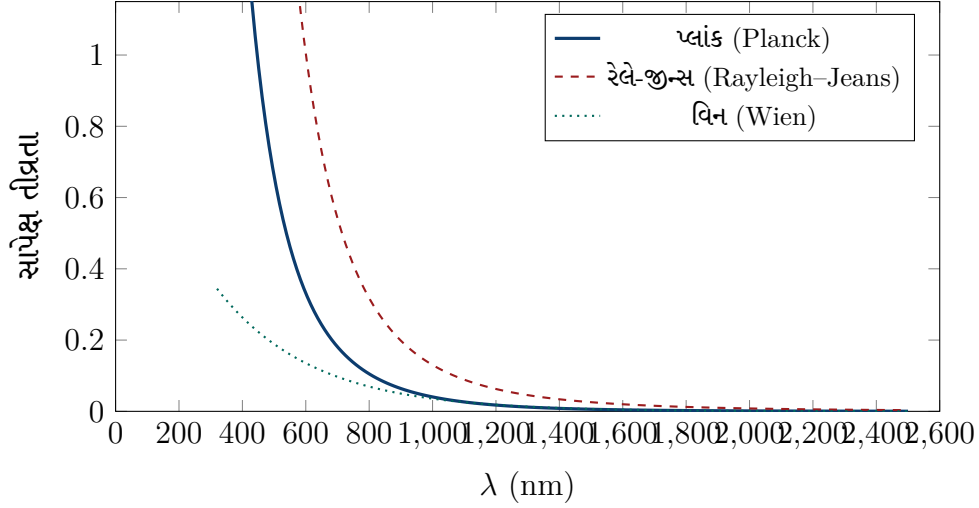


Figure 1.1: કૃષ્ણિકા વર્ણપટ: પ્લાંકનો નિયમ પ્રયોગ સાથે સંમત; રેલે-જીન્સ લાંબી તરંગે સંમત પરંતુ નાની તરંગલંબાઈ (ઊંચી આવૃત્તિ) તરફ અનંતમાં ધસે છે – UV આપત્તિ; વિનનો સૂત્ર લાંબી તરંગે નિષ્ફળ.

પગલું 1 : સરેરાશ ઊર્જા. બોલ્ટ્ઝમાન વિતરણ (Boltzmann Distribution) મુજબ તાપમાન T પર n -ક્વોન્ટમ સ્થિતિની સંભાવના $P_n \propto e^{-nh\nu/k_B T}$ છે. સરેરાશ ઊર્જા:

$$\bar{\epsilon} = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} nh\nu e^{-nh\nu/k_B T}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-nh\nu/k_B T}} \quad (1.9)$$

$x = e^{-h\nu/k_B T}$ રાખીએ. અપસર (Numerator):

$$h\nu \sum_{n=0}^{\infty} nx^n = h\nu x \frac{d}{dx} \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right) = h\nu x \frac{d}{dx} \frac{1}{1-x} = \frac{h\nu x}{(1-x)^2} \quad (1.10)$$

હર (Denominator) = $1/(1-x)$. આથી:

$$\bar{\epsilon} = h\nu x(1-x)^{-1} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \quad (1.11)$$

સીમાંત ચકાસણી: $h\nu \ll k_B T$ લેતાં $e^{h\nu/k_B T} \approx 1 + \frac{h\nu}{k_B T}$, એટલે $\bar{\epsilon} \rightarrow k_B T$ – ચિરસંમત પરિણામ મળે છે.

પગલું 2 : પ્લાંકનો નિયમ. $\bar{\epsilon}$ ને મોડ ઘનતા સાથે ગુણતાં:

નિયમ (Law / Rule) પ્લાંકનો વિકિરણ નિયમ

$$u(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1} \iff u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1} \quad (1.12)$$

પગલું 3 : સીમાઓની તપાસ.

1. રેલે-જીન્સ સીમા: $\lambda k_B T \gg hc$ (નીચી આવૃત્તિ) પર $e^{hc/\lambda k_B T} - 1 \approx hc/\lambda k_B T$, એટલે $u \rightarrow 8\pi k_B T / \lambda^4$. ✓
2. વિન સીમા: $hc/\lambda k_B T \gg 1$ (ઉચ્ચ આવૃત્તિ) પર $u \rightarrow (8\pi hc/\lambda^5) e^{-hc/\lambda k_B T}$ – વિનનો સૂત્ર મળે છે. ✓

પગલું 4 : સ્ટેફન-બોલ્ટ્ઝમાન નિયમની ઉત્પત્તિ. કુલ ઘનતા:

$$u(T) = \int_0^\infty u(\nu, T) d\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^{h\nu/k_B T} - 1} d\nu \quad (1.13)$$

$x = h\nu/k_B T$ રાખતાં $d\nu = (k_B T/h)dx$:

$$u(T) = \frac{8\pi h}{c^3} \left(\frac{k_B T}{h} \right)^4 \underbrace{\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx}_{=\pi^4/15} = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15c^3 h^3} T^4 \quad (1.14)$$

એટલે $R = \sigma T^4$ સાથે $\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$ – પ્રાયોગિક મૂલ્ય સાથે સંપૂર્ણ સંમત! આ રીતે h નું મૂલ્ય પ્રથમ વખત નક્કી થયું.

પગલું 5 : વિનના વિસ્થાપન નિયમની ઉત્પત્તિ. $du/d\lambda = 0$ માટે $x = hc/\lambda k_B T$ રાખીએ; શરત બને $(5 - x)e^x = 5$, જેનો ઉકેલ $x \simeq 4.965$ છે. આથી:

$$\lambda_{\max} T = \frac{hc}{4.965 k_B} = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m K} \quad (1.15)$$

ઉદાહરણ (Worked Example) 1.1

પ્રશ્ન: સૂર્યની સપાટી ($T \simeq 5800 \text{ K}$) માટે $\lambda_{\max}$ શોધો અને તેનાથી સૂર્યપ્રકાશના રંગ વિશે નિષ્કર્ષ કાઢો.

ઉકેલ: $\lambda_{\max} = b/T = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{5800} = 4.997 \times 10^{-7} \text{ m} \simeq 500 \text{ nm}$. આ લીલો પ્રકાશ (Green Light) છે; માનવ આંખની સંવેદનશીલતા (Eye Sensitivity) નો શિખર પણ $\sim 555 \text{ nm}$ પર છે – ઉત્ક્રાંતિ (Evolution) એ સૌર વર્ણપટને અનુસરી છે.

ઉદાહરણ (Worked Example) 1.2

પ્રશ્ન: $T = 300 \text{ K}$ પર $\lambda = 10 \mu\text{m}$ માટે પ્લાંક વિતરણમાંથી સરેરાશ ફોટોન ઊર્જા અને રેલે-જીન્સ મૂલ્યની તુલના કરો.

: $h\nu = hc/\lambda = (6.626 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)/10^{-5} = 1.99 \times 10^{-20} \text{ J}$. $k_B T = (1.38 \times 10^{-23})(300) = 4.14 \times 10^{-21} \text{ J}$. $h\nu/k_B T = 4.80$, એટલે $\bar{\epsilon} = \frac{1.99 \times 10^{-20}}{e^{4.80} - 1} = 1.98 \times 10^{-21} \text{ J}$, જ્યારે ચિરસંમત મૂલ્ય $k_B T = 4.14 \times 10^{-21} \text{ J}$ હોત – લગભગ 2 ગણો તફાવત; ક્વોન્ટમ સુધારો મહત્વનો છે.

1.3 પ્રકાશ-વિદ્યુત અસર (Photoelectric Effect)

વ્યાખ્યા (Definition)

પ્રકાશ (અથવા અન્ય વિદ્યુતચુંબકીય વિકિરણ) ના પ્રભાવે ધાતુની સપાટીમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જનની ઘટનાને પ્રકાશ-વિદ્યુત અસર (Photoelectric Effect) કહે છે. ઉત્સર્જિત ઇલેક્ટ્રોનને પ્રકા-ઇલેક્ટ્રોન (Photo-electron) કહે છે.

1.3.1 પ્રાયોગિક નિયમો (Experimental Laws, Lenard 1902)

- ઉત્સર્જિત પ્રકાશ-ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા (એટલે કે પ્રવાહ તીવ્રતા (Photocurrent)) આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા (Intensity) ના પ્રમાણમાં હોય છે.
- ઇલેક્ટ્રોનની મહત્તમ ગતિઊર્જા (Maximum Kinetic Energy) $K_{\max}$ તીવ્રતા પર આધારિત નથી; તે કેવળ આવૃત્તિ ν પર આધારિત છે.
- દરેક ધાતુ માટે એક લઘુત્તમ આવૃત્તિ – દેહલી આવૃત્તિ (Threshold Frequency) ν_0 – હોય છે; $\nu < \nu_0$ હોય ત્યાં સુધી ગમે તેટલી તીવ્રતાએ પણ ઉત્સર્જન થતું નથી.
- ઉત્સર્જન પ્રકાશ પડવાના લગભગ તરત ($< 10^{-9}$ s – કોઈ સમય-વિલંબ નહીં).

1.3.2 ચિરસંમત સમજણની નિષ્ફળતા

તરંગ-મોડેલ મુજબ પ્રકાશની ઊર્જા સપાટી પર સતત એકત્રિત થવી જોઈએ: (i) પૂરતી તીવ્રતા હોય તો ગમે તે આવૃત્તિએ ઉત્સર્જન થવું જોઈએ, (ii) નબળા પ્રકાશમાં ઘણો સમય-વિલંબ જોવો જોઈએ, (iii) $K_{\max}$ તીવ્રતા સાથે વધવું જોઈએ. ત્રણેય અનુમાનો પ્રયોગ સામે નિષ્ફળ ગયા.

1.3.3 આઈન્સ્ટાઈનનું સમીકરણ (Einstein's Equation, 1905)

પ્રમેય (Theorem) પ્રકાશ ક્વોન્ટમ (Photon)

પ્રકાશ ફોટોન (Photon) નામના ઊર્જા-ક્વોન્ટાના ધારાધારના સ્વરૂપે પ્રસરે છે. દરેક ફોટોનની ઊર્જા $E = h\nu$ અને સંવેગ $p = E/c = h\nu/c = h/\lambda$ છે. ફોટોનનો વિરામ સ્કંધ (Rest Mass) શૂન્ય છે.

એક ફોટોન એક ઇલેક્ટ્રોન સાથે એકમાત્ર ઘટના (One-to-one Event) રીતે ક્રિયા કરે છે. ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવા જરૂરી ન્યૂનતમ ઊર્જાને કાર્ય વિધેય (Work Function) $\phi = h\nu_0$ કહે છે. ઊર્જા-સંરક્ષણ (Conservation of Energy) આપે છે:

નિયમ (Law / Rule) આઈન્સ્ટાઈનનું પ્રકાશ-વિદ્યુત સમીકરણ

$$h\nu = \phi + K_{\max}, \quad K_{\max} = h(\nu - \nu_0) = \frac{1}{2}m_e v_{\max}^2 \quad (1.16)$$

અટકાવતી વોલ્ટેજ (Stopping Potential) V_s એ એવો વ્યસ્ત વિભવ (Retarding Potential) છે જે

સૌથી ઝડપી ઇલેક્ટ્રોનને પણ રોકે છે: $eV_s = K_{\max}$, એટલે:

$$V_s = \left(\frac{h}{e}\right) \nu - \frac{\phi}{e} \quad (1.17)$$

એટલે V_s વિરુદ્ધ ν નો આલેખ (Graph) સીધી રેખા આપે છે, જેનો ઢાળ (Slope) h/e આપે છે અને x -અંતઃખંડ (Intercept) $\nu_0 = \phi/h$ આપે છે.

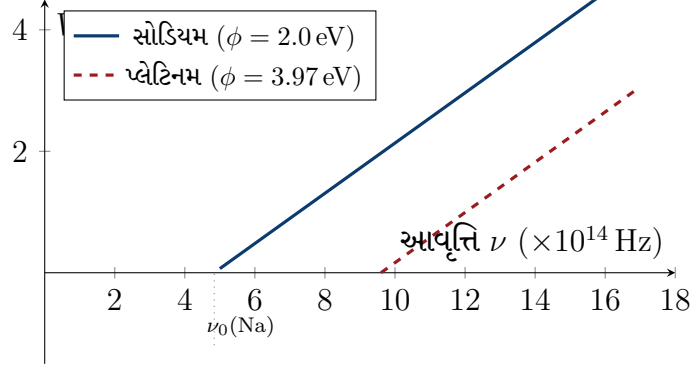


Figure 1.2: અટકાવતી વોલ્ટેજ V_s વિરુદ્ધ આવૃત્તિ ν : સીધી રેખા; ઢાળ $= h/e$ (સર્વ-ધાતુસમાન), અંતઃખંડ ધાતુનું ϕ આપે છે.

1.3.4 મિલિકનનો પ્રયોગ (Millikan's Experiment, 1916)

રોબર્ટ મિલિકન (Robert A. Millikan) એ નિર્વાત ફોટોસેલ (Vacuum Photocell) માં ઘૂમતી (Rotating) બહુધાતુકીય લકીર (Multi-metal Target) વાપરી, એક-વર્ણક (Monochromatic) પ્રકાશની સ્પષ્ટ આવૃત્તિઓ પર V_s માપી અને સમીકરણ (1.17) ના ઢાળમાંથી $h = 6.57 \times 10^{-34}$ J s મેળવ્યું – પ્લાંકના મૂલ્ય સાથે 0.5% અંદર સંમત. આમ ફોટોન ધારણાની પ્રયોગલબ્ધ પુષ્ટિ થઈ.

ઉદાહરણ (Worked Example) 1.3

પ્રશ્ન: સોડિયમ ($\phi = 2.28$ eV) પર $\lambda = 400$ nm નો પ્રકાશ પાડતાં V_s શોધો.

: $E_\gamma = hc/\lambda = (1240 \text{ eV nm})/(400 \text{ nm}) = 3.10 \text{ eV}$. $K_{\max} = E_\gamma - \phi = 3.10 - 2.28 = 0.82 \text{ eV}$, એટલે $V_s = 0.82 \text{ V}$. (ટૂંકો સૂત્ર: $E_\gamma(\text{eV}) = 1240/\lambda(\text{nm})$ યાદ રાખો.)

1.4 કૉમ્પ્ટન અસર (Compton Effect, 1923)

વ્યાખ્યા (Definition)

ઉચ્ચ આવૃત્તિના (X-ray) ફોટોન જ્યારે નબળી બંધન-ઊર્જાવાળા (Loosely Bound) ઇલેક્ટ્રોન સાથે સ્થિતિસ્થાપક વિસ્ફોપણ (Elastic Scattering) માંથી પસાર થાય છે, ત્યારે વિસ્ફોપિત (Scattered) ફોટોનની તરંગલંબાઈ મૂળ કરતાં વધે છે. આ ઘટના અને તેનાથી થતા તરંગલંબાઈ-વધારાને કૉમ્પ્ટન અસર (Compton Effect) કહે છે.

1.4.1 પૂર્ણ સાપેક્ષિક ઉત્પત્તિ (Full Relativistic Derivation)

ચિત્ર 1.3 મુજબ θ કોણે વિદ્યોતિત થતાં ફોટોન સાથે ઇલેક્ટ્રોન φ કોણે પ્રતિક્ષેપિત (Recoil) થાય છે.

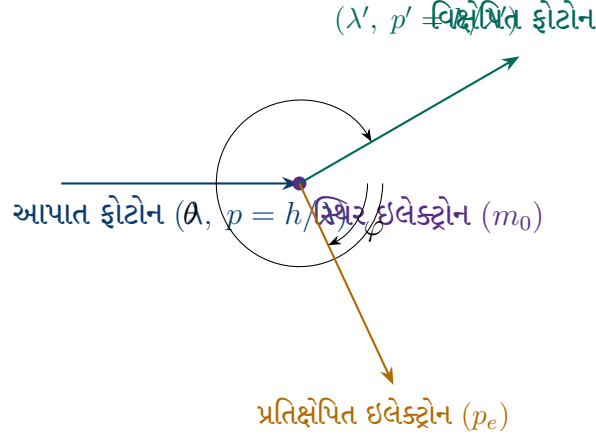


Figure 1.3: કૉમ્પ્ટન વિદ્યોતિતની જ્યામિતિ: ફોટોન-ઇલેક્ટ્રોન અસર (Collision) અને સંવેગ-ત્રિકોણ.

પગલું 1 : સંવેગ-સંરક્ષણ. સંવેગ સદિશ (Momentum Vector) સમીકરણો:

$$x\text{-દિશા} : \quad \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{\lambda'} \cos \theta + p_e \cos \varphi \quad (1.18)$$

$$y\text{-દિશા} : \quad 0 = \frac{h}{\lambda} \sin \theta - p_e \sin \varphi \quad (1.19)$$

પગલું 2 : સંવેગ ત્રિકોણ. (1.18), (1.19) ના વર્ગની સરવાળા કરતાં:

$$p_e^2 = \left(\frac{h}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{h}{\lambda'}\right)^2 - \frac{2h^2}{\lambda\lambda'} \cos \theta \quad (1.20)$$

પગલું 3 : ઊર્જા-સંરક્ષણ. સાપેક્ષિક ઊર્જા-સંવેગ સંબંધ (Relativistic Energy–Momentum Relation)

$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$ વાપરીએ:

$$\frac{hc}{\lambda} + m_0 c^2 = \frac{hc}{\lambda'} + \sqrt{p_e^2 c^2 + m_0^2 c^4} \quad (1.21)$$

ઇલેક્ટ્રોન-પદ અલગ કરી, વર્ગ કરતાં:

$$p_e^2 c^2 = \left(\frac{hc}{\lambda} + m_0 c^2 - \frac{hc}{\lambda'}\right)^2 - m_0^2 c^4 = \left[hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) + m_0 c^2\right]^2 - m_0^2 c^4 \quad (1.22)$$

ખોલીએ:

$$p_e^2 c^2 = h^2 c^2 \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)^2 + 2m_0 c^3 h \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right) \quad (1.23)$$

પગલું 4 : સરખાવીએ. $(1.20) \times c^2$ અને (1.23) સમાન રાખી $c^2(1 - \cos \theta)$ થી ભાગો:

$$h^2 \left[\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda'^2} - \frac{2 \cos \theta}{\lambda \lambda'} \right] = h^2 \left[\frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda'^2} - \frac{2}{\lambda \lambda'} \right] + \frac{2m_0 c h}{\lambda \lambda'} (\lambda' - \lambda)$$

$$\Rightarrow \frac{2h^2}{\lambda \lambda'} (1 - \cos \theta) = \frac{2m_0 c h}{\lambda \lambda'} (\lambda' - \lambda)$$

નિયમ (Law / Rule) કૉમ્પ્ટન વિસ્થાપન સૂત્ર

$$\Delta \lambda = \lambda' - \lambda = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad (1.24)$$

જ્યાં $\Lambda \equiv \frac{h}{m_e c} = 2.426 \times 10^{-12} \text{ m} = 2.426 \text{ pm}$ એ ઇલેક્ટ્રોનની કૉમ્પ્ટન તરંગલંબાઈ (Compton Wavelength) છે.

મહત્વની ટિપ્પણીઓ:

1. $\Delta \lambda$ કેવળ θ પર આધારિત છે – λ કે m_0 પર નહીં; આ સૂત્રની ”આવૃત્તિ-સ્વતંત્રતા” તેની સૌથી અદ્ભુત વિશેષતા છે.
2. $\theta = 0^\circ : \Delta \lambda = 0$; $\theta = 90^\circ : \Delta \lambda = \Lambda = 2.43 \text{ pm}$; $\theta = 180^\circ : \Delta \lambda = 2\Lambda = 4.85 \text{ pm}$ (મહત્તમ).
3. $\Delta \lambda \ll \lambda$ દ્રશ્ય પ્રકાશ માટે ($\lambda \sim 500 \text{ nm}$, ગુણોત્તર $\sim 10^{-5}$) અસર નિરીક્ષણ-યોગ્ય નથી; X-ray ($\lambda \sim 50 \text{ pm}$) માટે જ સ્પષ્ટ દેખાય છે.
4. પ્રયોગમાં અપરિવર્તિત રેખા (Unmodified Line) પણ દેખાય છે – તે પરમાણુના મજબૂત બંધનવાળા આંતરિક ઇલેક્ટ્રોન સાથેના અસરને આભારી છે, જ્યાં અસરકારક સ્કંધ $m_0 \gg m_e$ થઈ જાય અને $\Delta \lambda \rightarrow 0$ થાય.

ઉદાહરણ (Worked Example) 1.4

પ્રશ્ન: $\lambda = 71 \text{ pm}$ ની X-ray ને 90° કોણે વિક્ષેપિત કરતાં (i) $\Delta \lambda$, (ii) વિક્ષેપિત ફોટોનની ઊર્જા, (iii) પ્રતિક્ષેપિત ઇલેક્ટ્રોનની ગતિઊર્જા શોધો.

: (i) $\Delta \lambda = \Lambda(1 - \cos 90^\circ) = 2.426 \text{ pm}$. (ii) $\lambda' = 73.43 \text{ pm}$; $E' = (1240 \text{ keV pm})/73.43 \text{ pm} = 16.89 \text{ keV}$. (iii) $K_e = E - E' = 1240/71 - 16.89 = 17.46 - 16.89 = 0.57 \text{ keV}$.

1.5 ડી બ્રોગ્લી પદાર્થ તરંગો (de Broglie Matter Waves, 1924)

પ્રમેય (Theorem) ડી બ્રોગ્લીની અનુમાનિત સમમિતિ (Symmetry Hypothesis)

પ્રકાશમાં તરંગ-કણ દ્વિતતા (Wave-Particle Duality) છે તો પદાર્થમાં પણ હોવી જોઈએ. સ્કંધ m અને ઝડપ v વાળા કણ સાથે પદાર્થ તરંગ (Matter Wave) સંકળાયેલ છે, જેની તરંગલંબાઈ:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \quad (1.25)$$

1.5.1 વિવિધ ભૌતિક પરિસ્થિતિઓમાં તરંગલંબાઈની ઉત્પત્તિ

(a) અસાપેક્ષિક ગતિ (Non-relativistic Motion): $p = mv = \sqrt{2mK}$ થી:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}} = \frac{h}{mv} \quad (1.26)$$

(b) વિભવ તફાવત V થી ત્વરિત આવેશિત કણ (Charged Particle Accelerated through V): $K = qV$ થી:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mqV}} \xrightarrow{q=e, V \text{ વોલ્ટમાં}} \lambda = \sqrt{\frac{150}{V}} \text{ \AA} = \frac{12.27}{\sqrt{V}} \text{ \AA} \quad (1.27)$$

ઇલેક્ટ્રોન માટે ઉપયોગી સંખ્યાત્મક સ્વરૂપ. પ્રોટોન માટે $\lambda = 0.286/\sqrt{V} \text{ \AA}$.

(c) સાપેક્ષિક સુધારો (Relativistic Case): $K = (\gamma - 1)m_0c^2$ અને $pc = \sqrt{K(K + 2m_0c^2)}$ થી:

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{K(K + 2m_0c^2)}}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad (1.28)$$

$K \ll m_0c^2$ લેતાં (a) મળે છે; $K \gg m_0c^2$ લેતાં $\lambda \rightarrow hc/K$ (ફોટોન-જેવું).

(d) તાપમાન T પર ઔષ્ણિક કણ (Thermal Particles): $K = \frac{3}{2}k_B T$ થી:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{3mk_B T}} \quad (1.29)$$

ઉદાહરણ (Worked Example) 1.5

પ્રશ્ન: 150 V થી ત્વરિત ઇલેક્ટ્રોન, 300 K પરનું ન્યૂટ્રોન તથા 54 kg ના માણસની 1 m/s ઝડપની તરંગલંબાઈ શોધો.

: (i) $\lambda = 12.27/\sqrt{150} = 1.00 \text{ \AA}$ (X-ray ક્રમ – ક્રિસ્ટલ diffraction શક્ય). (ii) $\lambda = h/\sqrt{3mk_B T} = 6.626 \times 10^{-34}/\sqrt{3(1.675 \times 10^{-27})(1.38 \times 10^{-23})(300)} = 1.45 \text{ \AA}$ – ગ્રેફાઈટ સાથે ન્યૂટ્રોન diffraction માટે આદર્શ. (iii) $\lambda = 6.626 \times 10^{-34}/54 \approx 1.2 \times 10^{-35} \text{ m}$ – પ્રાયોગિક રીતે નિરીક્ષણ-અયોગ્ય; એટલે જ મેક્રોસ્કોપિક જગતમાં ક્વોન્ટમ અસરો દેખાતી નથી.

1.6 ડેવિસન-જર્મર અને G.P. થોમસન પ્રયોગો

1.6.1 ડેવિસન-જર્મર પ્રયોગ (Davisson–Germer Experiment, 1927)

પરિણામ અને વિશ્લેષણ: $V = 54 \text{ V}$ પર $\phi = 50^\circ$ કોણે તીવ્રતા-શિખર (Intensity Peak) મળ્યું. પરાવર્તન બ્રેગ શરત (Bragg Condition) $2d \sin \alpha = n\lambda$ માં ગ્લેઝિંગ કોણ $\alpha = (180^\circ - \phi)/2 = 65^\circ$ અને Ni ના સ્તર-અંતર $d = 0.91 \text{ \AA}$ વાપરતાં:

$$\lambda_{\text{Bragg}} = 2(0.91) \sin 65^\circ = 1.65 \text{ \AA} \quad (1.30)$$

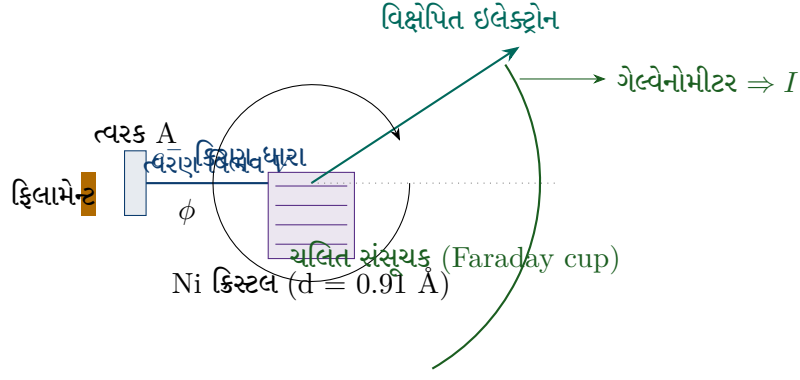


Figure 1.4: ડેવિસન-જર્મર પ્રયોગની યોજના: ત્વરિત ઇલેક્ટ્રોન Ni ક્રિસ્ટલ પર વિદ્યુત કણો થાય છે; સંસૂચક કોણ ϕ બદલાવી તીવ્રતા માપે છે.

જ્યારે ડી બ્રોગ્લી ભવિષ્યવાણી (1.27) મુજબ:

$$\lambda_{dB} = \frac{12.27}{\sqrt{54}} = 1.67 \text{ Å} \quad (1.31)$$

– લગભગ સંપૂર્ણ સંમત! આ પદાર્થ તરંગોની પ્રથમ પ્રત્યક્ષ પુષ્ટિ હતી (નોબેલ પુરસ્કાર 1937).

1.6.2 G.P. થોમસન પ્રયોગ (G.P. Thomson Experiment, 1927)

પાતળી સોનાની પટ્ટી (Thin Gold Foil, $\sim 10^{-7} \text{ m}$) પર 10–50 keV ઇલેક્ટ્રોન-ધારા પાડતાં પડદા પર વર્તુળાકાર વિવર્તન વલયો (Circular Diffraction Rings) મળ્યાં – X-ray ના પાવડર ચિત્ર (Powder Pattern) સાથે સમરૂપ. વલય-ત્રિજ્યામાંથી ગણતરી કરેલ λ ડી બ્રોગ્લી મૂલ્ય સાથે સંમત હતી. રસપ્રદ વિરોધાભાસ (Paradox): પિતા J.J. થોમસને ઇલેક્ટ્રોનને કણ તરીકે શોધ્યો, પુત્રે તેની તરંગ પ્રકૃતિ દર્શાવી!

1.7 બોર-સોમરફેલ્ડ સંખ્યાત્મકીકરણ અને ફ્રેંક-હર્ટ્ઝ પ્રયોગ

1.7.1 બોર મોડેલનો સારાંશ અને સોમરફેલ્ડ વિસ્તરણ

બોરે (1913) સ્થિર કક્ષાઓ (Stationary Orbits) ની ધારણા આપી જેમાં કોણીય સંવેગ $L = mvr = n\hbar$ ($\hbar = h/2\pi$) છે. સોમરફેલ્ડે (1915) તેને સામાન્યીકૃત કરી ક્રિયા ચલ (Action Variable) ના સ્વરૂપે આપ્યો:

નિયમ (Law / Rule) બોર-સોમરફેલ્ડ સંખ્યાત્મકીકરણ નિયમ

આવર્તિત ગતિ (Periodic Motion) માટે દરેક સ્વતંત્ર નિર્દેશક q_i માટે:

$$\oint p_i dq_i = n_i h, \quad n_i = 1, 2, 3, \dots \quad (1.32)$$

ઉદાહરણ 1 – એક-પરિમાણીય ગોળાકાર કક્ષા: $\oint p dq = p \oint dq = p(2\pi r) = nh$ આપે છે $pr = L = nh/2\pi = n\hbar$ – બોર શરત પુનઃપ્રાપ્ત થાય છે.

ઉદાહરણ 2 – દીર્ઘવૃત્તીય કક્ષાઓ (Elliptical Orbits): ધ્રુવીય નિર્દેશાંક (r, θ) માં બે શરતો આવે છે:

$$\oint L d\theta = n_{\theta} h, \quad \oint p_r dr = n_r h \quad (1.33)$$

પ્રથમથી $L = n_{\theta} \hbar$; બીજીથી (ગણિત વિગતે) દીર્ઘવૃત્તની અર્ધ-મહાઅક્ષ (Semi-major Axis) $a = n^2 a_0 / Z$ અને ઉત્કેન્દ્રતા (Eccentricity)

$$a = \frac{n^2}{Z} a_0, \quad \varepsilon = \sqrt{1 - \frac{n_{\theta}^2}{n^2}}, \quad n = n_r + n_{\theta} \quad (1.34)$$

ઊર્જા કેવળ મુખ્ય સંખ્યા n પર આધારિત રહે છે:

$$E_n = -\frac{me^4 Z^2}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6 Z^2}{n^2} \text{ eV} \quad (1.35)$$

$n_{\theta} = n$ (વર્તુળ) થી $n_{\theta} = 1$ (સૌથી ચપટી) સુધી n દીઠ n ભિન્ન દીર્ઘવૃત્ત મળે છે – કક્ષા-ક્ષય (ડીજનરસી) (Orbital Degeneracy) નું પ્રથમ ચિત્રણ. આ મોડેલ પછીથી સાપેક્ષિક સૂક્ષ્મ-માળખું (Fine Structure) સમજાવવા સુધારાયું પણ અંતે પૂર્ણ ક્વોન્ટમ યાંત્રિકીએ તેનું સ્થાન લીધું.

1.7.2 ફ્રેન્ક-હર્ટ્ઝ પ્રયોગ (Franck–Hertz Experiment, 1914)

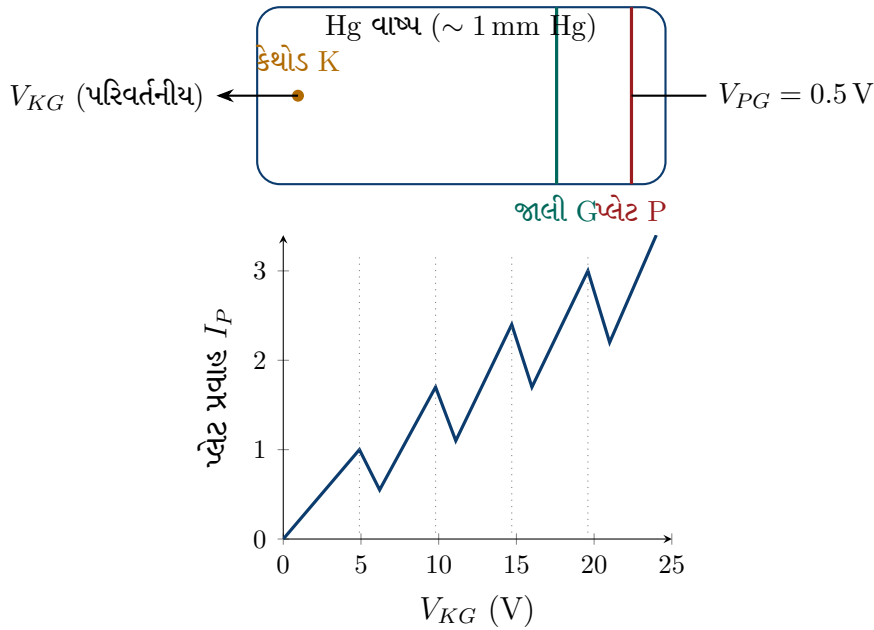


Figure 1.5: ફ્રેન્ક-હર્ટ્ઝ પ્રયોગ: (ડાબે) ઉપકરણ-યોજના, (જમણે) પ્લેટ પ્રવાહમાં 4.9 V ના અંતરે આવેલા ન્યૂનતમ (Dips) – પારદની પ્રથમ ઉત્તેજન વિભવ (Excitation Potential).

સિદ્ધાંત: ઇલેક્ટ્રોન $V_{KG} < 4.9 \text{ V}$ પર Hg પરમાણુ સાથે સ્થિતિસ્થાપક અસર (Elastic Collision) કરે છે (ઊર્જા ગુમાવતા નથી, પ્રવાહ વધે છે). $V_{KG} = 4.9 \text{ V}$ પર ઇલેક્ટ્રોનની ઊર્જા 4.9 eV થાય કે તરત અસ્થિતિસ્થાપક

અસર (Inelastic Collision) થઈ પરમાણુને પ્રથમ ઉત્તેજિત સ્થિતિમાં ધકેલે છે: $eV = 6.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ શોષાય છે, પ્રવાહ ઘટે છે. ઉત્તેજિત પરમાણુ 253.7 nm નો UV પ્રકાશ ઉત્સર્જે છે:

$$\lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{1240 \text{ eV nm}}{4.9 \text{ eV}} = 253 \text{ nm} \quad (1.36)$$

પ્રયોગમાં આ રેખા ખરેખર દેખાઈ! આ સિદ્ધાંત મુજબ પરમાણુની ઊર્જા વિખેરાયેલ છે તેનું સ્વતંત્ર પુરાવું હતું – વર્ણપટ-વિજ્ઞાન વિના.

1.8 સારાંશ અને સૂત્રો (Summary)

મુખ્ય મુદ્દા (Key Points)

- પ્લાંક: $u(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} (e^{h\nu/k_B T} - 1)^{-1}$; $\bar{\epsilon} = h\nu / (e^{h\nu/k_B T} - 1)$.
- સ્ટેફન-બોલ્ટ્ઝમાન $R = \sigma T^4$; વિન $\lambda_{\max} T = b = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$.
- આઈન્સ્ટાઇન: $h\nu = \phi + K_{\max}$, $eV_s = h\nu - \phi$; ઢાળ (V_s vs ν) = h/e .
- કૉમ્પ્ટન: $\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta)$; $\Lambda = 2.426 \text{ pm}$.
- ડી બ્રોગલી: $\lambda = h/p$; ઇલેક્ટ્રોન: $\lambda = 12.27/\sqrt{V} \text{ \AA}$.
- ડેવિસન-જર્મર: 54 V , $\phi = 50^\circ$ પર શિખર; Bragg અને dB મૂલ્ય સંમત.
- બોર-સોમરફેલ્ડ: $\oint p_i dq_i = n_i h$; ફ્રેંક-હર્ટ્ઝ: $\Delta E = eV = 4.9 \text{ eV (Hg)}$.

સ્વાધ્યાય (Exercises)

- રેલે-જીન્સ નિયમમાંથી UV આપત્તિ કેવી રીતે ઉદભવે છે તે ગાણિતિક રીતે સમજાવો.
- પ્લાંકના નિયમમાંથી સ્ટેફન-બોલ્ટ્ઝમાન નિયમ અને વિનનો વિસ્થાપન નિયમ મેળવો.
- પ્રકાશ-વિદ્યુત અસરના ચાર પ્રાયોગિક નિયમો લખો અને દરેકની ચિરસંમત સમજણ સામે ચર્ચા કરો.
- કૉમ્પ્ટન વિસ્થાપન સૂત્રની સંપૂર્ણ સાપેક્ષિક ઉત્પત્તિ કરો. 180° વિક્ષેપણ માટે ઇલેક્ટ્રોનની પ્રતિક્ષેપન ઝડપ શોધો.
- (a) ત્વરિત ઇલેક્ટ્રોન, (b) ઔષ્ણિક ન્યૂટ્રોન, (c) સાપેક્ષિક કણ માટે ડી બ્રોગલી તરંગલંબાઈના વ્યંજક (Expression) ઉત્પન્ન કરો.
- $0.5 \text{ \AA}$ ડી બ્રોગલી તરંગલંબાઈ માટે ઇલેક્ટ્રોનને કેટલા વિભવથી ત્વરિત કરવા? [$\approx 602 \text{ V}$]
- ડેવિસન-જર્મર પ્રયોગમાં $V = 65 \text{ V}$ પર શિખર આવે તો ϕ કેટલું અપેક્ષિત? [$\approx 51^\circ$]
- બોર-સોમરફેલ્ડ નિયમમાંથી બોર કક્ષાની ત્રિજ્યા અને ઊર્જા મેળવો.
- ફ્રેંક-હર્ટ્ઝ પ્રયોગની યોજના દોરી $I_P - V_{KG}$ વળાંકના ન્યૂનતમની સમજણ આપો.

બહુવિકલ્પીય પ્રશ્નો (Multiple Choice Questions)

- કૃષ્ણિકા વિકિરણમાં $\lambda_{\max} T$ નું મૂલ્ય કેટલું?

(a) $1.44 \times 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{K}$ (b) $2.898 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$ (c) $6.626 \times 10^{-34} \text{ m} \cdot \text{K}$ (d) $4.965 \text{ m} \cdot \text{K}$
- T બમાણું કરતાં કૃષ્ણિકાની કુલ ઉત્સર્જન ક્ષમતા:

- (a) બમણી (b) ચાર ગણી (c) 8 ગણી (d) 16 ગણી
3. પ્લાંક વિતરણમાં સરેરાશ ઊર્જા $k_B T$ થી ઓછી હોય ત્યારે:
 (a) $h\nu \ll k_B T$ (b) $h\nu \gg k_B T$ (c) $h\nu = k_B T$ (d) ક્યારેય નહીં
4. પ્રકાશ-વિદ્યુત અસરમાં V_s vs ν આલેખનો ઢાળ:
 (a) h (b) h/e (c) e/h (d) ϕ/e
5. ઇલેક્ટ્રોનની કૉમ્પ્ટન તરંગલંબાઈ:
 (a) $0.024 \text{ \AA}$ (b) $0.243 \text{ \AA}$ (c) $2.43 \text{ \AA}$ (d) $24.3 \text{ \AA}$
6. 120° કોણે વિક્ષેપિત ફોટોનના $\Delta\lambda$ નું મૂલ્ય:
 (a) Λ (b) 1.5Λ (c) 2Λ (d) $\Lambda/2$
7. 54 V થી ત્વરિત ઇલેક્ટ્રોનની ડી બ્રોગલી તરંગલંબાઈ:
 (a) $1.67 \text{ \AA}$ (b) $0.167 \text{ \AA}$ (c) $16.7 \text{ \AA}$ (d) $3.34 \text{ \AA}$
8. બોર-સોમરફેલ્ડ નિયમ મુજબ એક-પરિમાણીય બેસર (Box) માં કણની ઊર્જા:
 (a) $n^2 h^2 / 8mL^2$ (b) $nh/2L$ (c) $n^2 h^2 / 2mL^2$ (d) nh/mL
9. ફ્રેંક-હર્ટ્ઝ પ્રયોગમાં Hg ના પ્રવાહ-ન્યૂનતમ વચ્ચેનું અંતર:
 (a) 2.1 V (b) 4.9 V (c) 10.4 V (d) 13.6 V
10. ડી બ્રોગલી તરંગલંબાઈ ઝડપ સાથે (અસાપેક્ષિક):
 (a) પ્રમાણમાં (b) વ્યસ્તપ્રમાણમાં (c) વર્ગ વ્યસ્તપ્રમાણમાં (d) સ્વતંત્ર
- ઉત્તર: 1(b) 2(d) 3(a) 4(b) 5(b) 6(b) 7(a) 8(a) 9(b) 10(b) – વિગતે પરિશિષ્ટ C.

Chapter 2

તરંગ-કણ દ્વૈતતા, તરંગ-પેકેટ અને અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત (*Wave-Particle Duality, Wave Packets and the Uncertainty Principle*)

2.1 પ્રસ્તાવના અને શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યો

શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યો (Learning Objectives)

આ એકમના અભ્યાસ પછી વિદ્યાર્થી:

- (1) કલા વેગ (Phase Velocity) v_p અને સમૂહ વેગ (Group Velocity) v_g માં ભેદ પાડી શકશે.
- (2) $v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$ સંબંધની સંપૂર્ણ તારણી કરી શકશે.
- (3) ગોસિયન તરંગ-પેકેટ, પ્રકીર્ણન (Dispersion) અને પેકેટ-ફેલાવો સમજી શકશે.
- (4) હાઇઝનબર્ગ અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંતનાં ત્રણ રૂપો ($x-p$, $E-t$, $L-\theta$) તારવી/ઉપયોગ કરી શકશે.
- (5) ગામા-કિરણ સૂક્ષ્મદર્શક (Gamma-Ray Microscope) અને એક-છિદ્ર વિવર્તન ચિંતન પ્રયોગો વર્ણવી શકશે.
- (6) અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંતથી ન્યુક્લિયસમાં ઇલેક્ટ્રોનનું અનિસ્તિત્વ, હાઇડ્રોજન ભૂમિ-ઊર્જા, દોલકની શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા અને સ્વાભાવિક રેખા-પહોળાઈ સમજાવી શકશે.

2.2 વિસ્તૃત સૈદ્ધાંતિક વિવરણ

2.2.1 તરંગ-કણ દ્વૈતતા (*Wave-Particle Duality*)

એકમ 1એ બતાવ્યું કે પ્રકાશ કણ-સ્વભાવ (ફોટોન) અને ઇલેક્ટ્રોન તરંગ-સ્વભાવ ધરાવે છે. દ્વૈતતા (Duality) એટલે — કોઈ પણ વસ્તુ સંપૂર્ણ તરંગ કે સંપૂર્ણ કણ નથી; પ્રયોગની રચના જ કઈ પ્રકૃતિ દેખાશે તે નક્કી કરે છે. દ્રવ્ય તરંગનું ગાણિતિક સ્વરૂપ:

$$\Psi(x, t) = A \cos(kx - \omega t), \quad k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{p}{\hbar}, \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{E}{\hbar}. \quad (2.1)$$

2.2.2 કલા વેગ અને સમૂહ વેગ (Phase Velocity and Group Velocity)

વ્યાખ્યા (Definition)

કલા વેગ (Phase Velocity): એકલ આવર્તી તરંગના કલા-તળિયાં (Wavefront) ની ઝડપ, $v_p = \omega/k$. **સમૂહ વેગ (Group Velocity):** તરંગ-પેકેટ (ઊર્જા/માહિતીનું ધાવડું) જે ઝડપે ગતિ કરે છે તે, $v_g = d\omega/dk$.

શુદ્ધ સાઈન તરંગ ∞ વિસ્તરેલો હોવાથી સ્થાન-માહિતી આપતો નથી; સ્થાનીય (Localized) કણ રજૂ કરવા ઘણાં નજીકનાં λ વાળાં તરંગો ઉમેરવા પડે — આ જ તરંગ-પેકેટ (Wave Packet) છે. માધ્યમમાં v_p આવૃત્તિ પર આધારિત હોય તો પેકેટ પ્રકીર્ણિત થાય છે.

2.2.3 ગોસિયન તરંગ-પેકેટ અને પ્રકીર્ણન (Gaussian Wave Packets and Dispersion)

ગોસિયન પેકેટ:

$$\Psi(x, 0) = A e^{-x^2/2\sigma^2} e^{ik_0x}, \quad \Psi(x, t) = \frac{A}{\sqrt{1 + i \frac{\hbar t}{m\sigma^2}}} \exp \left[-\frac{x^2}{2\sigma^2(1 + i \frac{\hbar t}{m\sigma^2})} + ik_0x - i \frac{\hbar k_0^2 t}{2m} \right]. \quad (2.2)$$

સંભાવના ઘનતા ગોસિયન જ રહે છે પણ પહોળાઈ વધે છે:

$$\sigma(t) = \sigma \sqrt{1 + \left(\frac{\hbar t}{m\sigma^2} \right)^2}, \quad (2.3)$$

— આ પેકેટ-ફેલાવો (Packet Spreading) છે; જેનું કારણ મુક્ત કણની ઊર્જા $E = \hbar^2 k^2/2m$ નું અરેખીય-નહિ (k -પ્રકીર્ણન) છે. ઇલેક્ટ્રોન માટે ફેલાવો નોંધપાત્ર, મેક્રોસ્કોપિક કણ માટે નગણ્ય.

2.2.4 હાઈઝનબર્ગ અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંત (Heisenberg Uncertainty Principle)

અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંત (Heisenberg, 1927)

એક સાથે માપન કરી શકાય તેવાં યુગલ રાશિઓનાં અનિશ્ચિતતા ઉત્પાદનની મર્યાદા:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta L \Delta \theta \geq \frac{\hbar}{2}.$$

આ પ્રયોગિક માપન-ત્રુટિઓ નહીં, પણ પ્રકૃતિનો મૂળભૂત નિયમ છે.

x - p_x રૂપ તરંગ-પેકેટમાંથી સીધું મળે છે: λ ની અનિશ્ચિતતા $\Delta\lambda$ એ x -વિસ્તરણ નક્કી કરે; $p = h/\lambda$ થી $\Delta p = (h/\lambda^2)\Delta\lambda$ અને ગોસિયન માટે ચોક્કસ ગણતરી $\Delta x \Delta p_x = \hbar/2$ (ન્યૂનતમ) આપે છે.

2.2.5 ચિંતન પ્રયોગો (Gedanken Experiments)

(a) હાઇઝનબર્ગ ગામા-કિરણ સૂક્ષ્મદર્શક

ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ માપવા λ તરંગલંબાઈનાં ગામા-કિરણ વાપરીએ: વિભેદન $\Delta x \simeq \lambda / \sin \theta$ માટે નાનું λ જરૂરી. પરંતુ ફોટોન-ઇલેક્ટ્રોન કૉમ્પ્ટન ટક્કરમાં ફોટોન કોન 2θ માં અનિશ્ચિત વિચલિત થાય, તેથી ઇલેક્ટ્રોનને સંવેગ-ક્ષતિ $\Delta p_x \simeq (h/\lambda) \sin \theta$ થાય:

$$\Delta x \Delta p_x \simeq \frac{\lambda}{\sin \theta} \cdot \frac{h \sin \theta}{\lambda} = h \geq \frac{\hbar}{2}.$$

સૂક્ષ્મદર્શકની ભૌમિતિ સુધારવાથી ઉત્પાદન ફક્ત $\sim h$ ક્રમમાં રહે છે — મર્યાદા પ્રકૃતિની છે, ઉપકરણની નહીં.

(b) એક-છિદ્ર વિવર્તન પ્રયોગ

પહોળાઈ d નાં છિદ્રમાંથી પસાર થતાં કણની $\Delta x = d$. વિવર્તનથી પ્રથમ શૂન્ય $\sin \theta = \lambda/d$ પર; સંવેગ-ઘટક અનિશ્ચિતતા $\Delta p_x \simeq p \sin \theta = p\lambda/d = h/d$:

$$\Delta x \Delta p_x = d \cdot \frac{h}{d} = h \geq \frac{\hbar}{2}.$$

2.3 સંપૂર્ણ ગાણિતિક સાબિતીઓ

2.3.1 $v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}$ ની તારણી

બે લગભગ-સમાન આવૃત્તિનાં તરંગો (ω, k) અને $(\omega + d\omega, k + dk)$ નું અધિસ્થિતિ (Superposition):

$$y = A \cos(\omega t - kx) + A \cos[(\omega + d\omega)t - (k + dk)x].$$

ત્રિકોણમિતિ સરવાળા સૂત્રથી:

$$y = 2A \cos\left(\frac{d\omega t - dk x}{2}\right) \cos\left[\left(\omega + \frac{d\omega}{2}\right)t - \left(k + \frac{dk}{2}\right)x\right]. \quad (2.4)$$

ઝડપી વહન તરંગ (Carrier): $v_p = \frac{\omega + d\omega/2}{k + dk/2} \simeq \frac{\omega}{k}$. ધીમો આવર્તી-પરિવર્તક (Modulation Envelope) $\cos\left(\frac{d\omega t - dk x}{2}\right)$ નું મહત્તમ જ્યારે $d\omega t - dk x = \text{અચલાંક}$, એટલે તેની ઝડપ:

$$\boxed{v_g = \frac{d\omega}{dk}} \quad (2.5)$$

આગળ, v_p માં વ્યક્ત કરવું. $\omega = k v_p$ અને $k = 2\pi/\lambda$ વાપરીએ:

$$v_g = \frac{d}{dk}(k v_p) = v_p + k \frac{dv_p}{dk}.$$

$dv_p/dk = \frac{dv_p}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{dk}$ અને $\lambda = 2\pi/k \Rightarrow d\lambda/dk = -2\pi/k^2 = -\lambda/k$:

$$v_g = v_p + k \cdot \frac{dv_p}{d\lambda} \cdot \left(-\frac{\lambda}{k}\right) \implies \boxed{v_g = v_p - \lambda \frac{dv_p}{d\lambda}}$$

વિશિષ્ટ કિસ્સા:

શૂન્યાવકાશ ફોટોન: $v_p = v_g = c$ ($dv_p/d\lambda = 0$),

અસાપેક્ષતાવાદી દ્રવ્ય-તરંગ: $v_p = \frac{E}{p} = \frac{\frac{1}{2}mv^2}{mv} = \frac{v}{2}$, $v_g = \frac{p}{m} = v$ (કણ-ઝડપ),

સાપેક્ષતાવાદી: $E = mc^2$, $p = mv \Rightarrow v_p = E/p = c^2/v > c$, $v_g = v < c$.

એટલે દ્રવ્ય-તરંગની કલા-ઝડપ પ્રકાશની ઝડપથી વધી શકે (કોઈ વિરોધાભાસ નહીં — કલા ઊર્જા/માહિતી વહન કરતી નથી); સમૂહ વેગ જ કણની ભૌતિક ઝડપ આપે છે.

2.3.2 અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંતના ઉપયોગોની સાબિતીઓ

(i) ન્યુક્લિયસમાં ઇલેક્ટ્રોનનું અનિસ્તિત્વ. ઇલેક્ટ્રોન ન્યુક્લિયસ ($R \approx 5 \times 10^{-15}$ m) અંદર બંધનિત હોય તો $\Delta x = R$:

$$\Delta p \gtrsim \frac{\hbar}{2R}, \quad K \approx \frac{(\Delta p)^2}{2m_e} = \frac{\hbar^2}{8m_e R^2} = \frac{(1.055 \times 10^{-34})^2}{8(9.11 \times 10^{-31})(5 \times 10^{-15})^2} \approx 3 \times 10^{-11} \text{ J} \approx 194 \text{ MeV}.$$

પરંતુ β -ક્ષયમાં ઉત્સર્જિત ઇલેક્ટ્રોનો ફક્ત ~ 1 MeV ઊર્જા ધરે છે. 194 MeV બંધનિત ઇલેક્ટ્રોન અસંગત છે $\Rightarrow$ ન્યુક્લિયસમાં ઇલેક્ટ્રોન હોઈ જ શકતો નથી.

(ii) હાઇડ્રોજનની ભૂમિ-અવસ્થા ઊર્જા. ત્રિજ્યા r ની કક્ષામાં $\Delta p \sim \hbar/r$, એટલે $K \sim \hbar^2/2mr^2$; કુલ ઊર્જા:

$$E(r) \approx \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

$$\text{ન્યૂનતમ: } dE/dr = -\frac{\hbar^2}{mr^3} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 0$$

$$\Rightarrow r_{\min} = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} = a_0 (= 0.53 \text{ \AA}), \quad E(a_0) = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} = -13.6 \text{ eV}.$$

આમ અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંત જ પરમાણુની સ્થિરતા અને બોર પરિણામો આપે છે.

(iii) સરળ આવર્તી દોલકની શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા. સંતુલન-સ્થાનની આસપાસ વિસ્તરણ A વાળા દોલક માટે $\Delta x \sim A$, $K \sim (\hbar/2A)^2/2m$, $U \sim \frac{1}{2}m\omega^2 A^2$:

$$E(A) \approx \frac{\hbar^2}{8mA^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 A^2; \quad \frac{dE}{dA} = 0 \Rightarrow A^2 = \frac{\hbar}{2m\omega},$$

$$E_{\min} = \frac{\hbar^2}{8m(\hbar/2m\omega)} + \frac{1}{2}m\omega \frac{\hbar}{2m\omega} = \frac{\hbar\omega}{4} + \frac{\hbar\omega}{4} = \frac{1}{2}\hbar\omega.$$

શૂન્ય તાપમાને પણ દોલક રહી શકતો નથી — શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા (Zero-point Energy) $\frac{1}{2}\hbar\omega$, જે ચોક્કસ શ્રોડિન્જર ઉકેલ સાથે સહમત છે.

(iv) સ્વાભાવિક રેખા-પહોળાઈ (Natural Line Broadening). ઉત્તેજિત અવસ્થાનું સરેરાશ આયુ $\tau \sim 10^{-8}$ s હોવાથી $\Delta E \gtrsim \hbar/2\tau$:

$$\Delta E \gtrsim \frac{1.055 \times 10^{-34}}{2 \times 10^{-8}} \approx 5.3 \times 10^{-27} \text{ J} \approx 3.3 \times 10^{-8} \text{ eV}.$$

ઉત્સર્જિત રેખાની પહોળાઈ $\Delta\nu = \Delta E/h \gtrsim 1/(4\pi\tau) \approx 8 \times 10^6 \text{ Hz}$ — સ્વાભાવિક પહોળાઈ, જે ઉપકરણ-ત્રુટિ નહીં પણ ક્વોન્ટમ સિદ્ધાંતનું પરિણામ છે.

2.4 એન્જિનિયરિંગ અને તકનીકી ઉપયોગો

B.Tech/B.E. ઉદ્યોગ ઉપયોગો (એકમ 2)

- ઇલેક્ટ્રોન બીમ લિથોગ્રાફી (EBL) અને SEM: બીમ ફોકસિંગની મર્યાદા $\Delta x \Delta p \sim \hbar$ થી નક્કી થાય છે (ECE/CSE-nanofab).
- લેસર રેખા-પહોળાઈ અને ટાઇમિંગ: $\Delta E \Delta t$ મર્યાદા લેસર પલ્સ ટૂંકાઈ-વર્ણપટ સંબંધ આપે છે (ultrafast optics).
- ATMS ઓસિલેટર અને MEMS: શૂન્ય-બિંદુ દોલન નેનો-યાંત્રિક રિઝોનેટરની ન્યૂનતમ ધ્વનિ-મર્યાદા નક્કી કરે છે.
- સિગ્નલ-પ્રોસેસિંગ સાદૃશ્ય: કલા/સમૂહ વેગ = વાહક/આવરણ (carrier/envelope); AM-FM સંદેશાવ્યવહાર અને ફાઈબર-ઓપ્ટિક પ્રકીર્ણન સમજવા સરખી જ ગાણિતિક ઢાંચો.
- ટનલ-ટાઇમ અને μ -ઇલેક્ટ્રોનિક્સ: $\Delta E \Delta t$ થી અવસ્થા-આયુ માપન ટ્રાન્ઝિસ્ટર ડિઝાઇનમાં ઉપયોગી.

2.5 TikZ / PGFPlots ભૌતિક આકૃતિઓ

આકૃતિ 2.1 : તરંગ-પેકેટ — વાહક તરંગ અને આવરણ

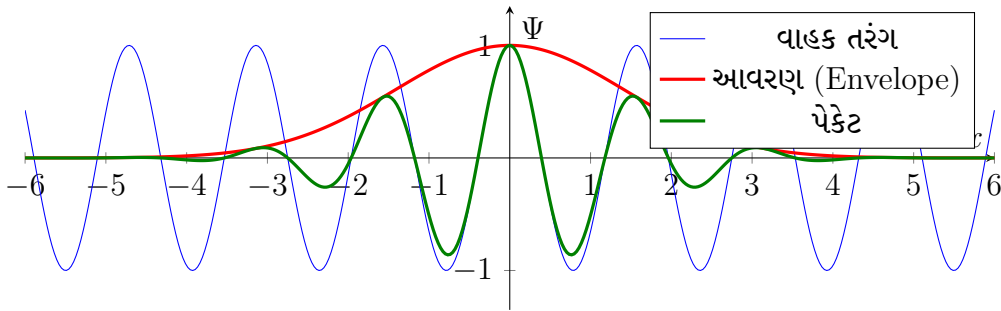


Figure 2.1: તરંગ-પેકેટ = ઝડપી કલા તરંગ (v_p) $\times$ ધીમું આવરણ (v_g); ઊર્જા આવરણ સાથે જાય છે.

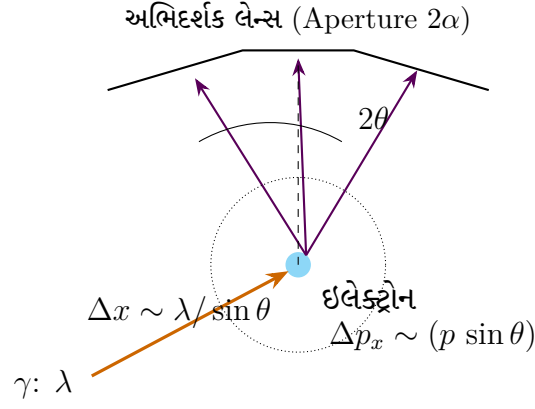


Figure 2.2: ગામા-સૂક્ષ્મદર્શક: વધુ સારું વિભેદન ($\downarrow \Delta x$) માટે મોટું $\sin \theta$ અથવા નાનું λ — બંને ઇલેક્ટ્રોન સંવેગ-અનિશ્ચિતતા વધારે છે.

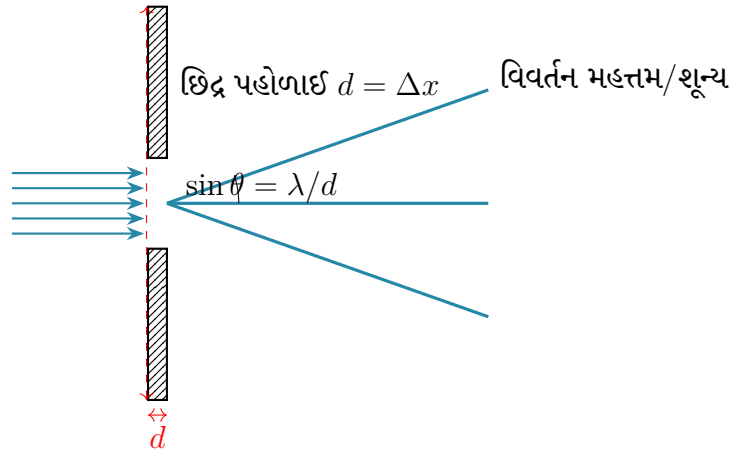


Figure 2.3: છિદ્રથી સ્થાન-અનિશ્ચિતતા d ; વિવર્તનથી $\Delta p_x \sim h/d$ — ઉત્પાદન $\sim h$.

આકૃતિ 2.2 : હાઇઝનબર્ગ ગામા-કિરણ સૂક્ષ્મદર્શક

આકૃતિ 2.3 : એક-છિદ્ર વિવર્તન અને સંવેગ-અનિશ્ચિતતા

આકૃતિ 2.4 : પેકેટ-ફેલાવો $\sigma(t)$ vs t

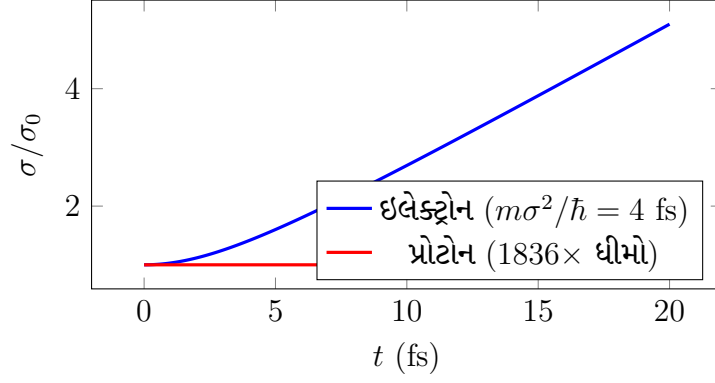


Figure 2.4: હલકા કણોનાં પેકેટ ઝડપથી ફેલાય છે; $m \rightarrow \infty$ મર્યાદામાં શાસ્ત્રીય કણ મળે.

2.6 સંપૂર્ણ ઉકેલેલા દાખલા

દાખલો 2.1 : કલા અને સમૂહ વેગ — દ્રવ્ય તરંગ

2×10^6 m/s ઝડપે ફરતા ઇલેક્ટ્રોન માટે v_p અને v_g ગણો.

ઉકેલ: અસાપેક્ષતાવાદી દ્રવ્ય-તરંગ માટે $v_p = v/2 = 1.0 \times 10^6$ m/s અને $v_g = v = 2 \times 10^6$ m/s. તપાસ: $\gamma = 1/\sqrt{1 - (v/c)^2} = 1.000022$ — સુધારો નગણ્ય. કલા-ઝડપ c થી ઓછી દેખાય છે; સાપેક્ષતાવાદી સામાન્ય કિસ્સામાં $v_p = c^2/v > c$ થાય છે, પણ તે સિદ્ધાંત-વિરોધી નથી.

દાખલો 2.2 : $v_g = v_p - \lambda dv_p/d\lambda$ નો ઉપયોગ

માધ્યમમાં દ્રવ્ય-તરંગ માટે $v_p \propto 1/\lambda$ છે. v_g શોધો.

ઉકેલ: $v_p = C/\lambda \Rightarrow dv_p/d\lambda = -C/\lambda^2$.

$$v_g = v_p - \lambda \left(-\frac{C}{\lambda^2} \right) = \frac{C}{\lambda} + \frac{C}{\lambda} = \frac{2C}{\lambda} = 2v_p.$$

સત્યાપન: અસાપેક્ષતાવાદી દ્રવ્ય-તરંગમાં ખરેખર $v_p \propto 1/\lambda$ અને $v_g = 2v_p = v$

દાખલો 2.3 : પેકેટ-ફેલાવો

ઇલેક્ટ્રોન પેકેટની પ્રારંભિક પહોળાઈ $\sigma = 1 \text{ nm}$ છે. $t = 1 \text{ ns}$ પછીની પહોળાઈ ગણો.

ઉકેલ: સૂત્ર (2.3): $\sigma(t) = \sigma \sqrt{1 + (\hbar t / m \sigma^2)^2}$.

$$\frac{\hbar t}{m \sigma^2} = \frac{1.055 \times 10^{-34} \times 10^{-9}}{9.11 \times 10^{-31} \times 10^{-18}} = 1.158 \times 10^5 \gg 1,$$

$$\sigma(1 \text{ ns}) \approx \frac{\hbar t}{m \sigma} = 1.158 \times 10^5 \times 1 \text{ nm} \approx 116 \mu\text{m}.$$

એક નેનોમીટર-ઇલેક્ટ્રોન પેકેટ એક નેનોસેકન્ડમાં સો-માઇક્રોમીટર જેટલો ફેલાય છે!

દાખલો 2.4 : પરિસ્થિતિ-સંવેગ અનિશ્ચિતતા

ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ 0.100 nm ચોકસાઈએ માપેલ છે. સંવેગ-અનિશ્ચિતતાની ન્યૂનતમ મૂલ્ય અને તેમાંથી થતી ન્યૂનતમ ઊર્જા-અનિશ્ચિતતા શોધો.

ઉકેલ: $\Delta p \geq \hbar / 2 \Delta x = 1.055 \times 10^{-34} / (2 \times 10^{-10}) = 5.28 \times 10^{-25} \text{ kg m/s}$. ઊર્જા-અનિશ્ચિતતા (અસાપેક્ષતાવાદી): $\Delta K \approx (\Delta p)^2 / 2m = (5.28 \times 10^{-25})^2 / (2 \times 9.11 \times 10^{-31}) = 1.53 \times 10^{-19} \text{ J} \approx 0.96 \text{ eV}$. એટલે પરમાણુ-ક્રમ ($\sim \text{\AA}$) માં બંધનિત ઇલેક્ટ્રોનની ઊર્જા અવશ્ય eV ક્રમની હોવી જોઈએ — જે અવલોકાય છે.

દાખલો 2.5 : ઊર્જા-કાળ અનિશ્ચિતતા

ઉત્તેજિત અવસ્થાનું આયુ $\tau = 10^{-9} \text{ s}$ છે. ઉત્સર્જિત ફોટોનની આવૃત્તિ-અનિશ્ચિતતા અને 500 nm રેખાની સાપેક્ષ પહોળાઈ ગણો.

ઉકેલ: $\Delta E \geq \hbar / 2 \tau = 1.055 \times 10^{-34} / (2 \times 10^{-9}) = 5.28 \times 10^{-26} \text{ J}$.

$$\Delta \nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{5.28 \times 10^{-26}}{6.626 \times 10^{-34}} = 7.97 \times 10^7 \text{ Hz}.$$

$\nu = c / \lambda = 6 \times 10^{14} \text{ Hz}$ માટે સાપેક્ષ પહોળાઈ $\Delta \nu / \nu \approx 1.3 \times 10^{-7}$ — રેખા અતિ પાતળી પણ અશૂન્ય પહોળાઈ ધરે છે.

દાખલો 2.6 : કોણીય સંવેગ-ખૂણા અનિશ્ચિતતા

પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોનનો કોણીય સ્થાન-અનિશ્ચિતતા $\Delta \theta = 30^\circ$ હોય તો ΔL નું ન્યૂનતમ મૂલ્ય શોધો.

ઉકેલ: $\Delta \theta = 30^\circ = \pi / 6 \text{ rad}$.

$$\Delta L \geq \frac{\hbar}{2 \Delta \theta} = \frac{1.055 \times 10^{-34}}{2(\pi/6)} = 1.008 \times 10^{-34} \text{ J s}.$$

સરખામણી માટે $\hbar = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J s}$ — એટલે આ અનિશ્ચિતતા કોણીય સંવેગના જ ક્રમની છે; પરમાણુમાં 'કક્ષા'ના શાસ્ત્રીય ચિત્રની અર્થહીનતા દર્શાવે છે.

દાખલો 2.7 : ન્યુક્લિયસ-ઇલેક્ટ્રોન અનિશ્ચિત્યની ગણતરી

$R = 1.0 \times 10^{-14} \text{ m}$ (હલકું ન્યુક્લિયસ) માટે બંધનિત ઇલેક્ટ્રોનની ન્યૂનતમ ઊર્જા ગણો.

ઉકેલ: $K_{\min} \sim \hbar^2/8mR^2$

$$= \frac{(1.055 \times 10^{-34})^2}{8(9.11 \times 10^{-31})(10^{-14})^2} = \frac{1.113 \times 10^{-68}}{7.288 \times 10^{-58}} = 1.53 \times 10^{-11} \text{ J} \approx 95 \text{ MeV}.$$

પ્રયોગે β -ઇલેક્ટ્રોન માત્ર $\sim 1 \text{ MeV}$ બતાવે છે $\Rightarrow$ ન્યુક્લિયસમાં ઇલેક્ટ્રોન નથી.

દાખલો 2.8 : હાઇડ્રોજન ભૂમિ-અવસ્થાનો અંદાજ

અનિશ્ચિતતા પદ્ધતિથી બોર ત્રિજ્યા અને ભૂમિ-ઊર્જા ગણો ($e^2/4\pi\epsilon_0 = 2.307 \times 10^{-28} \text{ J m}$).

ઉકેલ: $E(r) = \hbar^2/2mr^2 - ke^2/r$ ($k \equiv 1/4\pi\epsilon_0$). $dE/dr = 0$: $-\hbar^2/mr^3 + ke^2/r^2 = 0 \Rightarrow r = a_0 = \hbar^2/mke^2$.

$$a_0 = \frac{(1.055 \times 10^{-34})^2}{9.11 \times 10^{-31} \times 2.307 \times 10^{-28}} = 5.29 \times 10^{-11} \text{ m} = 0.53 \text{ \AA}.$$

$$E(a_0) = -\frac{ke^2}{2a_0} = -\frac{2.307 \times 10^{-28}}{2 \times 5.29 \times 10^{-11}} = -2.18 \times 10^{-18} \text{ J} = -13.6 \text{ eV}. \checkmark$$

દાખલો 2.9 : દોલકની શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા

$m = 10^{-26} \text{ kg}$ અને $\nu = 10^{12} \text{ Hz}$ (આણ્વિક કંપન) દોલકની શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા અને તેની સરખામણી $k_B T$ ($T = 300 \text{ K}$) સાથે કરો.

ઉકેલ: $E_0 = \frac{1}{2}h\nu = \frac{1}{2}(6.626 \times 10^{-34})(10^{12}) = 3.31 \times 10^{-22} \text{ J} = 2.07 \times 10^{-3} \text{ eV}$.
 $k_B T = 1.381 \times 10^{-23} \times 300 = 4.14 \times 10^{-21} \text{ J}$. ગુણોત્તર $E_0/k_B T = 0.08$ — ઓરડા-તાપમાને થર્મલ ઊર્જા પ્રબળ છે, પણ $T \rightarrow 0$ પર ક્વોન્ટમ દોલન અનિવાર્યપણે રહે છે.

દાખલો 2.10 : ગામા-સૂક્ષ્મદર્શકની મર્યાદા

$\lambda = 10^{-12} \text{ m}$ નાં ગામા-કિરણો અને $\sin \theta = 0.5$ લેન્સ સાથે ઇલેક્ટ્રોનની સ્થિતિ માપેલ છે. Δx અને Δp_x નાં મૂલ્યો અને ઉત્પાદન ગણો.

ઉકેલ: $\Delta x \simeq \lambda/\sin \theta = 10^{-12}/0.5 = 2 \times 10^{-12} \text{ m}$. $\Delta p_x \simeq (h/\lambda)\sin \theta = (6.626 \times 10^{-34}/10^{-12})(0.5) = 3.31 \times 10^{-22} \text{ kg m/s}$.

$$\Delta x \Delta p_x = 2 \times 10^{-12} \times 3.31 \times 10^{-22} = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s} = h \geq \hbar/2. \checkmark$$

ઉત્પાદન હંમેશાં $\sim h$ ક્રમમાં રહે છે — ઉપકરણ કેમ સુધારાય તોપણ મર્યાદા ટકે છે.

2.7 સ્વાધ્યાય

2.7.1 વૈચારિક પ્રશ્નો

- Q1. કલા વેગ પ્રકાશની ઝડપથી વધી શકે છે તોપણ સિદ્ધાંત-વિરોધી કેમ નથી?
- Q2. શુદ્ધ સાઈન તરંગ કોઈ 'કણ' રજૂ કરતો નથી — કારણ સમજાવો.
- Q3. $v_g = d\omega/dk$ અને કણની ઝડપ વચ્ચેનો સંબંધ દ્રવ્ય-તરંગ માટે કેમ અનિવાર્ય છે?
- Q4. અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંત 'માપન પ્રણાલીની ખામી' છે કે 'પ્રકૃતિનો નિયમ'? તર્ક આપો.
- Q5. ગામા-સૂક્ષ્મદર્શક ચિંતનમાં λ ઘટાડવાથી શું થાય છે?
- Q6. $\Delta E \Delta t$ સંબંધમાં t નો 'અર્થ' x જેવો જ ઓપરેટર જેવો કેમ નથી?
- Q7. પેકેટ-ફેલાવો મેક્રોસ્કોપિક કણ માટે અવલોકાતો કેમ નથી?
- Q8. શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા શા માટે થર્મોડાયનેમિક્સના તૃતીય નિયમની સાથે સુસંગત છે?
- Q9. સ્વાભાવિક રેખા-પહોળાઈ અને ડોપલર પહોળાઈમાં ભેદ કરો.
- Q10. કોણીય-સંવેગ અનિશ્ચિતતા પરમાણુ 'કક્ષા'-ચિત્રને કેવી રીતે નકારે છે?

2.7.2 અણઉકેલેલા દાખલા

- P1. $v_p = 4 \times 10^6$ m/s ઇલેક્ટ્રોન માટે v_g ગણો. [જવાબ: 8×10^6 m/s]
- P2. કોઈ તરંગ માટે $v_p = a + b\lambda$ હોય તો v_g શોધો. [જવાબ: $v_g = a - 2b\lambda + v_p...$ એટલે $v_g = a - b\lambda$]
- P3. $\sigma = 10$ nm ઇલેક્ટ્રોન પેકેટ $t = 10^{-12}$ s પછી કેટલો ફેલાય? [જવાબ: ≈ 115 nm]
- P4. $\Delta x = 1$ m ઇલેક્ટ્રોન માટે $\Delta p_{\min}$ ગણો. [જવાબ: 5.28×10^{-29} kg m/s]
- P5. પ્રોટોન ($R = 10^{-15}$ m) ન્યુક્લિયસ-ક્રમ બંધન માટે ન્યૂનતમ ઊર્જા ગણો. [જવાબ: ≈ 0.1 MeV]
- P6. $\tau = 10^{-8}$ s અવસ્થાની રેખાની આવૃત્તિ-પહોળાઈ ગણો. [જવાબ: $\approx 8 \times 10^6$ Hz]
- P7. $\Delta\theta = 60^\circ$ માટે $\Delta L_{\min}$ ગણો. [જવાબ: 5.82×10^{-35} J s]
- P8. $\omega = 10^{14}$ rad/s દોલક ($m = 9.11 \times 10^{-31}$ kg) ની શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા eV માં ગણો. [જવાબ: ≈ 0.033 eV]
- P9. ગામા-સૂક્ષ્મદર્શક $\lambda = 10^{-13}$ m, $\sin\theta = 0.3$: Δx ગણો. [જવાબ: $\approx 3.3 \times 10^{-13}$ m]
- P10. દાખલો P9 માં Δp_x અને ઉત્પાદન $\Delta x \Delta p_x$ ગણો. [જવાબ: $\Delta p_x \approx 1.99 \times 10^{-21}$; ઉત્પાદન $\approx h$]

2.8 50 ઉચ્ચ સ્તરીય MCQs

- કલા વેગની વ્યાખ્યા: (A) $d\omega/dk$ (B) ω/k (C) ωk (D) k/ω
- સમૂહ વેગની વ્યાખ્યા: (A) ω/k (B) $dk/d\omega$ (C) $d\omega/dk$ (D) $\omega - k$
- અસાપેક્ષતાવાદી દ્રવ્ય-તરંગ માટે $v_p : v_g = ?$ (A) 2:1 (B) 1:2 (C) 1:1 (D) 4:1
- સાપેક્ષતાવાદી દ્રવ્ય-તરંગમાં $v_p v_g = ?$ (A) c (B) c^2 (C) $c/2$ (D) v^2
- શૂન્યાવકાશ ફોટોન માટે: (A) $v_p > v_g$ (B) $v_p < v_g$ (C) $v_p = v_g = c$ (D) $v_p v_g = c^2$
- $v_g = v_p - \lambda dv_p/d\lambda$ માં જો $v_p \propto \lambda$ તો: (A) $v_g = 0$ (B) $v_g = 2v_p$ (C) $v_g = v_p$ (D) $v_g = -v_p$
- તરંગ-પેકેટમાં ઊર્જા કોની ઝડપે જાય? (A) v_p (B) v_g (C) c (D) કોઈ નહીં
- ગોસિયન પેકેટ મુક્ત-કણ પર: (A) આકાર જળવાય (B) ફેલાય (C) સંકોચાય (D) અદૃશ્ય થાય
- પેકેટ-ફેલાવાનું કારણ: (A) ગુરુત્વાકર્ષણ (B) $E(k)$ નું અરેખીય ન હોવું (C) વિધુત ક્ષેત્ર (D) ઘર્ષણ

10. $\Delta x \Delta p_x \geq ?$ (A) h (B) $2h$ (C) $\hbar/2$ (D) $\hbar$
11. $\Delta E \Delta t \geq ?$ (A) $\hbar$ (B) $\hbar/2$ (C) $\hbar/2\pi^2$ (D) $2\hbar$
12. અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંત કોણે આપ્યો? (A) શ્રોડિન્જર (B) હાઇઝનબર્ગ (C) બોર (D) ડી બ્રોગલી
13. ગામા-સૂક્ષ્મદર્શકમાં સ્થિતિ-વિભેદન $\Delta x \sim ?$ (A) $\lambda \sin \theta$ (B) $\lambda / \sin \theta$ (C) $\sin \theta / \lambda$ (D) $\lambda^2 \theta$
14. ગામા-સૂક્ષ્મદર્શકમાં સંવેગ-અનિશ્ચિતતાનું મૂળ: (A) લેન્સ ત્રુટિ (B) કૉમ્પ્ટન પ્રક્ષોભણ ખૂણો અનિશ્ચિત (C) ગણતરી ત્રુટિ (D) તાપમાન
15. એક-છિદ્ર પ્રયોગમાં છિદ્ર પહોળાઈ ઘટાડવાથી: (A) Δx ઘટે, Δp_x વધે (B) બંને ઘટે (C) બંને વધે (D) Δx વધે, Δp_x ઘટે
16. વિવર્તન પ્રથમ શૂન્યની શરત: (A) $\sin \theta = \lambda/d$ (B) $\sin \theta = d/\lambda$ (C) $\sin \theta = \lambda d$ (D) $\theta = \lambda/2d$
17. ન્યુક્લિયસ (10^{-14} m) માં બંધનિત ઇલેક્ટ્રોનની અંદાજિત ઊર્જા: (A) 1 eV (B) 1 keV (C) ~ 100 MeV (D) 13.6 eV
18. β -ક્ષય ઇલેક્ટ્રોનની લાક્ષણિક ઊર્જા: (A) 1 MeV કમ (B) 100 MeV કમ (C) 1 GeV કમ (D) 1 eV કમ
19. અનિશ્ચિતતા-અંદાજથી હાઇડ્રોજન ન્યૂનતમ-ઊર્જા ત્રિજ્યા: (A) a_0 (B) $2a_0$ (C) $a_0/2$ (D) ∞
20. અનિશ્ચિતતા-અંદાજથી હાઇડ્રોજન ભૂમિ-ઊર્જા: (A) -27.2 eV (B) -13.6 eV (C) -6.8 eV (D) -3.4 eV
21. શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા દોલક માટે ચોક્કસ મૂલ્ય: (A) $\hbar\omega$ (B) $\hbar\omega/2$ (C) $3\hbar\omega/2$ (D) 0
22. શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા કઈ મર્યાદાથી આવે છે? (A) $\Delta x \Delta p$ (B) $\Delta E \Delta t$ (C) $\Delta L \Delta \theta$ (D) સમ-વિભાજન
23. ઉત્તેજિત અવસ્થા આયુ τ માટે રેખા-પહોળાઈ $\Delta\nu \sim ?$ (A) τ/h (B) $1/2\pi\tau$ (C) h/τ (D) $\tau^2 h$
24. લાંબી આયુવાળી અવસ્થાની સ્પેક્ટ્રલ રેખા: (A) પહોળી (B) પાતળી (C) અનુપસ્થિત (D) દ્વિગુણિત
25. $\Delta L \Delta \theta \geq \hbar/2$ માં જો $\Delta \theta \rightarrow 0$ તો: (A) $\Delta L \rightarrow 0$ (B) $\Delta L \rightarrow \infty$ (C) ΔL અપરિવર્તિત (D) $\Delta L \rightarrow \hbar/2$
26. કણ જેટલો સ્થાનીય તો તેના સંવેગ-તરંગો: (A) એક ચોક્કસ λ (B) વ્યાપક λ -શ્રેણી (C) શૂન્ય λ (D) અનંત આયુ
27. અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંત કયા સિદ્ધાંતનું પરિણામ છે? (A) શાસ્ત્રીય યાંત્રિકી (B) ક્વોન્ટમ યાંત્રિકી (તરંગ-પ્રકૃતિ) (C) સાપેક્ષતા (D) થર્મોડાયનેમિક્સ
28. ઇલેક્ટ્રોન $\Delta x = 0.5$ Å: $\Delta p \geq ?$ (A) 1.06×10^{-24} (B) 1.06×10^{-23} (C) 5.3×10^{-25} (D) 1.06×10^{-22} kg m/s
29. પ્રશ્ન 28 માં સંકળાયેલ ન્યૂનતમ ઊર્જા ક્રમ: (A) meV (B) eV (C) keV (D) MeV
30. મેક્રોસ્કોપિક કણ માટે અનિશ્ચિતતા નગણ્ય કારણ કે: (A) $\hbar$ અતિ નાનો (B) h અતિ મોટો (C) કણ ચાર્જિત નથી (D) તરંગ નથી
31. તરંગ-પેકેટ માટે Δk ઘટાડવાથી પેકેટ પહોળાઈ: (A) ઘટે (B) વધે (C) સરખી (D) શૂન્ય
32. ફોટોન માટે $E-p$ સંબંધ અરેખીય છે; એટલે ફોટોન પેકેટ: (A) ફેલાય છે (B) શૂન્યાવકાશમાં ફેલાતો નથી (C) સંકોચાય છે (D) અદૃશ્ય થાય છે
33. સ્વાભાવિક રેખા-પહોળાઈનું મૂળ કારણ: (A) ઉષ્મીય ગતિ (B) અવસ્થાની પરિમિત આયુ (C) ઉપકરણ ત્રુટિ (D) દબાણ
34. હાઇઝનબર્ગ માઇક્રોસ્કોપ ચિંતનનું મુખ્ય પાઠ: (A) માપક યંત્ર સુધારવું શક્ય (B) મર્યાદા પ્રકૃતિની મૂળ છે (C) ગામા-કિરણ હાનિકારક (D) લેન્સ જરૂરી
35. કોઈ કણ સંપૂર્ણ સ્થિર ($p = 0$, $\Delta p = 0$) હોય તો તેનું Δx : (A) 0 (B) પરિમિત (C) અનંત (D) $\hbar/p$

36. અનિશ્ચિતતા સંબંધ કયા પ્રયોગથી સીધી પુષ્ટ થાય છે? (A) વિવર્તન/વિખેરણ પ્રયોગો (B) ફ્રેન્ક-હર્ટ્ઝ (C) મિલિકન (D) સ્ટર્ન-જર્લાય
37. ગોસિયન પેકેટ વિશિષ્ટ છે કારણ કે: (A) તે ક્યારેય ફેલાતો નથી (B) તેનું ઉત્પાદન $\Delta x \Delta p$ ન્યૂનતમ $\hbar/2$ છે (C) તે ગોળ છે (D) તે સ્થિર છે
38. v_g ક્યાં 'માહિતી' વહન કરે છે? (A) કલા-તળિયાં પર (B) આવરણ પર (C) ક્યાંય નહીં (D) બંને પર
39. ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની વિભેદન-મર્યાદા મૂળભૂત રીતે મર્યાદિત છે: (A) લેન્સ દોષે (B) $\Delta x \Delta p$ મર્યાદાથી (C) તાપમાને (D) નિર્વાતની ગુણવત્તાથી
40. જો $\Delta E = 10^{-6}$ eV હોય તો અવસ્થા આયુ $\tau \gtrsim$? (A) 3×10^{-10} s (B) 3×10^{-13} s (C) 3×10^{-16} s (D) 3×10^{-7} s
41. પેકેટ ફેલાવાની ઝડપ $\propto$? (A) m (B) $1/m$ (C) m^2 (D) m પર આધાર નહીં
42. હાઇડ્રોજન અંદાજમાં $E(r)$ નું ન્યૂનતમ અસ્તિત્વ કેમ છે? (A) બંને પદ ધન (B) $1/r^2$ શોષણ + $1/r$ કુંડલિત પદ (C) અનંત પદ (D) ક્વોન્ટાઇઝેશન
43. કલા-તળિયાં ઊર્જા વહન કરતાં નથી કારણ કે: (A) તે ગાણિતિક સ્થિરતા-બિંદુઓ છે (B) તે ખૂબ ઝડપી (C) તે ચાર્જિત (D) તે લંબાઈ ધરે
44. $\Delta x \rightarrow 0$ પરિમિત કરે તો પેકેટમાં જરૂરી Δk : (A) પરિમિત (B) શૂન્ય (C) અનંત તરફ (D) નકારાત્મક
45. અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંતનો સૌથી નજીકનો શાસ્ત્રીય સાદૃશ્ય: (A) ફોરિયર વિશ્લેષણની સમય-આવૃત્તિ મર્યાદા (B) ઘર્ષણ (C) ગુરુત્વ (D) વિદ્યુત પ્રેરણ
46. ઇલેક્ટ્રોન પેકેટ $v_g = 10^6$ m/s, $\sigma = 1$ nm: ફેલાવાનો લાક્ષણિક કાળ $\tau_s = m\sigma^2/\hbar$: (A) ~ 1 ps (B) ~ 9 fs (C) ~ 1 s (D) ~ 1 ms
47. કોણીય અનિશ્ચિતતા $\Delta\theta = \pi$ (પૂરેપૂરું અજ્ઞાત) માટે ΔL : (A) $\hbar/2\pi$ (B) $\hbar/2$ (C) શૂન્ય (D) અનંત
48. સૂક્ષ્મદર્શક વિભેદન સુધારવા UV ને બદલે ગામા વાપરવાની મર્યાદા: (A) ખર્ચ (B) સંવેગ-અનિશ્ચિતતા અને નમૂના-વિનાશ (C) લેન્સ ન મળે (D) તાપમાન
49. શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જાનો પ્રયોગિક પુરાવો: (A) રંગીન પ્રકાશ (B) નિમ્ન તાપમાન X-ray વિવર્તનમાં અવશેષ દોલન (C) ફોટોવિદ્યુત અસર (D) કૉમ્પ્ટન અસર
50. $\Delta x \Delta p = \hbar/2$ ગોસિયન માટે; બિન-ગોસિયન માટે ઉત્પાદન હંમેશાં: (A) $\leq \hbar/2$ (B) $= \hbar/2$ (C) $\geq \hbar/2$ (D) $= 0$

જવાબ યાવી અને પગલાંવાર સમજૂતી

MCQ જવાબ યાવી (એકમ 2)

1-B | 2-C | 3-B | 4-B | 5-C | 6-A | 7-B | 8-B | 9-B | 10-C | 11-B | 12-B | 13-B | 14-B
 | 15-A | 16-A | 17-C | 18-A | 19-A | 20-B | 21-B | 22-A | 23-B | 24-B | 25-B | 26-B |
 27-B | 28-A | 29-B | 30-A | 31-B | 32-B | 33-B | 34-B | 35-C | 36-A | 37-B | 38-B |
 39-B | 40-A | 41-B | 42-B | 43-A | 44-C | 45-A | 46-B | 47-A | 48-B | 49-B | 50-C

MCQ પગલાંવાર સમજૂતી (મુખ્ય ગણતરી-આધારિત પ્રશ્નો)

3. અસાપેક્ષતાવાદી દ્રવ્ય-તરંગ: $v_p = v/2$, $v_g = v$ ગુણોત્તર 1:2.
4. $v_p = c^2/v$, $v_g = v$ $v_p v_g = c^2$ — સાપેક્ષતાવાદી સંબંધ.

6. $v_p \propto \lambda \Rightarrow dv_p/d\lambda > 0 \Rightarrow v_g = v_p - \lambda(\text{ધન}) < v_p$; $v_p = a\lambda$ માટે $v_g = a\lambda - a\lambda = 0$.
17. $K \sim \hbar^2/8mR^2$ અને $R = 10^{-14} \text{ m} \approx 95 \text{ MeV} \rightarrow \text{વિકલ્પ (C)}$.
20. યોક્સ શ્રોડિન્જર ઉકેલ $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$; $n = 0 \rightarrow \hbar\omega/2$.
23. $\Delta E = h\Delta\nu \sim \hbar/2\tau \Rightarrow \Delta\nu \sim 1/4\pi\tau \approx 1/2\pi\tau$ (કમ) $\rightarrow$ (B).
28. $\Delta p \geq \hbar/2\Delta x = 1.055 \times 10^{-34}/(10^{-10}) = 1.06 \times 10^{-24} \text{ kg m/s}$.
40. $\tau \gtrsim \hbar/2\Delta E = (1.055 \times 10^{-34})/(2 \times 1.602 \times 10^{-25}) = 3.3 \times 10^{-10} \text{ s}$.
46. $\tau_s = m\sigma^2/\hbar = 9.11 \times 10^{-31} \times 10^{-18}/1.055 \times 10^{-34} \approx 8.6 \times 10^{-15} \text{ s} \approx 9 \text{ fs}$.
47. $\Delta L \geq \hbar/2\Delta\theta = \hbar/2\pi$.

શેષ પ્રશ્નો વ્યાખ્યા-આધારિત છે; §2.2-§2.3નાં સૂત્રો સાથે સરખાવો.

Chapter 3

શ્રોડિન્જર તરંગ યાંત્રિકી અને ગાણિતિક વિધેયવાદ (Schrödinger Wave Mechanics and Mathematical Formalism)

3.1 પ્રસ્તાવના અને શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યો

શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યો (Learning Objectives)

આ એકમના અભ્યાસ પછી વિદ્યાર્થી:

- (1) તરંગ વિધેય (Wave Function) $\Psi(\mathbf{r}, t)$ નો ભૌતિક અર્થ — બોર્નની સંભાવના-ઘનતા અર્થઘટન — સમજાવી શકશે.
- (2) પ્રમાણીકરણ (Normalization) અને લંબ-લંબતા (Orthogonality) શરતો લખી/ઉપયોગ કરી શકશે.
- (3) સંભાવ્યતા ધારા ઘનતા (Probability Current Density) $\mathbf{J}$ અને સાતત્ય સમીકરણ (Continuity Equation) ની ચુસ્ત સાબિતી કરી શકશે.
- (4) 1D અને 3D માટે TDSE અને TISE ની તારણી કરી શકશે.
- (5) ઓપરેટર, હર્મિટિયન ઓપરેટર, આઈજનમૂલ્ય/આઈજનવિધેય અને કમ્યુટેટર બીજગણિત વાપરી શકશે.
- (6) ડિરાક Bra-Ket સંજ્ઞા, અપેક્ષિત મૂલ્યો અને એહરનફેસ્ટ પ્રમેયોની સંપૂર્ણ સાબિતી કરી શકશે.

3.2 વિસ્તૃત સૈદ્ધાંતિક વિવરણ

3.2.1 તરંગ વિધેયનો ભૌતિક અર્થ (Physical Meaning of the Wave Function)

1926માં શ્રોડિન્જરે દ્રવ્ય-તરંગોની ગતિનું નિયંત્રણ કરતું સમીકરણ આપ્યું; બોર્ને (1926) Ψ ની સંભાવના-ઘનતા અર્થઘટન (Born's Probability Interpretation) આપી:

વ્યાખ્યા (Definition)

$|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 dV = t$ સમયે કણના આવેલા હોવાની સંભાવના $\mathbf{r}$ આસપાસ dV કદમાં. એટલે $|\Psi|^2 =$ સંભાવના ઘનતા $P(\mathbf{r}, t)$.

Ψ પોતે સામાન્ય રીતે સંકીર્ણ (Complex) છે, એટલે ફક્ત $|\Psi|^2 = \Psi^* \Psi$ જ ભૌતિક છે. યોગ્ય તરંગ વિધેય માટે શરતો:

- (a) એકમૂલ્યતા (Single-valuedness) — સંભાવના એક જ મૂલ્ય;
- (b) સાતત્ય — Ψ અને $d\Psi/dx$ સતત (V પરિમિત હોય ત્યાં);
- (c) વર્ગ-એકીકરણીયતા (Square-integrability) — $\int |\Psi|^2 dV < \infty$.

પ્રમાણીકરણ: $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dV = 1$. લંબ-લંબતા: $\int \psi_m^* \psi_n dV = \delta_{mn}$.

3.2.2 સંભાવ્યતા ધારા ઘનતા અને સાતત્ય સમીકરણ

શાસ્ત્રીય પ્રવાહ-સાતત્યના સમાન ક્વોન્ટમ સંબંધ

$$\frac{\partial P}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \quad P = |\Psi|^2, \quad \mathbf{J} = \frac{\hbar}{2mi} (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*)$$

ની સંપૂર્ણ સાબિતી §3.3 માં આપેલી છે. આ સમીકરણ કુલ સંભાવના $\int P dV$ નાં સંરક્ષણની ખાતરી કરે છે.

3.2.3 શ્રોડિન્જર સમીકરણો (The Schrödinger Equations)

(a) 1D કાળ-આધારિત (TDSE):

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x, t) \Psi. \quad (3.1)$$

(b) 3D TDSE:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r}, t) \right] \Psi \equiv \hat{H} \Psi. \quad (3.2)$$

(c) કાળ-સ્વતંત્ર (TISE): સ્થિર V માટે અલગ ચલ ઉકેલ $\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})f(t)$ ધારી TISE મળે:

$$\hat{H}\psi = E\psi, \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\mathbf{r})\psi = E\psi, \quad f(t) = e^{-iEt/\hbar}. \quad (3.3)$$

3.2.4 ક્વોન્ટમ ઓપરેટર (Quantum Operators)

દરેક અવલોકનીય રાશિ (Observable) માટે એક રૈખિક ઓપરેટર:

રાશિ	ઓપરેટર	સ્વરૂપ
સ્થિતિ x	$\hat{x}$	$\hat{x}\psi = x\psi$
સંવેગ p_x	$\hat{p}_x$	$-\mathrm{i}\hbar \frac{\partial}{\partial x}$
ગતિઊર્જા K	$\hat{K}$	$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$
કુલ ઊર્જા E	$\hat{E}$	$\mathrm{i}\hbar \frac{\partial}{\partial t}$
કોણીય સંવેગ L_z	$\hat{L}_z$	$-\mathrm{i}\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}$

આ સંજ્ઞાઓ પ્લાંક-ડી બ્રોગલી સંબંધો $E = \hbar\omega$, $p = \hbar k$ માંથી મેળવાય છે.

વ્યાખ્યા (Definition)

હર્મિટિયન ઓપરેટર: $\int \psi_1^* (\hat{A}\psi_2) dV = \int (\hat{A}\psi_1)^* \psi_2 dV$ સંતોષતો ઓપરેટર. તેના આઇજનમૂલ્યો વાસ્તવિક હોય — એટલે જ અવલોકનીય રાશિઓ હર્મિટિયન હોવી જોઈએ.

કમ્યુટેટર (Commutator): $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$. મૂળભૂત સંબંધ:

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = \mathrm{i}\hbar, \quad [\hat{y}, \hat{p}_y] = \mathrm{i}\hbar, \quad [\hat{z}, \hat{p}_z] = \mathrm{i}\hbar, \quad [\hat{x}, \hat{p}_y] = 0. \quad (3.4)$$

$[\hat{A}, \hat{B}] = 0$ સમકાલિક ચોક્કસાઈપૂર્વક માપન શક્ય; $[\hat{x}, \hat{p}_x] = \mathrm{i}\hbar \neq 0$ અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંત.

3.2.5 ડિરાક Bra-Ket સંજ્ઞા (Dirac Notation)

અવસ્થા $|\psi\rangle$ (ket); તેનો સંકીર્ણ-સંયુગ્ત $\langle\psi|$ (bra). આંતરિક ગુણાકાર:

$$\langle\phi|\psi\rangle = \int \phi^* \psi dV, \quad \langle\psi|\psi\rangle = 1, \quad \langle\phi|\psi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^*,$$

$$|\psi\rangle = c_1|a_1\rangle + c_2|a_2\rangle, \quad \hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle, \quad \langle\hat{A}\rangle = \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle.$$

3.2.6 એહરન્ફેસ્ટ પ્રમેય (Ehrenfest's Theorems)

$$\frac{d}{dt}\langle x \rangle = \frac{\langle p_x \rangle}{m}, \quad \frac{d}{dt}\langle p_x \rangle = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle.$$

એટલે અપેક્ષિત મૂલ્યો શાસ્ત્રીય ન્યૂટન સમીકરણોને 'પાળે' છે — ક્વોન્ટમ શાસ્ત્રીય સંક્રમણનો પુલ. સાબિતી §3.3 માં.

3.3 સંપૂર્ણ ગાણિતિક સાબિતીઓ

3.3.1 TDSEની તારણી (1D)

મુક્ત કણની સમતલ તરંગ: $\Psi = Ae^{\mathrm{i}(kx - \omega t)}$. આંશિક વિકલન:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\mathrm{i}\omega\Psi = -\mathrm{i}\frac{E}{\hbar}\Psi \Rightarrow \mathrm{i}\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = E\Psi,$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -k^2 \Psi = -\frac{p^2}{\hbar^2} \Psi \Rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{p^2}{2m} \Psi = K \Psi.$$

ઊર્જા સંરક્ષણ $E = K + V$ ને આ બે અભિવ્યક્તિઓમાં રાખતાં સીધું સમીકરણ (3.1) મળે છે. 3D માં $\nabla^2 = \partial_x^2 + \partial_y^2 + \partial_z^2$ વાપરી સમાન પગલાંથી (3.2). નોંધ: TDSE ને 'તારવવું' નહીં પણ પ્લાંક/ડી બ્રોગ્લી સંબંધો સાથે સુસંગત પ્રકલ્પ તરીકે સ્થાપિત કરવું છે — તેની સાચાઈ પ્રયોગથી પુષ્ટ થાય છે.

3.3.2 TISEની તારણી

સ્થિર વિભવ $V(x)$ માટે અલગ ચલ: $\Psi(x, t) = \psi(x)f(t)$ ધારી (3.1) માં રાખી $2m/\hbar^2 \psi f$ થી ભાગીએ:

$$i\hbar \frac{f'}{f} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\psi''}{\psi} + V(x) = E \text{ (અચલાંક).}$$

બે બાજુ અલગ ચલ હોવાથી બંને અચલાંક E સમાન હોવા જ જોઈએ. $f' = -iEf/\hbar \Rightarrow f(t) = e^{-iEt/\hbar}$ અને ψ માટે TISE (3.3). આવાં ઉકેલો સ્થિર અવસ્થાઓ (Stationary States) છે: $|\Psi|^2 = |\psi|^2$ કાળ સાથે અપરિવર્તિત અને J સતત.

3.3.3 સંભાવ્યતા ધારા ઘનતા અને સાતત્ય સમીકરણની સાબિતી

TDSE (3.1) (સામાન્ય 3D માં પણ) અને તેનો સંકીર્ણ સંયુગ્ત:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V\Psi, \quad -i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi^* + V\Psi^*.$$

(V વાસ્તવિક ધારવામાં આવ્યું.) પ્રથમને Ψ^* થી અને બીજાને Ψ થી ગુણી બાદ કરીએ:

$$i\hbar \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \right) = -\frac{\hbar^2}{2m} (\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*).$$

ડાબી બાજુ $= i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \Psi) = i\hbar \frac{\partial P}{\partial t}$. જમણી બાજુ ગ્રીન ઓળખ $\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^* = \nabla \cdot (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*)$ વાપરી:

$$i\hbar \frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \cdot (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*).$$

$1/i\hbar = -i/\hbar$ વાપરી અને J ની વ્યાખ્યા રાખતાં:

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J} = 0}$$

કાળ-સ્વતંત્ર ઉકેલ માટે $\Psi = \psi e^{-iEt/\hbar}$ માં કલા અચલાંક રદ થતાં $\partial P/\partial t = 0$, એટલે $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$ — સ્થિર અવસ્થાઓમાં ધારા અચલાંક.

3.3.4 હર્મિટિયન ઓપરેટરનાં આઇજનમૂલ્યો વાસ્તવિક છે — સાબિતી

ધારો $\hat{A}\psi = a\psi$ અને $\hat{A}$ હર્મિટિયન છે. હર્મિટિયન શરતમાં $\psi_1 = \psi_2 = \psi$ રાખીએ:

$$\int \psi^* \hat{A}\psi \, dV = \int (\hat{A}\psi)^* \psi \, dV.$$

ડાબી બાજુ $= a \int |\psi|^2 dV$; જમણી બાજુ $= a^* \int |\psi|^2 dV$. $\int |\psi|^2 \neq 0$ થી:

$$a = a^* \Rightarrow \text{Im}(a) = 0. \checkmark$$

3.3.5 લંબ-લંબતાની સાબિતી

ભિન્ન આઇજનમૂલ્યોનાં અવસ્થાઓ: $\hat{A}\psi_m = a_m\psi_m$, $\hat{A}\psi_n = a_n\psi_n$, $a_m \neq a_n$. હર્મિટિયન શરત $\psi_1 = \psi_m$, $\psi_2 = \psi_n$:

$$a_m \langle \psi_m | \psi_n \rangle = \langle \hat{A} \psi_m | \psi_n \rangle = \langle \psi_m | \hat{A} \psi_n \rangle = a_n \langle \psi_m | \psi_n \rangle \Rightarrow (a_m - a_n) \langle \psi_m | \psi_n \rangle = 0.$$

$a_m - a_n \neq 0$ થી $\langle \psi_m | \psi_n \rangle = 0$.

3.3.6 કમ્યુટેટર $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$ ની સાબિતી

કોઈપણ સરળ વિધેય ψ પર ક્રિયા કરીએ:

$$\hat{x}\hat{p}_x\psi = x \left(-i\hbar \frac{d\psi}{dx} \right) = -i\hbar x\psi',$$

$$\hat{p}_x\hat{x}\psi = -i\hbar \frac{d}{dx}(x\psi) = -i\hbar(\psi + x\psi').$$

બાદબાકી: $[\hat{x}, \hat{p}_x]\psi = -i\hbar x\psi' + i\hbar\psi + i\hbar x\psi' = i\hbar\psi$ $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$.

3.3.7 એહરનફેસ્ટ પ્રમેયોની સાબિતી

સામાન્ય પરિણામ (TDSE + સંયુગ્તથી):

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{A} \rangle = \frac{d}{dt} \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \frac{1}{i\hbar} \langle \psi | [\hat{A}, \hat{H}] | \psi \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle. \quad (3.5)$$

પ્રમેય 1: $d\langle x \rangle / dt = \langle p_x \rangle / m$. $\hat{A} = \hat{x}$, $\partial \hat{x} / \partial t = 0$:

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{x}, \hat{H}] \rangle.$$

$\hat{H} = \hat{p}_x^2 / 2m + V(x)$ અને $[\hat{x}, V(x)] = 0$:

$$[\hat{x}, \hat{p}_x^2] = [\hat{x}, \hat{p}_x]\hat{p}_x + \hat{p}_x[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar\hat{p}_x + i\hbar\hat{p}_x = 2i\hbar\hat{p}_x.$$

$$\Rightarrow \frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} (2i\hbar) \left\langle \frac{\hat{p}_x}{2m} \right\rangle = \frac{\langle p_x \rangle}{m}. \checkmark$$

પ્રમેય 2: $d\langle p_x \rangle / dt = \langle -\partial V / \partial x \rangle$. $\hat{A} = \hat{p}_x$: $[\hat{p}_x, \hat{p}_x^2] = 0$, અને

$$[\hat{p}_x, V] = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} V + V i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \xrightarrow{\psi} -i\hbar(V'\psi + V\psi') + V i\hbar\psi' = -i\hbar \frac{\partial V}{\partial x} \psi,$$

એટલે $[\hat{p}_x, V] = -i\hbar \partial V / \partial x$:

$$\frac{d\langle p_x \rangle}{dt} = \frac{1}{i\hbar} \left\langle -i\hbar \frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle. \checkmark$$

આમ $\langle x \rangle$, $\langle p_x \rangle$ શાસ્ત્રીય ગતિ સમીકરણો પાળે છે; મોટા દળ/ઊંચી ક્વોન્ટમ સંખ્યા મર્યાદામાં શાસ્ત્રીય યાંત્રિકી મળે છે.

3.4 એન્જિનિયરિંગ અને તકનીકી ઉપયોગો

B.Tech/B.E. ઉદ્યોગ ઉપયોગો (એકમ 3)

- અર્ધવાહક ઉપકરણ સિમ્યુલેશન (TCAD): MOSFET નેનો-સ્કેલ ચેનલમાં ઇલેક્ટ્રોન વહન TD-SE/સંભાવ્યતા-ધારા મોડેલથી ગણાય છે (ECE).
- ક્વોન્ટમ રસાયણશાસ્ત્ર સૉફ્ટવેર (Gaussian/VASP): આણ્વિક કક્ષકો = TISE આઇજનસમસ્યાનાં સંખ્યાત્મક ઉકેલો (Chem/Mech-materials).
- ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ સંજ્ઞા: ડિરાક Bra-Ket જ Python/Qiskit/Cirq નો મૂળ ભાષા-મોડેલ છે (CSE).
- LED/OLED ડિઝાઇન: સંક્રમણ-દર અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ આઇજનઅવસ્થાઓનાં અધિસ્થિતિથી મળે છે.
- સંવેદક ડિઝાઇન: MEMS/NEMS રીડોનેટરનાં શૂન્ય-બિંદુ દોલન $\hat{H}$ નાં આઇજનમૂલ્યોથી નક્કી થાય છે.

3.5 TikZ / PGFPlots ભૌતિક આકૃતિઓ

આકૃતિ 3.1 : સંભાવના ધારા ઘનતાનું જ્યામિતિક ચિત્ર

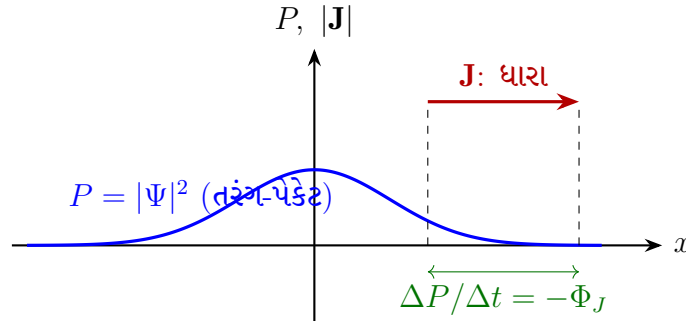
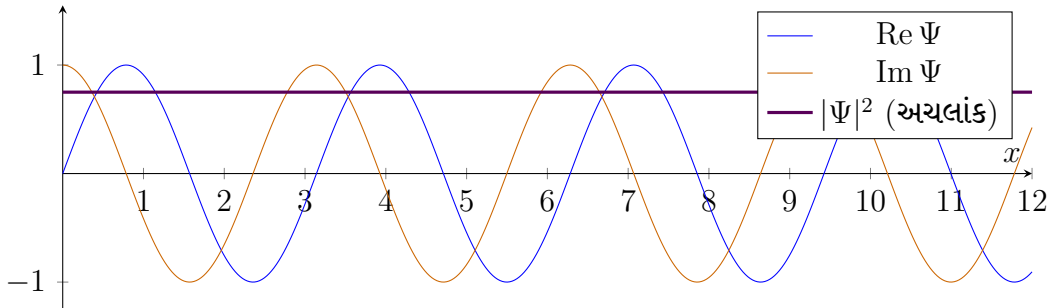


Figure 3.1: પ્રાદેશિક ઘનતા-ઘટાડો = ધારા-પ્રવાહ (સાતત્ય સમીકરણ).

આકૃતિ 3.2 : સ્થિર અવસ્થા — $\text{Re } \Psi$, $\text{Im } \Psi$ અને $|\Psi|^2$ Figure 3.2: કાળ-સ્વતંત્ર અવસ્થામાં Ψ કાળ સાથે ફરે છે પણ $|\Psi|^2$ સ્થિર રહે છે.

આકૃતિ 3.3 : એહરનફેસ્ટ — તરંગ-પેકેટનું શાસ્ત્રીય પથ પર પ્રવાસ

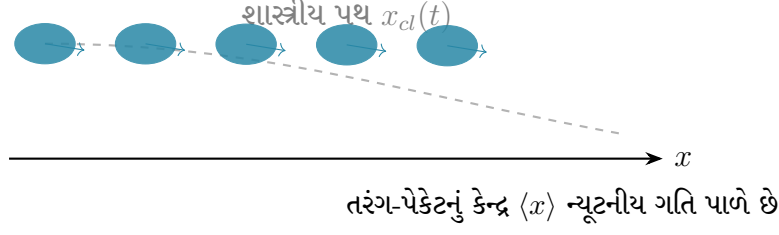


Figure 3.3: એહરનફેસ્ટ: કણ-પેકેટનું કેન્દ્ર શાસ્ત્રીય પથ પર ચાલે છે (ફેલાવો અલગ ઘટના).

3.6 સંપૂર્ણ ઉકેલેલા દાખલા

દાખલો 3.1 : પ્રમાણીકરણ નિયતાંક

$\Psi(x, t) = Ae^{-x^2/2L^2} e^{-i\omega t}$ પ્રમાણિત કરો ($\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/L^2} dx = L\sqrt{\pi}$).

ઉકેલ: $P = |\Psi|^2 = A^2 e^{-x^2/L^2}$ (કલા-પદ ૨૬).

$$1 = A^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/L^2} dx = A^2 L\sqrt{\pi} \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{L\sqrt{\pi}}} = \frac{1}{\pi^{1/4}\sqrt{L}}.$$

દાખલો 3.2 : મુક્ત કણની સંભાવ્યતા ધારા

$\Psi = Ae^{i(kx - \omega t)}$ માટે J ગણો અને કણ-ધારા સાથે સરખાવો.

ઉકેલ: $\nabla\Psi = ik\Psi$, $\nabla\Psi^* = -ik\Psi^*$:

$$J = \frac{\hbar}{2mi} (A^2 ik + A^2 ik) = \frac{\hbar k}{m} A^2 = vA^2.$$

પ્રમાણિત કરે ($A^2 \rightarrow n =$ કણ-ઘનતા) $J = nv$ — શાસ્ત્રીય પ્રવાહ સાથે સંપૂર્ણ સહમત.

દાખલો 3.3 : TISEમાં સ્થિર અવસ્થાનું સત્યાપન

સાબિત કરો કે $\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$ TDSE સંતોષે જો અને માત્ર જો ψ TISE સંતોષે.

ઉકેલ: $\partial_t\Psi = (-iE/\hbar)\Psi$, $\partial_x^2\Psi = e^{-iEt/\hbar}\psi''$. TDSE માં રાખી $e^{-iEt/\hbar}$ થી ભાગીએ:

$$E\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V\psi,$$

જે જ TISE છે. વિપરીત દિશા સ્પષ્ટ. આમ બંને સમસ્યાઓ સમતુલ્ય છે.

દાખલો 3.4 : અપેક્ષિત મૂલ્ય $\langle x \rangle$

દાખલો 3.1 નાં પ્રમાણિત ગોસિયન માટે $\langle x \rangle$ અને $\langle x^2 \rangle$ ગણો ($\int x^2 e^{-x^2/L^2} dx = L^3 \sqrt{\pi}/2$).

ઉકેલ: $\langle x \rangle = \int x A^2 e^{-x^2/L^2} dx = 0$ (વિષમ સંકલન).

$$\langle x^2 \rangle = A^2 \frac{L^3 \sqrt{\pi}}{2} = \frac{1}{L \sqrt{\pi}} \cdot \frac{L^3 \sqrt{\pi}}{2} = \frac{L^2}{2}.$$

એટલે $\sigma_x = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} = L/\sqrt{2}$.

દાખલો 3.5 : મુક્ત કણનાં આઘજનમૂલ્યો

$\hat{p}_x = -i\hbar d/dx$ નાં આઘજનવિધેય શોધો અને આઘજનમૂલ્યની ભૌતિક અર્થઘટન આપો.

ઉકેલ: $\hat{p}_x \psi = p\psi \Rightarrow -i\hbar d\psi/dx = p\psi \Rightarrow \psi = C e^{ipx/\hbar}$. આ સમતલ તરંગ છે: $|\psi|^2 = |C|^2$ સર્વત્ર અચલાંક $\Delta x = \infty$ (અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંત સુસંગત), અને $\lambda = h/p$ — ડી બ્રોગલી સંબંધ ફરી મળે છે. આઘજનમૂલ્ય $p =$ માપેલ સંવેગ.

દાખલો 3.6 : કમ્યુટેટર બીજગણિત

$[\hat{p}_x, \hat{x}]$ અને $[\hat{p}_x, \hat{H}]$ ($V = V(x)$) ગણો.

ઉકેલ: $[\hat{p}_x, \hat{x}] = -[\hat{x}, \hat{p}_x] = -i\hbar$. $[\hat{p}_x, \hat{H}] = [\hat{p}_x, p_x^2/2m] + [\hat{p}_x, V] = 0 + (-i\hbar \partial V/\partial x)$ (દાખલા 3.10 ની જ્યામિતિ) એટલે $[\hat{p}_x, \hat{H}] = -i\hbar \frac{\partial V}{\partial x}$ — એહરનફેસ્ટ પ્રમેય 2 નો સીધો ઇનપુટ.

દાખલો 3.7 : હર્મિટિયનત્વનું પરીક્ષણ

સાબિત કરો કે $\hat{p}_x = -i\hbar d/dx$ હર્મિટિયન છે ($x \rightarrow \pm\infty$ પર વિધેયો શૂન્ય ધારો).

ઉકેલ: ભાગશઃ સંકલન:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^* (-i\hbar \psi_2') dx = \underbrace{[-i\hbar \psi_1^* \psi_2]_{-\infty}^{\infty}}_{=0} + i\hbar \int \psi_1'^* \psi_2 dx = \int (-i\hbar \psi_1')^* \psi_2 dx. \checkmark$$

સીમા-પદ શૂન્ય હોવાથી હર્મિટિયન શરત પૂરી થાય છે.

દાખલો 3.8 : એહરનફેસ્ટ સંખ્યાત્મક ઉદાહરણ

મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન-પેકેટનું $\langle p_x \rangle = 2 \times 10^{-24}$ kg m/s છે. $t = 1$ s પછીનું $\langle x \rangle$ ગણો ($t = 0$ એ $\langle x \rangle = 0$).

ઉકેલ: એહરનફેસ્ટ 1: $d\langle x \rangle / dt = \langle p_x \rangle / m =$ અચલાંક (મુક્ત કણ). ઝડપ: $v = 2 \times 10^{-24} / 9.11 \times 10^{-31} = 2.20 \times 10^6$ m/s.

$$t = 1 \mu\text{s} : \quad \langle x \rangle = v t = 2.20 \times 10^6 \times 10^{-6} = 2.20 \text{ m.}$$

(નોંધ: 1 s માં પેકેટ-કેન્દ્ર 2.2 m જેટલું આગળ જાય — ઇલેક્ટ્રોન અતિ ઝડપી!)

દાખલો 3.9 : લંબ-લંબતાની તપાસ

અનંત કૂવાની પ્રારંભિક અવસ્થાઓ $\psi_n = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$ માટે $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle$ ગણી લંબ-લંબતા તપાસો.

ઉકેલ:

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \frac{2}{L} \int_0^L \sin \frac{\pi x}{L} \sin \frac{2\pi x}{L} dx = \frac{1}{L} \int_0^L \left[\cos \frac{\pi x}{L} - \cos \frac{3\pi x}{L} \right] dx = \frac{1}{L} \left[\frac{L}{\pi} \sin \frac{\pi x}{L} - \frac{L}{3\pi} \sin \frac{3\pi x}{L} \right]_0^L =$$

દાખલો 3.10 : સાતત્ય સમીકરણ સાથે સુસંગતતા તપાસ

કોઈ અવસ્થા માટે $J(x)$ અચલાંક ન હોય તો શું નિષ્કર્ષ? 1D સ્થિર અવસ્થા માટે સમજાવો.

ઉકેલ: 1D સાતત્ય સમીકરણ: $\partial P / \partial t + \partial J / \partial x = 0$. સ્થિર અવસ્થામાં $\partial P / \partial t = 0 \Rightarrow dJ/dx = 0 \Rightarrow J =$ અચલાંક. જો J અચલાંક ન હોય તો અવસ્થા સ્થિર નથી — સંભાવના પ્રાદેશિક રીતે એકઠી/ઘટે છે (દા.ત. કાળ-આધારિત અધિસ્થિતિ અવસ્થા $\psi_1 + \psi_2$ માં $P(x, t)$ કાળ સાથે દોલાય છે અને સ્થાનિક J પણ દોલાય છે, પણ કુલ $\int P dx$ સંરક્ષિત રહે છે).

3.7 સ્વાધ્યાય

3.7.1 વૈચારિક પ્રશ્નો

- Q1. Ψ પોતો ભૌતિક નથી પણ $|\Psi|^2$ છે — કેમ?
- Q2. તરંગ વિધેયની ત્રણ માનક શરતો અને દરેકનું ભૌતિક કારણ આપો.
- Q3. પ્રમાણીકરણનું ભૌતિક અર્થઘટન શું છે? અપ્રમાણિત વિધેય કેમ નિરર્થક નથી?
- Q4. સાતત્ય સમીકરણ શાસ્ત્રીય પ્રવાહ-સાતત્યને કેવી રીતે સામાન્યીકૃત કરે છે?
- Q5. સ્થિર અવસ્થામાં Ψ કાળ સાથે બદલાય છે તોપણ 'સ્થિર' કેમ કહેવાય?
- Q6. હર્મિટિયન ઓપરેટરની બે મુખ્ય વિશેષતાઓ અને તેમનું માપન-મહત્વ લખો.
- Q7. $[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar$ અને અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંત વચ્ચેનો સંબંધ સમજાવો.
- Q8. ડિરાક સંજ્ઞામાં $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$ શું રજૂ કરે છે?
- Q9. એહરનફેસ્ટ પ્રમેય ક્વોન્ટમ $\rightarrow$ શાસ્ત્રીય મર્યાદા કેવી રીતે સ્થાપિત કરે છે?
- Q10. શું Ψ અને $e^{i\alpha}\Psi$ એક જ ભૌતિક અવસ્થા રજૂ કરે છે? કારણ આપો.

3.7.2 આણકેલેલા દાખલા

- P1. $\Psi = Ae^{-|x|/L}$ પ્રમાણિત કરો ($\int_0^\infty e^{-x/L} dx = L$). [જવાબ: $A = 1/\sqrt{L}$]
- P2. દાખલા P1 ની અવસ્થા માટે $\langle x \rangle$ ગણો. [જવાબ: 0]
- P3. મુક્ત કણ $\Psi = Ae^{-i(kx-\omega t)}$ માટે J ની ચિહ્ન-દિશા તપાસો. [જવાબ: $J = -v|A|^2$, નકારાત્મક- x દિશામાં]
- P4. $[\hat{p}_x, \hat{p}_x^2]$ ગણો. [જવાબ: 0]
- P5. $[\hat{x}, \hat{p}_x^2]$ ગણો. [જવાબ: $2i\hbar\hat{p}_x$]
- P6. $\hat{A}$ હર્મિટિયન હોય તો $\langle A \rangle$ વાસ્તવિક છે — સાબિત કરો. [જવાબ: સાબિતી પ્રકરણમાં]
- P7. સ્થિર અવસ્થા $\Psi = \psi e^{-iEt/\hbar}$ માટે J કાળ-સ્વતંત્ર છે — બતાવો. [જવાબ: કલા-પદ રદ]
- P8. ગોસિયન ($L = 1$ nm) ઇલેક્ટ્રોન માટે σ_x ગણો. [જવાબ: 0.71 nm]
- P9. $\langle p^2 \rangle$ માટે અભિવ્યક્તિ $\hbar^2 \int |\psi'|^2 dx$ છે (ભાગશઃ સંકલનથી) — તારવો. [જવાબ: સીમા-પદ શૂન્ય ધારી સાબિત]
- P10. $\hat{L}_z = -i\hbar \partial/\partial\phi$ માટે આઈજનવિધેય અને આઈજનમૂલ્યો શોધો. [જવાબ: $e^{im\phi}$, $L_z = m\hbar$]

3.8 50 ઉચ્ચ સ્તરીય MCQs

- બોર્ન અર્થઘટન મુજબ ભૌતિક રાશિ: (A) Ψ (B) $|\Psi|^2$ (C) $\text{Re } \Psi$ (D) $\text{Im } \Psi$
- પ્રમાણીકરણ શરત: (A) $\int \Psi dV = 1$ (B) $\int |\Psi|^2 dV = 1$ (C) $\int |\Psi| dV = 1$ (D) $|\Psi| = 1$
- સંભાવ્યતા ધારા ઘનતા સૂત્ર: (A) $\frac{\hbar}{2mi}(\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*)$ (B) $\frac{\hbar}{m} \Psi^2$ (C) $\hbar \nabla \Psi$ (D) $\frac{\hbar}{m} |\Psi|^2$
- સાતત્ય સમીકરણ: (A) $\partial P/\partial t + \nabla \cdot J = 0$ (B) $\nabla \times J = 0$ (C) $P = J$ (D) $\partial J/\partial t = 0$
- સ્થિર અવસ્થામાં અચલાંક: (A) $|\Psi|$ (B) $\text{Re } \Psi$ (C) Ψ (D) $\nabla \Psi$
- TDSE રૈખિક છે કેમ મહત્વનું? (A) ઉકેલ સરળ (B) અધિસ્થિતિ સિદ્ધાંત શક્ય (C) ગણિત સરળ (D) પ્રમાણીકરણ જરૂરી
- કાળ-સ્વતંત્ર સમીકરણ મળે છે જ્યારે: (A) $V = V(t)$ (B) $V = V(x)$ સ્થિર (C) કણ મુક્ત (D) તરંગ ગોસિયન
- સ્થિર અવસ્થાનો કાળ-ઘટક: (A) $e^{Et/\hbar}$ (B) $e^{-iEt/\hbar}$ (C) $\cos(Et/\hbar)$ (D) $e^{-Et/\hbar}$
- સંવેગ ઓપરેટર: (A) $i\hbar \partial/\partial x$ (B) $-i\hbar \partial/\partial x$ (C) $\hbar/x$ (D) $-\hbar \partial/\partial x$
- ઊર્જા ઓપરેટર: (A) $-i\hbar \partial/\partial t$ (B) $i\hbar \partial/\partial t$ (C) $-\hbar^2 \partial^2/\partial t^2$ (D) E/t
- $[\hat{x}, \hat{p}_x] = ?$ (A) 0 (B) $i\hbar$ (C) $-i\hbar$ (D) $\hbar$
- $[\hat{x}, \hat{p}_y] = ?$ (A) $i\hbar$ (B) $\hbar$ (C) 0 (D) $-i\hbar$
- હર્મિટિયન ઓપરેટરનાં આઈજનમૂલ્યો હંમેશાં: (A) ધન (B) વાસ્તવિક (C) સંકીર્ણ (D) શૂન્ય
- હર્મિટિયન શરત: (A) $\int \psi_1^* \hat{A} \psi_2 = \int (\hat{A} \psi_1)^* \psi_2$ (B) $\hat{A}^2 = I$ (C) $\hat{A} = 0$ (D) $\det \hat{A} = 1$
- ભિન્ન આઈજનમૂલ્યનાં આઈજનઅવસ્થાઓ: (A) સમાંતર (B) લંબ-લંબ (C) સરખી (D) સંકીર્ણ
- ડિરાક સંજ્ઞામાં ket: (A) $\langle \psi |$ (B) $|\psi \rangle$ (C) ψ^* (D) $|\psi|^2$
- $\langle \phi | \psi \rangle$ નાં ગુણધર્મ: (A) $\langle \phi | \psi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle$ (B) $= \langle \psi | \phi \rangle^*$ (C) હંમેશાં 0 (D) હંમેશાં 1
- અપેક્ષિત મૂલ્ય: (A) $\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$ (B) $\hat{A} \psi$ (C) $\langle \psi | \psi \rangle$ (D) $\hat{A} | \psi \rangle$
- એહરનફેસ્ટ 1: (A) $d\langle x \rangle/dt = \langle p \rangle/m$ (B) $= \langle F \rangle$ (C) 0 (D) $= \hbar/m$
- એહરનફેસ્ટ 2: (A) $d\langle p \rangle/dt = \langle -\nabla V \rangle$ (B) 0 (C) $= \langle p \rangle/m$ (D) $= \hbar k$
- સામાન્ય ગતિ-સમીકરણ: (A) $\dot{A} = \frac{1}{i\hbar}[A, H]$ (B) $\dot{A} = [H, A]$ (C) $\dot{A} = i\hbar[A, H]$ (D) $\dot{A} = AH$

22. મુક્ત કણ માટે $d\langle p \rangle / dt = ?$ (A) 0 (B) $\hbar k$ (C) $\langle p \rangle / m$ (D) અનંત
23. સમતલ તરંગ માટે Δx : (A) 0 (B) $\hbar / p$ (C) ∞ (D) λ
24. સમતલ તરંગ માટે Δp : (A) 0 (B) ∞ (C) $\hbar$ (D) p
25. એકમૂલ્ય વિધેય કઈ શરત સંતોષે? (A) દરેક x માટે એક જ મૂલ્ય (B) બે મૂલ્ય (C) અનંત મૂલ્ય (D) કોઈ મૂલ્ય નહીં
26. Ψ સામાન્ય રીતે હોય: (A) વાસ્તવિક (B) ધન (C) સંકીર્ણ (D) શૂન્ય
27. ક્વોન્ટમ યાંત્રિકીમાં અવસ્થાની સંપૂર્ણ માહિતી ધરાવે: (A) x અને p (B) $|\Psi\rangle$ (C) ઊર્જા (D) પથ
28. સ્થિર V માટે TISE નાં ઉકેલો કહેવાય: (A) પ્લેન તરંગો (B) આઇજનઅવસ્થાઓ/સ્થિર અવસ્થાઓ (C) ગોસિયનો (D) પલ્સો
29. આઇજનમૂલ્ય સમીકરણ: (A) $\hat{A}\psi = a\psi$ (B) $\hat{A}\psi = a$ (C) $\psi\hat{A} = \psi$ (D) $\hat{A}a = \psi$
30. ક્ષીણ (Degenerate) આઇજનમૂલ્ય એટલે: (A) એક જ મૂલ્યની બહુ અવસ્થાઓ (B) શૂન્ય મૂલ્ય (C) નકારાત્મક મૂલ્ય (D) અનંત મૂલ્ય
31. $\hat{H}$ ની રચના: (A) $\hat{p}^2/2m - V$ (B) $\hat{p}^2/2m + V$ (C) $-\hat{p}^2/2m + V$ (D) $\hat{p}/2m$
32. મુક્ત કણ ($V = 0$) નાં TISE ઉકેલો: (A) ગોસિયન (B) સમતલ તરંગો (C) સાઈન (D) ઘાતાંકીય ક્ષય
33. Ψ નું પારિમાણિક સ્વરૂપ (1D): (A) $m^{-1/2}s^{-1/2}$ (B) $m^{-1/2}$ (C) s^{-1} (D) J
34. J નું પારિમાણિક સ્વરૂપ: (A) $m^{-2}s^{-1}$ (B) ms^{-1} (C) J (D) kgm/s
35. હર્મિટિયન ઓપરેટરનાં ભિન્ન આઇજનમૂલ્યોનાં આઇજનઅવસ્થાઓ લંબ-લંબ — તેનું મૂળ: (A) રૈખિકતા (B) હર્મિટિયન શરત (C) પ્રમાણીકરણ (D) સાતત્ય
36. ક્વોન્ટમ યાંત્રિકીમાં માપન પહેલાં અવસ્થા: (A) ચોક્કસ મૂલ્ય ધરે (B) અધિસ્થિતિમાં હોય (C) શાસ્ત્રીય (D) અદૃશ્ય
37. સ્થિર અવસ્થામાં $\langle x \rangle$: (A) કાળ સાથે દોલાય (B) અચલાંક (C) શૂન્ય (D) અનંત
38. અધિસ્થિતિ $\psi_1 + \psi_2$ ની સંભાવના ઘનતામાં દેખાય છે: (A) રૈખિક પદ (B) હસ્તક્ષેપ પદ $2\text{Re}(\psi_1^*\psi_2)$ (C) વર્ગ પદ માત્ર (D) કંઈ નહીં
39. એહરન્ફેસ્ટ પ્રમેય બતાવે છે કે શાસ્ત્રીય યાંત્રિકી ક્વોન્ટમ યાંત્રિકીની મર્યાદા છે: (A) $\hbar \rightarrow 0$ (B) $\hbar \rightarrow \infty$ (C) $m \rightarrow 0$ (D) $c \rightarrow 0$
40. કોઈપણ વાસ્તવિક V માટે $\hat{H}$: (A) એકમ (B) હર્મિટિયન (C) શૂન્ય (D) એન્ટી-હર્મિટિયન
41. સ્થિતિ-નિરૂપણમાં $|\psi\rangle$ નું સ્વરૂપ: (A) $\psi(x)$ (B) $\tilde{\psi}(p)$ (C) મેટ્રિક્સ (D) સંખ્યા
42. δ_{mn} (Kronecker delta) મૂલ્ય: (A) $m = n$ પર 1, અન્યથા 0 (B) હંમેશાં 1 (C) હંમેશાં 0 (D) -1
43. સંકલન-સંજ્ઞામાં $\sum |a_n\rangle\langle a_n| = ?$ (A) 0 (B) $\hat{I}$ (પૂર્ણતા) (C) $\hat{H}$ (D) અનંત
44. સંભાવના ઘનતાનું એકમ (3D): (A) m^3 (B) m^{-3} (C) m^{-1} (D) વિમાહીન
45. સ્થિર અવસ્થા માટે J નું સ્વરૂપ (1D): (A) અચલાંક (B) રેખીય x (C) શૂન્ય હંમેશાં (D) દોલાતું
46. $\hat{A}\psi = a\psi$ અને $\hat{A}$ હર્મિટિયન હોય તો a : (A) સંકીર્ણ (B) વાસ્તવિક (C) કાલ્પનિક (D) અનંત
47. TDSE કઈ પ્રકારનું સમીકરણ છે? (A) પ્રથમ-ક્રમ કાળ, બીજા-ક્રમ સ્થાન (B) બીજા-ક્રમ કાળ (C) પ્રથમ-ક્રમ સ્થાન (D) અરેખીય
48. ક્વોન્ટમ અવસ્થાનું કાળ-વિકાસ નિયંત્રિત કરે: (A) ન્યૂટન નિયમ (B) TDSE (C) મેક્સવેલ (D) બોલ્ટ્ઝમાન
49. $\langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle$ નું ભૌતિક અર્થઘટન: (A) માપેલ x નું સરેરાશ (B) મહત્તમ x (C) ન્યૂનતમ x (D) સંવેગ
50. હસ્તક્ષેપ પદ ક્યારે શૂન્ય? (A) $\psi_1 \parallel \psi_2$ (B) $\psi_1 \perp \psi_2$ (C) ક્યારેય નહીં (D) પ્રમાણીકરણ પર

જવાબ યાવી અને પગલાંવાર સમજૂતી

MCQ જવાબ યાવી (એકમ 3)

1-B | 2-B | 3-A | 4-A | 5-A | 6-B | 7-B | 8-B | 9-B | 10-B | 11-B | 12-C | 13-B | 14-A
 | 15-B | 16-B | 17-B | 18-A | 19-A | 20-A | 21-A | 22-A | 23-C | 24-A | 25-A | 26-C |
 27-B | 28-B | 29-A | 30-A | 31-B | 32-B | 33-A | 34-A | 35-B | 36-B | 37-B | 38-B |
 39-A | 40-B | 41-A | 42-A | 43-B | 44-B | 45-A | 46-B | 47-A | 48-B | 49-A | 50-B

MCQ પગલાંવાર સમજૂતી (મુખ્ય તર્ક-આધારિત પ્રશ્નો)

21. સામાન્ય ગતિ-સમીકરણ $d\langle\hat{A}\rangle/dt = \langle[\hat{A}, \hat{H}]\rangle/i\hbar$ — એહરન્ફેસ્ટનું મૂળ.

22. મુક્ત કણ: $V = 0$ $[\hat{p}, \hat{H}] = [\hat{p}, p^2/2m] = 0$ $\langle p \rangle$ સંરક્ષિત.

23./24.

સમતલ તરંગ = ચોક્કસ સંવેગ ($\Delta p = 0$) અને અનંત વિસ્તરણ ($\Delta x = \infty$) — અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંતની ચરમ સીમા.

33. 1D: $|\Psi|^2 =$ સંભાવના-ઘનતા પ્રતિ લંબાઈ Ψ નું પારિમાણિક સ્વરૂપ $L^{-1/2} = m^{-1/2}s^{1/2} \rightarrow$ વિકલ્પ (A).

37. સ્થિર અવસ્થામાં $P = |\psi|^2$ અચલાંક દરેક અવલોકનીયનું અપેક્ષિત મૂલ્ય કાળ-સ્વતંત્ર.

38. $|\psi_1 + \psi_2|^2 = |\psi_1|^2 + |\psi_2|^2 + 2\text{Re}(\psi_1^*\psi_2)$ — હસ્તક્ષેપ પદ ક્વોન્ટમ વિશિષ્ટતા.

50. લંબ-લંબ અવસ્થાઓ માટે $\text{Re}(\psi_1^*\psi_2)$ -સંકલન શૂન્ય હસ્તક્ષેપ પદ રદ.

શેષ પ્રશ્નો વ્યાખ્યા/સૂત્ર-આધારિત છે; §3.2–§3.3 સાથે સરખાવો.

Chapter 4

1D/3D સ્થિતિઊર્જા કૂવા અને ક્વોન્ટમ ટનલિંગ (1D/3D Potential Wells and Quantum Tunneling)

4.1 પ્રસ્તાવના અને શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યો

શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યો (Learning Objectives)

આ એકમના અભ્યાસ પછી વિદ્યાર્થી:

- (1) 1D અનંત ચોરસ કૂવા (Infinite Square Well) નાં સીમા-શરતો, તરંગ-વિધેયો અને $E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$ તારવી શકશે.
- (2) 3D લંબઘન/ઘન બોક્સનાં ઊર્જા-અવસ્થાઓ અને ક્ષીણતા (Degeneracy) વિશ્લેષણ કરી શકશે.
- (3) પરિમિત કૂવાનાં અતિચલાંકીય સમીકરણો અને પ્રસરણ અંતર (Penetration Depth) સમજી શકશે.
- (4) પગથિયું (Step) અને અવરોધ (Barrier) માટે $E > V_0$ અને $E < V_0$ બંને કિસ્સામાં R અને T સંપૂર્ણ તારણી કરી શકશે.
- (5) ગામોવનો α -ક્ષય સિદ્ધાંત, STM અને ટનલ ડાયોડ સમજાવી શકશે.
- (6) હાર્મોનિક દોલકનાં તરંગ-વિધેયો, હર્માઇટ બહુપદી અને હાઇડ્રોજન પરમાણુનું ગોળીય નિરૂપણ સમજી શકશે.

4.2 વિસ્તૃત સૈદ્ધાંતિક વિવરણ

4.2.1 1D અનંત ચોરસ કૂવો (Infinite Square Well)

$$V(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < L \\ \infty, & x \leq 0, x \geq L. \end{cases}$$

કૂવાની બહાર $\psi = 0$; અંદર TISE: $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' = E\psi$, એટલે

$$\psi'' + k^2\psi = 0, \quad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \quad \psi = A \sin kx + B \cos kx. \quad (4.1)$$

4.2.2 3D લંબઘન બોક્સ અને ક્ષીણતા (Rectangular Box and Degeneracy)

$L_x \times L_y \times L_z$ બોક્સમાં ત્રણ નિર્દેશાંકો સ્વતંત્ર:

$$\psi_{n_x n_y n_z} = \sqrt{\frac{8}{L_x L_y L_z}} \sin \frac{n_x \pi x}{L_x} \sin \frac{n_y \pi y}{L_y} \sin \frac{n_z \pi z}{L_z}, \quad E_{n_x n_y n_z} = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2m} \left(\frac{n_x^2}{L_x^2} + \frac{n_y^2}{L_y^2} + \frac{n_z^2}{L_z^2} \right).$$

ઘન બોક્સ (L): $E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$. ક્ષીણતા: $(1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1)$ ત્રણેય અવસ્થા $E = 6E_0$ આપે — $g = 3$.

4.2.3 પરિમિત સ્થિતિઊર્જા કૂવો (Finite Potential Well)

ઊંડાઈ V_0 , પહોળાઈ L નાં કૂવામાં $0 < E < V_0$ માટે: અંદર દોલાતું ઉકેલ ($k = \sqrt{2mE}/\hbar$), બહાર ઘાતાંકીય ક્ષય ($\alpha = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$). સીમા-શરતોથી બંધન અવસ્થાઓનાં અતિચલાંકીય સમીકરણો (Transcendental Equations):

$$k \tan\left(\frac{kL}{2}\right) = \alpha \quad (\text{સમ-સમિતિ}), \quad -k \cot\left(\frac{kL}{2}\right) = \alpha \quad (\text{વિષમ-સમિતિ}). \quad (4.2)$$

આનું સંખ્યાત્મક ઉકેલ જ ઊર્જા-સ્તરો આપે. બહારના પ્રદેશમાં $|\psi| \propto e^{-\alpha x}$ — પ્રસરણ અંતર $\delta = 1/\alpha$ પર $|\psi|$ નું e^{-1} ભાગ.

4.2.4 સ્થિતિઊર્જા પગથિયું અને અવરોધ (Potential Step and Barrier)

પગથિયું: $V = 0$ ($x < 0$), $V = V_0$ ($x > 0$). અવરોધ: ઊંડાઈ V_0 , પહોળાઈ L .

- $E > V_0$: શાસ્ત્રીય રીતે સંપૂર્ણ પસાર; ક્વોન્ટમમાં આંશિક પરાવર્તન!
- $E < V_0$: શાસ્ત્રીય રીતે સંપૂર્ણ પરાવર્તન; ક્વોન્ટમમાં અનશૂન્ય સંક્રમણ — ક્વોન્ટમ ટનલિંગ.

પરાવર્તન અને પરિવહન ગુણાંક: $R = J_{ref}/J_{inc}$, $T = J_{tr}/J_{inc}$ (§3.3ના ધારા-સૂત્રથી).

4.2.5 ક્વોન્ટમ ટનલિંગનાં ઉપયોગો

- ગામોવનો α -ક્ષય સિદ્ધાંત (1928): ન્યુક્લિયસમાં α -કણ કૂલુંબ-અવરોધ ટનલ કરી છટકે છે; આયુ $t \sim e^{-2 \int \alpha dx}$ ની પ્રયંસ સંવેદનશીલતાથી Geiger-Nuttall નિયમ સમજાય.
- સ્કેનિંગ ટનલિંગ માઇક્રોસ્કોપ (STM, Binnig-Rohrer 1981): ટિપ-નમૂના અંતર z માટે ટનલ ધારા $I \propto e^{-2\kappa z}$; z માં $1 \text{ \AA}$ ફેરફાર ધારામાં દસ-ગુણ ફેરફાર કરે — પરમાણુ-વિભેદન.
- ટનલ ડાયોડ (Esaki Diode): ભારે-ડોપિંગ p-n જંક્શનમાં અવરોધ પાતળો (nm); નેગેટિવ ડિફરેન્શિયલ રેઝિસ્ટન્સ અને GHz-સ્વિચિંગ.

4.2.6 1D હાર્મોનિક ઓસ્કિલેટર (Harmonic Oscillator)

$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ માટે ચોક્કસ ઉકેલ:

$$\psi_n(x) = N_n H_n(\xi) e^{-\xi^2/2}, \quad \xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x, \quad E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega. \quad (4.3)$$

$H_n(\xi)$ = હર્મિટ બહુપદી: $H_0 = 1$, $H_1 = 2\xi$, $H_2 = 4\xi^2 - 2$, ... અને પુનરાવર્તન $H_{n+1} = 2\xi H_n - 2nH_{n-1}$.

4.2.7 હાઇડ્રોજન પરમાણુ : ગોળીય નિરૂપણ (Hydrogen Atom in Spherical Coordinates)

ગોળીય નિર્દેશાંક (r, θ, ϕ) માં ∇^2 અને અલગ-ચલ ધારણ $\psi = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$ થી ત્રણ સમીકરણ મળે; ઉકેલો:

ચલ	સમીકરણ	ઉકેલ	ક્વોન્ટમ સંખ્યા
ϕ	$\Phi'' = -m_\ell^2 \Phi$	$e^{im_\ell \phi}$	$m_\ell = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$
θ	સંકળાયેલ લેજાન્ડર	$P_\ell^{m_\ell}(\cos \theta)$	$\ell = 0, 1, 2, \dots; m_\ell \leq \ell$
r	રેડિયલ	$e^{-\rho/2} \rho^\ell L_{n-\ell-1}^{2\ell+1}(\rho)$	$n = 1, 2, 3, \dots; \ell \leq n-1$

ચાર ક્વોન્ટમ સંખ્યાઓ: n (મુખ્ય), ℓ (કક્ષીય), m_ℓ (ચુંબકીય), $m_s = \pm \frac{1}{2}$ (સ્પિન). ઊર્જા:

$$E_n = -\frac{me^4}{2(4\pi\epsilon_0)^2 \hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}, \quad g_n = n^2 \text{ (ક્ષીણતા, સ્પિન સિવાય)}. \quad (4.4)$$

4.3 સંપૂર્ણ ગાણિતિક સાબિતીઓ

4.3.1 અનંત કૂવાનાં તરંગ-વિધેયો અને ઊર્જા-આઇજનમૂલ્યોની તારણી

સમીકરણ (4.1) નો સામૂહિક ઉકેલ: $\psi = A \sin(kx) + B \cos(kx)$.

સીમા-શરત 1 ($x = 0$): $\psi(0) = 0 \Rightarrow B = 0$ $\psi = A \sin kx$.

સીમા-શરત 2 ($x = L$): $\psi(L) = 0 \Rightarrow A \sin kL = 0$. અર્થહીન ઉકેલ $A = 0$ ન લેવાય, એટલે:

$$kL = n\pi \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \Rightarrow k_n = \frac{n\pi}{L}.$$

પ્રમાણીકરણ: $A^2 \int_0^L \sin^2(n\pi x/L) dx = A^2 \frac{L}{2} = 1 \Rightarrow A = \sqrt{2/L}$.

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}; \quad E_n = k_n^2 \frac{\hbar^2}{2m} = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (4.5)$$

મુખ્ય પરિણામો: ઊર્જા અસતત છે; $E_1 \neq 0$ (ન્યૂનતમ = E_1 , શાસ્ત્રીય શૂન્ય નહીં); સ્પેસિંગ $E_{n+1} - E_n = (2n+1)E_1$ નાના n પર અસતત, મોટા n પર લગભગ સતત (શાસ્ત્રીય મર્યાદા).

4.3.2 પગથિયું, $E > V_0$: R અને T ની સંપૂર્ણ તારણી

પ્રદેશ I ($x < 0$): $\psi_1 = Ae^{ik_1x} + Be^{-ik_1x}$; પ્રદેશ II ($x > 0$): $\psi_2 = Ce^{ik_2x}$, જ્યાં $k_1 = \sqrt{2mE}/\hbar$, $k_2 = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$.

સીમા-શરતો ($x = 0$):

$$A + B = C, \quad ik_1(A - B) = ik_2C. \quad (S1, S2)$$

(S1) ને (S2) માં રાખી: $k_1(A - B) = k_2(A + B) \Rightarrow A(k_1 - k_2) = B(k_1 + k_2)$:

$$\frac{B}{A} = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}, \quad \frac{C}{A} = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}.$$

ધારા-ઘનતા $J = (\hbar k/m)|A|^2$ (એકમ 3) વાપરી:

$$R = \left| \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} \right|^2, \quad T = \frac{k_2}{k_1} \left| \frac{2k_1}{k_1 + k_2} \right|^2 = \frac{4k_1k_2}{(k_1 + k_2)^2} \quad (4.6)$$

તપાસ: $R + T = \frac{(k_1 - k_2)^2 + 4k_1k_2}{(k_1 + k_2)^2} = 1$. શાસ્ત્રીય વિરોધાભાસ: $k_2 \neq k_1$ હોય તોપણ $R \neq 0$ — ક્વોન્ટમ 'અંતરાય-પરાવર્તન'.

4.3.3 પગથિયું, $E < V_0$: સંક્ષિપ્ત તારણી

પ્રદેશ II માં $k_2 \rightarrow i\alpha$, $\alpha = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$: $\psi_2 = Ce^{-\alpha x}$ (અનંત-વધતો ભાગ નકારી). સમાન પગલાંઓથી (હવે જટિલ ગુણોત્તર):

$$R = \left| \frac{k_1 - i\alpha}{k_1 + i\alpha} \right|^2 = 1, \quad T = 0 \text{ (અનંત પગથિયું)}, \quad (4.7)$$

પરંતુ પ્રદેશ II માં $|\psi_2|^2 = |C|^2 e^{-2\alpha x} \neq 0$ — સંભાવનાનું પ્રસરણ અસ્તિત્વમાં છે; $C = 2A/(1 + i\alpha/k_1)$ અને સીમા પર $|\psi_2(0)|^2 = 4k_1^2|A|^2/(k_1^2 + \alpha^2)$.

4.3.4 અવરોધ, $E < V_0$: પરિવહન ગુણાંકની તારણી

ત્રણ પ્રદેશ:

$$\psi_1 = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad \psi_2 = Ce^{\alpha x} + De^{-\alpha x}, \quad \psi_3 = E'e^{ikx},$$

$k = \sqrt{2mE}/\hbar$, $\alpha = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$, અવરોધ $0 < x < L$. છ સીમા-શરતો ($x = 0, L$) ઉકેલી (બીજગણિત — અહીં પરિણામ):

$$\frac{T}{A} \equiv \left| \frac{E'}{A} \right|^2 = \left[1 + \frac{V_0^2 \sinh^2(\alpha L)}{4E(V_0 - E)} \right]^{-1}.$$

પાતળા/ઊંચા અવરોધ માટે $\alpha L \gg 1$: $\sinh \alpha L \simeq \frac{1}{2}e^{\alpha L}$:

$$T \simeq \frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} e^{-2\alpha L}, \quad \alpha = \frac{\sqrt{2m(V_0 - E)}}{\hbar} \quad (4.8)$$

— ટનલિંગની ઘાતાંકીય સંવેદનશીલતા જ STM અને α -ક્ષયની આધારશિલા છે. સામાન્ય અંદાજ (WKB સરળતા): $T \sim e^{-2 \int_0^L \alpha(x) dx}$.

4.3.5 હાઇડ્રોજન : ગોળીય TISE અને અલગ-ચલ

ગોળીય નિર્દેશાંકમાં:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2},$$

TISE: $\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \right] \psi = E\psi$. $\psi = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$ ધારી $r^2 \sin^2 \theta / \psi$ થી ગુણી અલગ કરતાં:

$$\underbrace{-\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2}}_{m_\ell^2} = \underbrace{\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + m_\ell^2 \sin^2 \theta}_{\ell(\ell+1)} = \text{રેડિયલ-પદ.}$$

એક-ચલીયતાથી m_ℓ^2 અને $\ell(\ell+1)$ અચલાંક હોવા જ જોઈએ; આવર્તિતા/પ્રમાણીકરણથી $m_\ell \in \mathbb{Z}$ અને $\ell = 0, 1, 2, \dots$ મળે. રેડિયલ ભાગ માટે $\rho = 2r/na_0$ ધારણ કરતાં સંકળાયેલ લાગ્યુર સમીકરણ મળે અને શ્રેણી-ક્ષયની શરત n પૂર્ણાંક મંજૂર કરાવે — એટલે જ ઊર્જા (4.4) અસતત છે.

4.4 એન્જિનિયરિંગ અને તકનીકી ઉપયોગો

B.Tech/B.E. ઉદ્યોગ ઉપયોગો (એકમ 4)

- ક્વોન્ટમ કૂવા-લેસર અને QCL: GaAs/AlGaAs સ્તર-સંરચનામાં ઇલેક્ટ્રોન અનંત-કૂવા મોડેલથી ઊર્જા-સ્તરો ગણાય (ECE).
- ટનલ ડાયોડ અને RTD (Resonant Tunneling Diode): GHz ઑસિલેટર અને મલ્ટિ-વેલ્યુ મેમરી તર્ક.
- Flash/NAND મેમરી (CSE): ફ્લોટિંગ ગેટમાં ચાર્જ-ઇન્જેક્શન ફોવલર-નોર્ધાઇમ ટનલિંગથી થાય છે.
- ન્યુક્લિયર ઊર્જા/સિન્થેસિસ: સૂર્યમાં p-p ફ્યુઝન કૂલુંબ-અવરોધનું ટનલિંગ માંગે છે; ક્ષય-આયુઓ Geiger-Nuttall નિયમ પાળે (Mechanical/Energy).
- LED અને સોલાર સેલ ટનલ-જંક્શનો: પરિમિત અવરોધ ગાણિતિક મોડેલ ડિઝાઇન-સાધન.

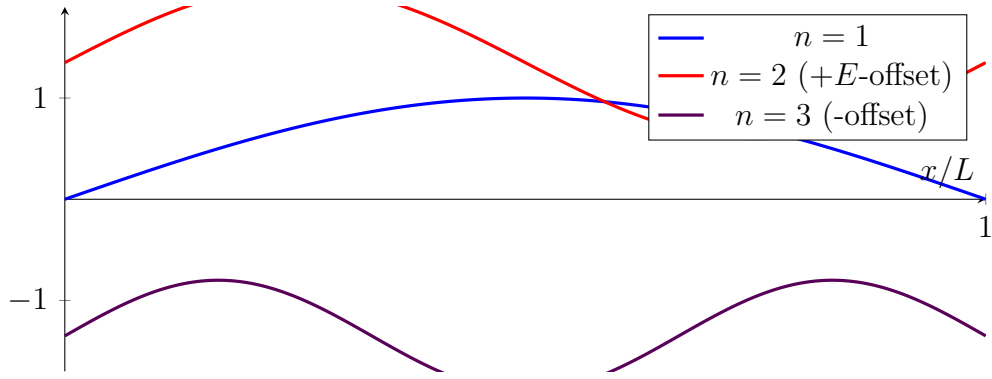


Figure 4.1: અનંત કૂવાનાં ψ_n ; નોડો $n - 1$ સંખ્યામાં.

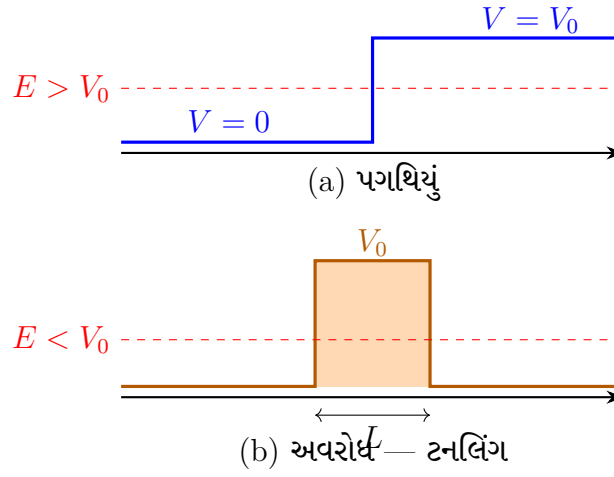


Figure 4.2: પગથિયું અને અવરોધ સ્થિતિઊર્જા સંરચનાઓ.

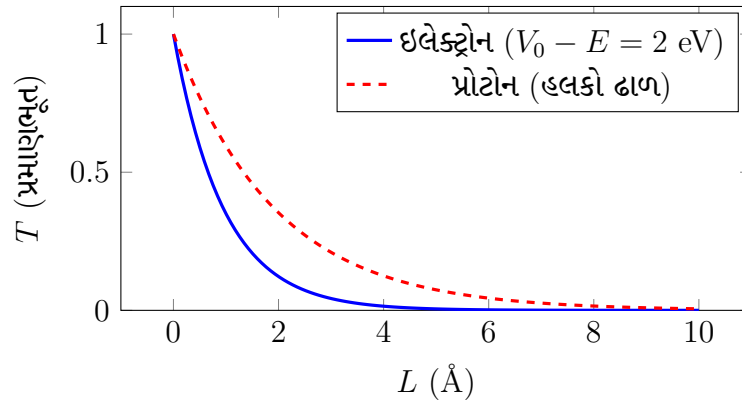


Figure 4.3: $T \propto e^{-2\alpha L}$ — પહોળાઈ/ઢળ વધે તો ટનલિંગ પ્રચંડ રીતે ઘટે.

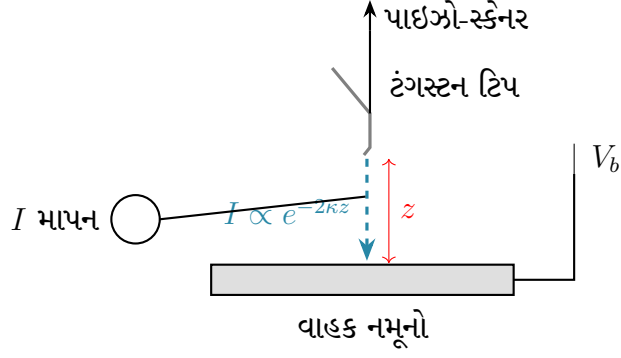


Figure 4.4: STM: ટનલ-ધારાની ઘાતાંકીય દૂર-સંવેદનશીલતાથી પરમાણુ-ટોપોગ્રાફી.

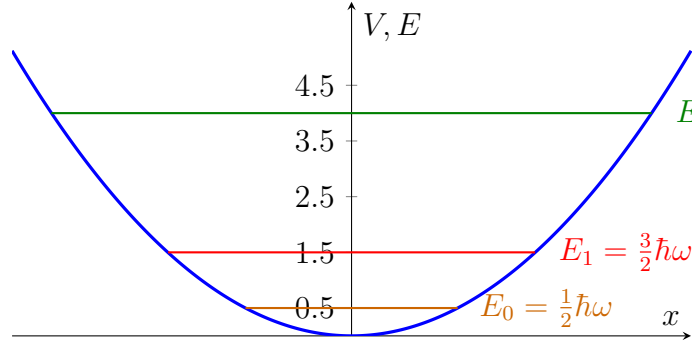


Figure 4.5: દોલકની પરવલયિક સ્થિતિઊર્જા અને સમાન-અંતર ઊર્જા-સિડી $(n + \frac{1}{2})\hbar\omega$.

4.5 TikZ / PGFPlots ભૌતિક આકૃતિઓ

આકૃતિ 4.1 : અનંત કૂવાની પ્રથમ ત્રણ અવસ્થાઓ

આકૃતિ 4.2 : પગથિયું અને અવરોધ — સ્થિતિઊર્જા ચિત્રો

આકૃતિ 4.3 : ટનલિંગ — T vs L (ઘાતાંકીય)

આકૃતિ 4.4 : STMનું સ્કીમેટિક

આકૃતિ 4.5 : હાર્મોનિક દોલક — સ્થિતિઊર્જા અને સ્તરો

4.6 સંપૂર્ણ ઉકેલેલા દાખલા

દાખલો 4.1 : કૂવાની ભૂમિ-ઊર્જા

ઇલેક્ટ્રોન $L = 1 \text{ \AA}$ કૂવામાં બંધનિત છે. E_1 અને E_2 ગણો.

ઉકેલ: $\frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = \frac{9.87 \times (1.055 \times 10^{-34})^2}{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 10^{-20}} = 6.03 \times 10^{-18} \text{ J} = 37.6 \text{ eV}$. $E_1 = 37.6 \text{ eV}$; $E_2 = 4E_1 = 150.4 \text{ eV}$; સંક્રમણ ઊર્જા 112.8 eV (XUV પ્રદેશ).

દાખલો 4.2 : 3D બોક્સની ક્ષીણતા

ઘન બોક્સમાં $E = 14E_0$ ઊર્જાની કેટલી અવસ્થાઓ? ($E_0 = \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$)

ઉકેલ: $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 = 14$ શોધીએ: $1^2 + 2^2 + 3^2 = 14$. ક્રમ-વિનિમય: (1, 2, 3) નાં 3! = 6 ક્રમ. એટલે $g = 6$. (સરખામણી: $E = 6E_0 \Rightarrow g = 3$; $E = 3E_0 \Rightarrow (1, 1, 1) \Rightarrow g = 1$.)

દાખલો 4.3 : પરિમિત કૂવામાં પ્રસરણ અંતર

ઇલેક્ટ્રોનની ઊર્જા $V_0 - E = 1 \text{ eV}$ હોય તો પ્રસરણ અંતર $\delta = 1/\alpha$ ગણો.

ઉકેલ: $\alpha = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$

$$= \frac{\sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 1.602 \times 10^{-19}}}{1.055 \times 10^{-34}} = \frac{5.40 \times 10^{-25}}{1.055 \times 10^{-34}} = 5.12 \times 10^9 \text{ m}^{-1}.$$

$\delta = 1/\alpha = 1.95 \times 10^{-10} \text{ m} \approx 2 \text{ \AA}$ — પરમાણુ-ક્રમનું પ્રસરણ!

દાખલો 4.4 : પગથિયું $E > V_0$ માટે R, T

ઇલેક્ટ્રોન $E = 5 \text{ eV}$, $V_0 = 4 \text{ eV}$ પગથિયા પર પડે. R અને T ગણો.

ઉકેલ: $k \propto \sqrt{E - V}$ ધારવાથી $k_2/k_1 = \sqrt{(5 - 4)/5} = 0.447$.

$$R = \left(\frac{1 - 0.447}{1 + 0.447} \right)^2 = \left(\frac{0.553}{1.447} \right)^2 = 0.146, \quad T = \frac{4(0.447)}{(1.447)^2} = 0.854.$$

શાસ્ત્રીય ભવિષ્યવાણી $R = 0$; ક્વોન્ટમ $R \approx 15\%$ — ઊર્જા સંરક્ષણ સાથે $R + T = 1$.

દાખલો 4.5 : ટનલિંગ સંભાવના

ઇલેક્ટ્રોન $E = 2 \text{ eV}$, $V_0 = 5 \text{ eV}$, $L = 10 \text{ \AA}$ અવરોધ પાર કરે તો T ગણો.

ઉકેલ: $V_0 - E = 3 \text{ eV}$:

$$\alpha = \frac{\sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 3 \times 1.602 \times 10^{-19}}}{1.055 \times 10^{-34}} = 8.87 \times 10^9 \text{ m}^{-1}; \quad 2\alpha L = 2(8.87 \times 10^9)(10^{-9}) = 17.74$$

પૂર્વ-ગુણક: $\frac{16E(V_0 - E)}{V_0^2} = \frac{16 \times 2 \times 3}{25} = 3.84$:

$$T = 3.84 \times e^{-17.74} = 3.84 \times 1.97 \times 10^{-8} = 7.6 \times 10^{-8}.$$

એટલે લગભગ 1.3×10^7 ઇલેક્ટ્રોનમાંથી એક જ પાર જાય — છતાં STM માં આ જ પ્રક્રિયા nA ધારા આપે!

દાખલો 4.6 : α -ક્ષયની આયુ-સંવેદનશીલતા

ગામોવ સિદ્ધાંત મુજબ $T \sim e^{-2G}$. $2G$ 30 થી 31 થાય તો આયુ કેટલા ગણી બદલાય?

ઉકેલ: આયુ $t \propto 1/T \sim e^{+2G}$: ગુણોત્તર $= e^{31-30} = e \approx 2.72$. એક એકમનો ફેરફાર ત્રણ-ગણા આયુ-ફેરફાર; ^{238}U જેવાં ન્યુક્લાઇડમાં $2G \approx 90$ આયુ 10^{17} s (અર્ધ-આયુ 4.5×10^9 વર્ષ) — નાના G -ફેરફારો મહાકલ્પીય તફાવત કરે.

દાખલો 4.7 : STM ધારા-સંવેદનશીલતા

ટિપ-સપાટી અંતર 1 nm થી 1.2 nm થાય તો ટનલ ધારા કેટલા ગણી બદલાય? ($\kappa \approx 10^{10} \text{ m}^{-1}$)

ઉકેલ: $I \propto e^{-2\kappa z}$:

$$\frac{I_2}{I_1} = e^{-2\kappa(z_2 - z_1)} = e^{-2 \times 10^{10} \times 0.2 \times 10^{-9}} = e^{-4} = 0.018.$$

ધારા 55 ગણી ઘટે — એક હાઇડ્રોજન પરમાણુ જેટલા (0.2 nm) અંતર-ફેરફારથી ધારામાં પ્રચંડ ફેરફાર.

દાખલો 4.8 : દોલકનું ભૂમિ-તરંગ વિધેય

$\psi_0 = N_0 e^{-\xi^2/2}$ પ્રમાણિત કરો અને N_0 શોધો ($a \equiv \sqrt{\hbar/m\omega}$).

ઉકેલ: $\xi = x/a$, $P = N_0^2 e^{-x^2/a^2}$:

$$1 = N_0^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/a^2} dx = N_0^2 a \sqrt{\pi} \Rightarrow N_0 = \frac{1}{(\pi a^2)^{1/4}} = \frac{1}{\pi^{1/4} \sqrt{a}}.$$

તપાસ: TISE માં ψ_0 રાખતાં $E_0 = \hbar\omega/2$ મળે — શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા ફરી પુષ્ટ.

દાખલો 4.9 : હાઇડ્રોજનનાં અવસ્થા-ગણતરી

$n = 3$ અવસ્થા માટે (a) શક્ય ℓ મૂલ્યો, (b) દરેક ℓ માટે m_ℓ , (c) કુલ ક્ષીણતા (સ્પિન વિના) શોધો.

ઉકેલ: (a) $\ell = 0, 1, 2$. (b) $\ell = 0$: $m_\ell = 0$ (1 અવસ્થા); $\ell = 1$: $m_\ell = -1, 0, +1$ (3); $\ell = 2$: $m_\ell = -2, -1, 0, +1, +2$ (5). (c) કુલ $= 1 + 3 + 5 = 9 = n^2$. સ્પિન સહિત $g = 18$.

દાખલો 4.10 : હાઇડ્રોજન સંક્રમણ તરંગલંબાઈ

$n = 4 \rightarrow n = 2$ સંક્રમણની ઉત્સર્જિત તરંગલંબાઈ ગણો.

ઉકેલ: $E_4 = -13.6/16 = -0.85 \text{ eV}$; $E_2 = -3.40 \text{ eV}$; $\Delta E = 2.55 \text{ eV}$.

$$\lambda = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{2.55 \text{ eV}} = 486 \text{ nm}.$$

આ જ પ્રખ્યાત બેલ્મર H β નીલમ રેખા છે.

4.7 સ્વાધ્યાય

4.7.1 વૈચારિક પ્રશ્નો

- Q1. અનંત કૂવાની ઊર્જા શા માટે અસતત છે જ્યારે મુક્ત કણની સતત?
- Q2. કૂવાની પહોળાઈ ઘટાડવાથી ઊર્જા-સ્તરો પર શું થાય?
- Q3. 3D બોક્સમાં ક્ષીણતા 1D કેમ નથી?
- Q4. પરિમિત કૂવાનાં ઊર્જા-સ્તરો અનંત કૂવા કરતાં નાના કેમ?
- Q5. $E > V_0$ પગથિયા પર પરાવર્તન શાસ્ત્રીય અંતર્દૃષ્ટિને કેવી રીતે વિરોધાભાસી છે?
- Q6. ટનલિંગ દર પર દળ અને અવરોધ-પહોળાઈની ઘાતાંકીય અસર સમજાવો.
- Q7. STM માં ધારા કેમ 'પરમાણુ-ઊંચાઈ' માપે છે?
- Q8. શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા દોલકમાં અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંતથી કેમ અનિવાર્ય છે?
- Q9. હાઇડ્રોજનમાં n જ ઊર્જા નક્કી કરે પણ ℓ, m_ℓ કેમ જરૂરી?
- Q10. કૂલુંબ-અવરોધનું ટનલિંગ સૂર્યનાં ક્યુઝન માટે કેમ અનિવાર્ય છે?

4.7.2 અણુકેલેલા દાખલા

- P1. ઇલેક્ટ્રોન, $L = 2 \text{ \AA}$ કૂવાની E_1 ગણો. [જવાબ: 9.4 eV]
- P2. P1 માં $n = 3 \rightarrow 1$ સંક્રમણ ફોટોનનું λ ગણો. [જવાબ: $\approx 11 \text{ nm}$]
- P3. ઘન બોક્સમાં $E = 12E_0$ ની ક્ષીણતા ગણો. [જવાબ: $g = 1 ((2, 2, 2))$]
- P4. $V_0 - E = 2 \text{ eV}$ ઇલેક્ટ્રોન માટે δ ગણો. [જવાબ: $\approx 1.4 \text{ \AA}$]
- P5. $E = 6 \text{ eV}$, $V_0 = 4 \text{ eV}$ પગથિયાનું R ગણો. [જવાબ: ≈ 0.036]
- P6. $E = 3 \text{ eV}$, $V_0 = 6 \text{ eV}$, $L = 5 \text{ \AA}$ અવરોધનું T ગણો. [જવાબ: $\sim 10^{-5}$ ક્રમ]
- P7. STM અંતર $0.5 \rightarrow 0.6 \text{ nm}$: ધારા-ગુણોત્તર ($\kappa = 10^{10}$). [જવાબ: ≈ 0.135]
- P8. દોલક $n = 2$ નાં નોડ-સંખ્યા અને ઊર્જા લખો. [જવાબ: 2 નોડ; $E_2 = \frac{5}{2}\hbar\omega$]
- P9. હાઇડ્રોજન $n = 2$: ક્ષીણતા (સ્પિન સહિત) ગણો. [જવાબ: 8]
- P10. હાઇડ્રોજન $n = 3 \rightarrow 2$ સંક્રમણ λ ગણો. [જવાબ: 656 nm (H α)]

4.8 50 ઉચ્ચ સ્તરીય MCQs

1. અનંત કૂવાની ઊર્જા $E_n \propto ?$ (A) n (B) n^2 (C) n^3 (D) $1/n$
2. કૂવાની ભૂમિ-અવસ્થા ઊર્જા: (A) 0 (B) $\pi^2\hbar^2/2mL^2$ (C) ∞ (D) $\hbar^2/2mL^2$

3. ψ_n નાં નોડ (કૂવા અંદર): (A) n (B) $n - 1$ (C) $n + 1$ (D) $2n$
4. કૂવાની પહોળાઈ અડધી થાય તો E_1 : (A) અડધું (B) બમણું (C) ચાર-ગણું (D) અપરિવર્તિત
5. પ્રમાણિત ψ_n નો $A = ?$ (A) $1/\sqrt{L}$ (B) $\sqrt{2/L}$ (C) $2/L$ (D) $\sqrt{L/2}$
6. 3D ઘન બોક્સ $E = 6E_0$ ની ક્ષીણતા: (A) 1 (B) 3 (C) 6 (D) 9
7. 3D ઘન બોક્સ $E = 3E_0$ ની ક્ષીણતા: (A) 1 (B) 3 (C) 6 (D) 8
8. પરિમિત કૂવાનાં ઊર્જા-સ્તરો મળે છે: (A) બીજગણિતથી (B) અતિચલાંકીય સમીકરણોના સંખ્યાત્મક ઉકેલથી (C) અનંત-કૂવા જેવા જ (D) શૂન્ય
9. પ્રસરણ અંતર $\delta = ?$ (A) $\hbar/\sqrt{2m(V_0 - E)}$ (B) $\sqrt{2mV_0}/\hbar$ (C) α (D) $2\alpha L$
10. કૂવાની બહાર $|\psi|$ નું સ્વરૂપ: (A) દોલાતું (B) ઘાતાંકીય ક્ષય (C) રેખીય (D) શૂન્ય
11. $E > V_0$ પગથિયા પર ક્વોન્ટમ પરિણામ: (A) $R = 0$ (B) $R > 0$ (C) $T = 0$ (D) $R = 1$
12. પગથિયું $E \rightarrow V_0$ (ઉપરથી) મર્યાદામાં $R \rightarrow ?$ (A) 0 (B) 1 (C) 0.5 (D) ∞
13. પગથિયું $E \gg V_0$ માં $R \approx ?$ (A) 1 (B) 0.5 (C) ≈ 0 (D) V_0/E
14. $E < V_0$ અનંત પગથિયા માટે $T = ?$ (A) $e^{-2\alpha L}$ (B) 0 (C) 1 (D) V_0/E
15. અવરોધ ટનલિંગ $T \approx ?$ (A) $e^{-2\alpha L}$ (B) $e^{+2\alpha L}$ (C) αL (D) $1/\alpha L$
16. $\alpha = ?$ (A) $\sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$ (B) $\sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$ (C) $2mV_0/\hbar$ (D) $\hbar/\sqrt{2mV_0}$
17. અવરોધ-પહોળાઈ બમણી થાય તો T લગભગ: (A) બમણું (B) અડધું (C) T નું વર્ગ ઘટે ($e^{-4\alpha L}$) (D) અપરિવર્તિત
18. ગામોવ સિદ્ધાંત સમજાવે છે: (A) ફોટોવિદ્યુત અસર (B) α -ક્ષયની આયુ (C) લેસર (D) સુપરકંડક્ટન્સ
19. α -ક્ષયમાં કણ કેવી રીતે છટકે? (A) કૂલુંબ-અવરોધનું ટનલિંગ (B) ગુરુત્વ (C) ફોટોન શોષણ (D) માગ્નેટિક ક્ષેત્ર
20. Geiger-Nuttall નિયમ સંકળાયેલ: (A) α -ક્ષય આયુ-ઊર્જા (B) -વર્ણપટ (C) -શોષણ (D) ફ્યુઝન-દર
21. STM ના શોધક: (A) બેલ-બિનિંગ (B) બિનિંગ-રોહરર (C) ડેવિસન-જર્મર (D) થોમસન
22. STM ધારા સ્વરૂપ: (A) $e^{-2\kappa z}$ (B) z^2 (C) $1/z$ (D) $e^{+2\kappa z}$
23. ટનલ ડાયોડની વિશિષ્ટ વિશેષતા: (A) ઘન પ્રતિરોધ (B) નેગેટિવ ડિફરેન્શિયલ રેઝિસ્ટન્સ (C) અનંત પ્રતિરોધ (D) શૂન્ય ધારા
24. ફ્લેશ મેમરીમાં ચાર્જ-ઇન્જેક્શન પ્રક્રિયા: (A) થર્મિયોનિક (B) ફોવલર-નોર્ધામ ટનલિંગ (C) ફોટોવિદ્યુત (D) કૉમ્પ્ટન
25. દોલકની ઊર્જા સિડી: (A) સમાન-અંતર $\hbar\omega$ (B) n^2 પ્રમાણે (C) સતત (D) $1/n^2$
26. દોલકની શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા: (A) 0 (B) $\hbar\omega$ (C) $\hbar\omega/2$ (D) $3\hbar\omega/2$
27. દોલક તરંગ-વિધેયમાં બહુપદી: (A) લાગ્યુર (B) હર્માઇટ (C) લેજાન્ડર (D) ચેબિશેવ
28. $H_2(\xi) = ?$ (A) 2ξ (B) $4\xi^2 - 2$ (C) 1 (D) $8\xi^3 - 12\xi$
29. દોલકની ભૂમિ-અવસ્થાનાં નોડ: (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) ∞
30. હાઇડ્રોજન ઊર્જા E_n આધારિત છે: (A) ફક્ત n પર (B) ફક્ત ℓ પર (C) m_ℓ પર (D) ત્રણેય પર
31. હાઇડ્રોજન માટે શક્ય ℓ : (A) $\ell < n$ (B) $\ell \leq n$ (C) $\ell > n$ (D) $\ell = n^2$
32. હાઇડ્રોજન માટે શક્ય m_ℓ : (A) $|m_\ell| \leq \ell$ (B) $|m_\ell| \leq n$ (C) કોઈપણ પૂર્ણાંક (D) ± 1
33. સ્પિન ક્વોન્ટમ સંખ્યા $m_s = ?$ (A) $\pm \frac{1}{2}$ (B) 0, 1 (C) ± 1 (D) n
34. હાઇડ્રોજન n -અવસ્થાની ક્ષીણતા (સ્પિન વિના): (A) n (B) $2n^2$ (C) n^2 (D) n^3
35. હાઇડ્રોજન ભૂમિ-અવસ્થાની ℓ : (A) 0 (B) 1 (C) $n - 1$ (D) કોઈ નહીં
36. બેલ્મર H α (656 nm) સંક્રમણ: (A) $3 \rightarrow 2$ (B) $4 \rightarrow 2$ (C) $2 \rightarrow 1$ (D) $5 \rightarrow 2$

37. લાયમન શ્રેણી પ્રદેશ: (A) IR (B) દૃશ્ય (C) UV (D) X-ray
38. કૂવાની ઊર્જા-સ્પેસિંગ મોટા n પર: (A) વધે (B) ઘટે અને લગભગ સતત જેવી (C) અચલાંક (D) અનંત
39. અનંત કૂવાની સીમા પર ψ : (A) મહત્તમ (B) 0 (C) અનંત (D) $1/L$
40. પગથિયા પર ψ અને ψ' : (A) અસતત (B) સતત (C) એક જ સતત (D) શૂન્ય
41. ટનલિંગ શા માટે શાસ્ત્રીયમાં અશક્ય? (A) $E < V_0$ પ્રદેશમાં p કાલ્પનિક (B) ઊર્જા અભાવ (C) દળ વધુ (D) ઝડપ ઓછી
42. ટનલિંગની સંભાવના સૌથી વધુ જ્યારે: (A) દળ ઓછો, અવરોધ પાતળો (B) દળ મોટો (C) અવરોધ પહોળો (D) ઊર્જા નાની
43. ક્વોન્ટમ કૂવા-લેસરનું સિદ્ધાંત-આધાર: (A) અનંત કૂવાની અસતત સ્તરો (સ્તર-સંરચના) (B) ટનલિંગ (C) સ્પિન (D) ક્ષીણતા
44. હાઇડ્રોજન રેડિયલ સંભાવના મહત્તમ (ભૂમિ-અવસ્થા) ત્રિજ્યા: (A) a_0 (B) $2a_0$ (C) $a_0/2$ (D) $4a_0$
45. દોલકમાં શાસ્ત્રીય-ટર્નિંગ બિંદુ એટલે: (A) $V = E$ (B) $V = 0$ (C) $\psi = 0$ (D) નોડ
46. WKB ટનલિંગ અંદાજ $T \sim$: (A) $e^{-2 \int \alpha dx}$ (B) $\int \alpha dx$ (C) $e^{+ \int \alpha dx}$ (D) α^2
47. અનંત કૂવામાં $\langle x \rangle$ ($0 < x < L$): (A) 0 (B) $L/2$ (C) L (D) nL/π
48. પરિમિત કૂવો જેટલો ઊંડો તેનાં સ્તરો: (A) અનંત કૂવા જેવા (B) અનંત કૂવા કરતાં ઓછા અને નાના ઊર્જા (C) વધુ (D) સતત
49. હાઇડ્રોજન TISE ગોળીય નિર્દેશાંક કેમ? (A) સરળ ગણિત (B) સ્થિતિઊર્જા કેન્દ્રીય-સમિતિય (C) ક્વોન્ટમ નિયમ (D) સ્પિન જરૂરી
50. $n = 2$ હાઇડ્રોજન અવસ્થાની ઊર્જા: (A) -13.6 eV (B) -3.4 eV (C) -1.51 eV (D) -0.85 eV

જવાબ યાવી અને પગલાંવાર સમજૂતી

MCQ જવાબ યાવી (એકમ 4)

1-B | 2-B | 3-B | 4-C | 5-B | 6-B | 7-A | 8-B | 9-A | 10-B | 11-B | 12-B | 13-C | 14-B
 | 15-A | 16-B | 17-C | 18-B | 19-A | 20-A | 21-B | 22-A | 23-B | 24-B | 25-A | 26-C |
 27-B | 28-B | 29-A | 30-A | 31-A | 32-A | 33-A | 34-C | 35-A | 36-A | 37-C | 38-B |
 39-B | 40-B | 41-A | 42-A | 43-A | 44-A | 45-A | 46-B | 47-A | 48-B | 49-B | 50-B

MCQ પગલાંવાર સમજૂતી (મુખ્ય ગણતરી-આધારિત પ્રશ્નો)

4. $E_1 \propto 1/L^2$; $L \rightarrow L/2$ $E_1 \rightarrow 4E_1$.
- 6./7.
- $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2$: $6 = (1, 1, \sqrt{4}) = (1, 1, 2)$ ત્રણ ક્રમ $g = 3$; $3 = (1, 1, 1)$ $g = 1$.
9. $\delta = 1/\alpha = \hbar/\sqrt{2m(V_0 - E)}$ — $|\psi|$ નું e^{-1} ભાગનું અંતર.
11. $E > V_0$: $R = ((k_1 - k_2)/(k_1 + k_2))^2 > 0$ જ્યારે $k_2 \neq k_1$ — ક્વોન્ટમ પરાવર્તન.
12. $E \rightarrow V_0$: $k_2 \rightarrow 0$ $R \rightarrow 1$ — સંપૂર્ણ પરાવર્તન મર્યાદા.
17. $L \rightarrow 2L$: $e^{-2\alpha(2L)} = (e^{-2\alpha L})^2$ — વર્ગ ઘટાડો.
34. સ્પિન વિના ક્ષીણતા $= \sum_{\ell=0}^{n-1} (2\ell + 1) = n^2$.
36. બેલ્મર H β : $E_4 - E_2 = -0.85 - (-3.40) = 2.55$ eV 486 nm; H α છે $3 \rightarrow 2$.

44. ભૂમિ-અવસ્થાની રેડિયલ સંભાવના $P(r) = 4r^2|\psi_{100}|^2/a_0^3$ નું મહત્તમ $r = a_0$ પર.
શેષ પ્રશ્નો સૂત્ર-વ્યાખ્યા આધારિત; §4.2–§4.3 સાથે સરખાવો.

Chapter 5

આધુનિક ક્વોન્ટમ તકનીકી, આંકડાશાસ્ત્ર અને એન્જિનિયરિંગ અનુપ્રયોગો (*Modern Quantum Technologies, Statistics and Engineering Applications*)

5.1 પ્રસ્તાવના અને શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યો

શૈક્ષણિક ઉદ્દેશ્યો (Learning Objectives)

આ એકમના અભ્યાસ પછી વિદ્યાર્થી:

- (1) કાળ-સ્વતંત્ર અ-ક્ષીણ (Non-degenerate) ક્ષોભ સિદ્ધાંત (Perturbation Theory)નાં પ્રથમ-ક્રમ સુધારા તારવી શકશે.
- (2) સમાન કણો, સમમિતીકરણ અને પૌલી બહિષ્કાર નિયમ (Pauli Exclusion Principle) સમજી શકશે.
- (3) બોઝ-આઇન્સ્ટાઇન, ફર્મી-ડિરાક અને બોલ્ટ્ઝમાન વિતરણો સરખાવી શકશે; E_F ગણી શકશે.
- (4) ક્વોન્ટમ અવરોધન (Quantum Confinement) — 2D કૂવા, 1D વાયર, 0D ડોટ — અને અવસ્થા-ઘનતા (Density of States) વિશ્લેષણ કરી શકશે.
- (5) લેસર ભૌતિકી — પ્રેરિત ઉત્સર્જન, આઇન્સ્ટાઇન A, B ગુણાંક, વસ્તી ઉલટાણ, રૂબી અને He-Ne લેસર — સમજાવી શકશે.
- (6) ક્યુબિટ, બ્લોચ ગોળો, બેલ અવસ્થાઓ, ક્વોન્ટમ ગેટો અને BB84 ક્રિપ્ટોગ્રાફી સમજી/ઉપયોગ કરી શકશે.

5.2 વિસ્તૃત સૈદ્ધાંતિક વિવરણ

5.2.1 ક્ષોભ સિદ્ધાંત : પ્રથમ-ક્રમ અ-ક્ષીણ (First-Order Non-degenerate Perturbation Theory)

ખરો હેમિલ્ટોનિયન $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{H}'$ ($\hat{H}' =$ નાનું ક્ષોભ). $\hat{H}_0$ નાં જ્ઞાત ઉકેલ: $\hat{H}_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle$. શક્તિ-શ્રેણી ધારણ:

$$E_n = E_n^{(0)} + \lambda E_n^{(1)} + \dots, \quad |n\rangle = |n^{(0)}\rangle + \lambda|n^{(1)}\rangle + \dots$$

λ નાં ગુણકોની સરખામણીથી પ્રથમ-ક્રમ:

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)}|\hat{H}'|n^{(0)}\rangle \quad (5.1)$$

— એટલે ક્ષોભનું અપેક્ષિત મૂલ્ય જ ઊર્જા-સુધારો. ઉદાહરણ: દોલકમાં સ્થિર વિદ્યુત ક્ષેત્ર (Stark) અથવા કૂવામાં નાનું V_1x .

5.2.2 સમાન કણો અને પૌલી બહિષ્કાર નિયમ (Identical Particles and Pauli Principle)

બે સમાન કણોની અવસ્થા અવલોકન-અર્થઘટન માટે કણ-વિનિમય હેઠળ સમમિત હોવી જ જોઈએ:

$$\Psi_{\pm}(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_a(q_1)\psi_b(q_2) \pm \psi_a(q_2)\psi_b(q_1)] :$$

કણ-પ્રકાર	સમમિતિ	આંકડાશાસ્ત્ર
બોસોન (સ્પિન 0, 1, 2, ...)	+ સમમિત	બોઝ-આઇન્સ્ટાઇન
ફર્મિઓન (અર્ધ સ્પિન)	– પ્રતિસમમિત	ફર્મી-ડિરાક

ફર્મિઓન માટે $\psi_a = \psi_b$ હોય તો $\Psi_- = 0$ એક ક્વોન્ટમ અવસ્થામાં બે સમાન ફર્મિઓન ન રહી શકે — **પૌલી બહિષ્કાર નિયમ**. આ જ નિયમ આવર્તન કોષ્ટક, ઇલેક્ટ્રોન વાયુ અને અર્ધવાહક બેન્ડ-રચનાનો મૂળ છે.

5.2.3 ક્વોન્ટમ આંકડાશાસ્ત્ર (Quantum Statistics)

ઊર્જા E અવસ્થાની સરેરાશ વસ્તી:

$$f(E) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/k_B T} \pm 1} : \quad \begin{cases} +1 : & \text{ફર્મી-ડિરાક,} \\ -1 : & \text{બોઝ-આઇન્સ્ટાઇન,} \end{cases} \quad f_{MB} = e^{-(E-\mu)/k_B T}. \quad (5.2)$$

ઘાતુનાં ઇલેક્ટ્રોન માટે $T = 0$: $f(E) = 1$ જો $E < E_F$; $f(E) = 0$ જો $E > E_F$, જ્યાં

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3} \quad (n = \text{ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા}) \quad (5.3)$$

— ફર્મી ઊર્જા. તાંબામાં $n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ $E_F \approx 7.0 \text{ eV}$.

5.2.4 ક્વોન્ટમ અવરોધન અને અવસ્થા-ઘનતા (Quantum Confinement and DOS)

જ્યારે કોઈ પરિમાણ L બ્રોગલી તરંગલંબાઈ ક્રમનો હોય, ત્યારે તે દિશામાં ઊર્જા ક્વોન્ટાઇઝ થાય:

સંરચના	સ્વતંત્ર દિશા	અવસ્થા-ઘનતા $\rho(E)$
3D બલ્ક	3	$\propto \sqrt{E}$
2D ક્વોન્ટમ કૂવો	2	સિડી-આકાર (પગથિયાં) : પ્રતિ ઉપ-બેન્ડ અચલાંક
1D ક્વોન્ટમ વાયર	1	$\propto 1/\sqrt{E - E_n}$ (વેન કાંટા)
0D ક્વોન્ટમ ડોટ	0	ડેલ્ટા-ફાર્બી (પરમાણુ જેવાં અસતત સ્તરો)

ડોટમાં ઊર્જા-અંતર $\Delta E \sim \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$ નાનું L (નેનો-કણ) વિશાળ બેન્ડ ગેપ રંગ-ટ્યૂનિંગ (CdSe QD: 2–8 nm નીલમ→લાલ).

5.2.5 લેસર ભૌતિકી (LASER Physics)

LASER = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. ત્રણ પ્રક્રિયા (આવૃત્તિ $\nu = (E_2 - E_1)/h$):

- શોષણ: $\dot{N}_1 \propto B_{12}u(\nu)N_1$;
- સ્વસ્પંદિત (Spontaneous) ઉત્સર્જન: $A_{21}N_2$;
- પ્રેરિત ઉત્સર્જન (Stimulated Emission): $B_{21}u(\nu)N_2$ — આગમન-તરંગ સાથે સમ-કલા, સમ-દિશા, સમ-ધ્રુવીકરણમાં ફોટોન-જોડી!

આઈન્સ્ટાઇન તારણી (1917): થર્મલ સંતુલનમાં પ્લાંક વિતરણ મેળવવા હોય તો:

$$A_{21}/B_{21} = 8\pi h\nu^3/c^3, \quad B_{12} = B_{21} \quad (5.4)$$

— એટલે પ્રેરિત ઉત્સર્જન શક્ય જ છે અને ઉચ્ચ ν પર તે મુશ્કેલ ($\propto \nu^3$). સામાન્ય સંતુલનમાં $N_2 < N_1$; લેસર માટે વસ્તી ઉલટાણ (Population Inversion) $N_2 > N_1$ જરૂરી — ત્રણ-સ્તર (રૂબી) અથવા ચાર-સ્તર (He-Ne, Nd:YAG) પંખિંગથી.

- રૂબી લેસર (1960, Maiman): $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Cr}^{3+}$; ત્રણ-સ્તર; ગ્રીન ફ્લેશ-લેમ્પ પંપ $\rightarrow$ 694.3 nm લાલ પલ્સ.
- He-Ne લેસર: ગેસ-વિસર્જન; He ની મેટાસ્થિર અવસ્થા Ne ને પંપ કરે (ઊર્જા-સ્થાનાંતર); ચાર-સ્તર; 632.8 nm સતત CW.

5.2.6 ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગનાં પાયા (Foundations of Quantum Computing)

ક્લાસિકલ બિટ vs ક્યુબિટ (Qubit): બિટ $\in \{0, 1\}$; ક્યુબિટ:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (5.5)$$

n ક્યુબિટ 2^n અવસ્થાઓની અધિસ્થિતિ એકસાથે ધરે છે.

બ્લોચ ગોળો (Bloch Sphere): $|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi}\sin(\theta/2)|1\rangle$ — (θ, ϕ) ગોળાનો બિંદુ; ઉત્તર ધ્રુવ $|0\rangle$, દક્ષિણ $|1\rangle$, વિષુવવૃત્ત સમાન-મિશ્રણ.

ગૂંથણ (Entanglement): બેલ અવસ્થાઓ:

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle), \quad |\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle),$$

— કોઈ એકલ-ક્યુબિટ ઉત્પાદન $|\psi\rangle \otimes |\psi'\rangle$ તરીકે લખી ન શકાય; માપનનાં પરિણામો સંપૂર્ણ સહસંબંધિત.

ક્વોન્ટમ લૉજિક ગેટો:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad CNOT : |c, t\rangle \rightarrow |c, t \oplus c\rangle.$$

$H|0\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ — અધિસ્થિતિનું નિર્માણ; $H^2 = I$. CNOT + H થી $|00\rangle$ માંથી $|\Phi^+\rangle$ બનાવાય.

BB84 ક્વોન્ટમ કી-વિતરણ (Bennett-Brassard, 1984): એલિસ યાદ્રશ્ચિક રીતે Z -આધાર ($|0\rangle, |1\rangle$) કે X -આધાર ($|\pm\rangle$) માં બિટ મોકલે; બોબ યાદ્રશ્ચિક આધારમાં માપે; પછી ખુલ્લા ચેનલ પર આધારોની સરખામણીથી સ્ક્રિપ્ટ-બિટ્સ રાખે. ઈવનું મધ્યવર્તી-માપન નો-ક્લોનિંગ પ્રમેયને કારણે ત્રુટિ-દર વધારે (25

5.3 સંપૂર્ણ ગાણિતિક સાબિતીઓ

5.3.1 $E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | \hat{H}' | n^{(0)} \rangle$ ની તારણી

શક્તિ-શ્રેણી $\hat{H}|n\rangle = E_n|n\rangle$ માં રાખી λ ગુણક સરખાવીએ:

$$(\hat{H}_0 - E_n^{(0)})|n^{(1)}\rangle = (E_n^{(1)} - \hat{H}')|n^{(0)}\rangle.$$

ડાબી બાજુ $\langle n^{(0)} |$ થી આંતરિક ગુણાકાર: $\langle n^{(0)} | (\hat{H}_0 - E_n^{(0)}) = 0$ (હર્મિટિયનત્વ):

$$0 = E_n^{(1)} - \langle n^{(0)} | \hat{H}' | n^{(0)} \rangle \Rightarrow \boxed{E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | \hat{H}' | n^{(0)} \rangle}.$$

5.3.2 ફર્મી ઊર્જા $E_F = \frac{\hbar^2}{2m}(3\pi^2 n)^{2/3}$ ની તારણી

સંવેગ-અવકાશમાં $T = 0$ ઇલેક્ટ્રોનો ફર્મી ગોળા ($p \leq p_F$) ભરે. પ્રતિ-એકક આયતન h^3 અવકાશમાં એક અવસ્થા; સ્પિન-2 ગણી:

$$N = 2 \cdot \frac{4}{3} \pi \frac{p_F^3}{h^3} V = \frac{8\pi V}{3h^3} p_F^3.$$

ઇલેક્ટ્રોન ઘનતા $n = N/V$:

$$p_F = h \left(\frac{3n}{8\pi} \right)^{1/3} = \hbar (3\pi^2 n)^{1/3} \Rightarrow E_F = \frac{p_F^2}{2m} = \boxed{\frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}}.$$

5.3.3 આઈન્સ્ટાઈન A/B સંબંધની તારણી

થર્મલ સંતુલનમાં ઉપર-અને નીચે-સંક્રમણ દર સમાન:

$$N_1 B_{12} u(\nu) = N_2 [A_{21} + B_{21} u(\nu)].$$

બોલ્ટ્ઝમાન $N_2/N_1 = e^{-h\nu/k_B T}$ અને $g_1 = g_2$ ધારી:

$$u(\nu) = \frac{A_{21}}{B_{12} e^{h\nu/k_B T} - B_{21}}.$$

પ્લાંક વિતરણ $u = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$ સાથે સરખાવતાં:

$$B_{12} = B_{21}, \quad A_{21} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} B_{21}. \checkmark$$

પરિણામ: (i) પ્રેરિત ઉત્સર્જનનું ભવિષ્યવાણી; (ii) UV/X-ray લેસર મુશ્કેલ ($A \propto \nu^3$ સ્વસ્પંદન પ્રબળ).

5.3.4 બેલ અવસ્થાનાં સહસંબંધો : ઉદાહરણ

$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ માં પ્રથમ ક્યુબિટ Z -આધારે માપે તો: 0 મળે (સંભાવના $\frac{1}{2}$) બીજો પણ ચોક્કસ $|0\rangle$; 1 મળે બીજો ચોક્કસ $|1\rangle$. X -આધારે માપે તો પણ સંપૂર્ણ સહસંબંધ ($|++\rangle$ અથવા $--\rangle$). એકલ-અવસ્થા ઉત્પાદન ધારણ $(a|0\rangle + b|1\rangle) \otimes (c|0\rangle + d|1\rangle)$ માં $ac = 1/\sqrt{2}$, $bd = 1/\sqrt{2}$, $ad = bc = 0$ સાથે વિરોધાભાસ — એટલે ગૂંથણ અનિવાર્ય છે.

5.3.5 CNOT + H થી $|\Phi^+\rangle$ નિર્માણ

$$|00\rangle \xrightarrow{H_1} \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle) \xrightarrow{CNOT_{1 \rightarrow 2}} \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = |\Phi^+\rangle. \checkmark$$

5.4 એન્જિનિયરિંગ અને તકનીકી ઉપયોગો

B.Tech/B.E. ઉદ્યોગ ઉપયોગો (એકમ 5)

- અર્ધવાહક ઉપકરણો: ફર્મી-ડિરાક આંકડાશાસ્ત્ર MOSFET ધારા, p-n જંક્શન અને E_F સ્થાનાંતરણનું મૂળ (EE/ECE/CSE-hardware).
- QLED/ક્વોન્ટમ ડોટ ડિસ્પ્લે: અવરોધનથી બેન્ડ-ગેપ ટ્યૂનિંગ — Samsung QLED TV, બાયો-ઇમેજિંગ માર્કર.
- ઔદ્યોગિક સંદેશાવ્યવહાર અને ઔદ્યોગિક લેસર: DFB લેસર ડાયોડ, ફાઇબર કટિંગ/વેલ્ડિંગ, LIDAR, LASIK (Mechanical/ECE/Medical).
- ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ (CSE): IBM Quantum/Qiskit, Google Sycamore; H, CNOT સર્કિટો શોર-આધાર (Shor) અને શોધ (Grover) એલ્ગોરિથમોનાં બિલ્ડિંગ બ્લોક.
- QKD સુરક્ષા નેટવર્ક્સ: ID Quantique/Toshiba વ્યાપારી BB84 સિસ્ટમો બેંક-ડેટા લિંકમાં ઉપયોગાય છે.

5.5 TikZ / PGFPlots ભૌતિક આકૃતિઓ

આકૃતિ 5.1 : FD vs BE vs MB વિતરણો

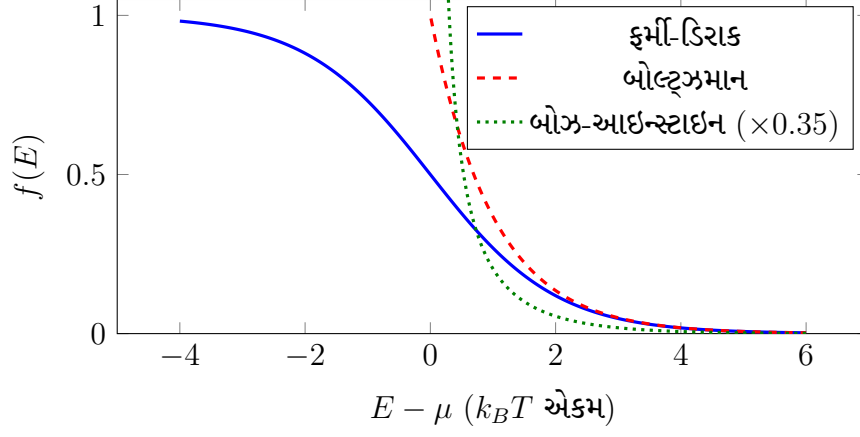


Figure 5.1: $E = \mu$ પર FD ચોક્કસ $\frac{1}{2}$; ફર્મિઓન '1 અવસ્થા-1 કણ', બોસોન 'ઢગલી'.

આકૃતિ 5.2 : અવસ્થા-ઘનતા — 3D/2D/1D/0D

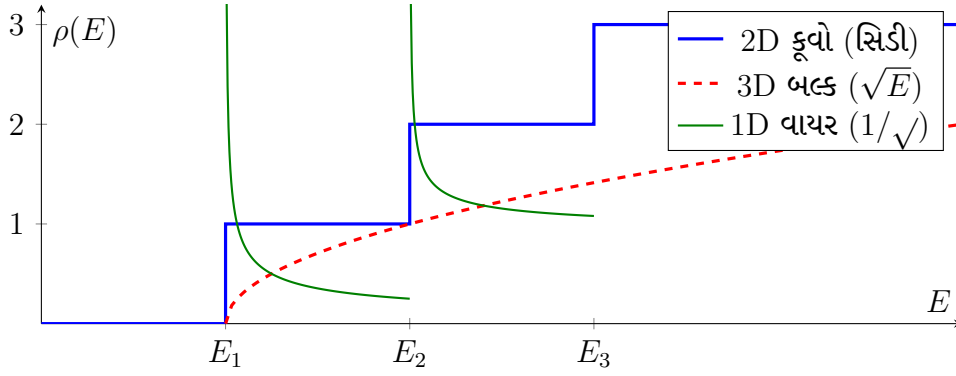


Figure 5.2: પરિમાણ-ઘટાડો સાથે અવસ્થા-ઘનતાનું સ્વરૂપ બદલાય છે.

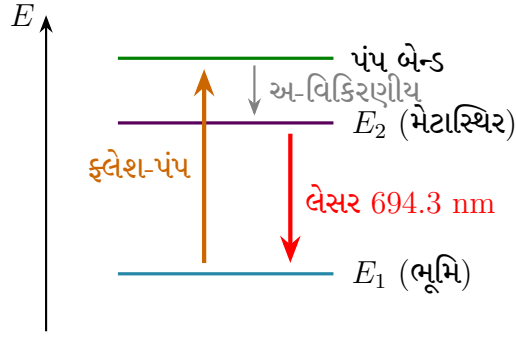


Figure 5.3: ત્રણ-સ્તર પંપિંગ: મેટાસ્થિર અવસ્થામાં વસ્તી ઉલટાણ.

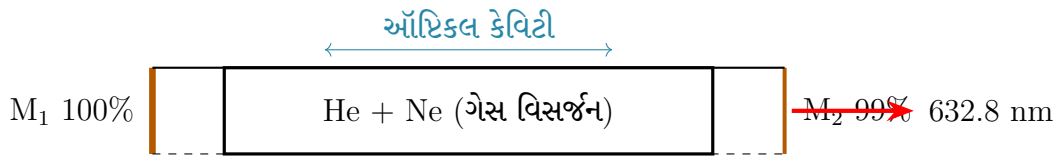


Figure 5.4: He-Ne લેસર: ઊંચી-પરાવર્તક કેવિટીમાં પ્રતિફલન-પ્રવર્ધન (Gain) દ્વારા સતત કિરણ.

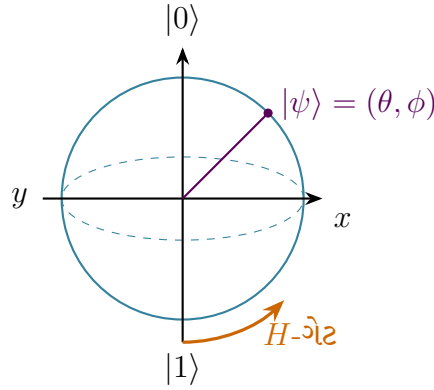


Figure 5.5: ક્યુબિટ-અવસ્થા બ્લોચ ગોળા પર બિંદુ; ગેટો તેને ફેરવે છે ($H: |0\rangle \leftrightarrow$ વિષુવવૃત્ત).

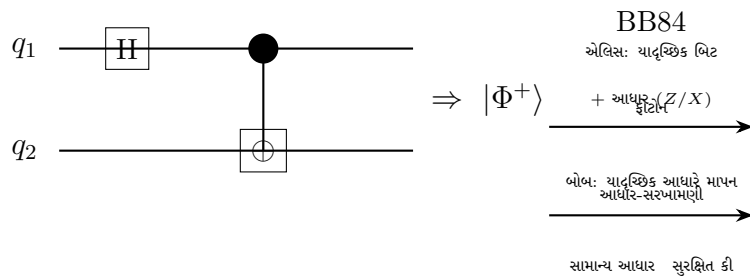


Figure 5.6: (a) H+CNOT થી બેલ-અવસ્થા નિર્માણ; (b) BB84 કી-વિતરણ પ્રોટોકોલ.

આકૃતિ 5.3 : ત્રણ-સ્તર રૂબી લેસરની સ્તર-સંરચના

આકૃતિ 5.4 : He-Ne લેસરનું સ્કીમેટિક

આકૃતિ 5.5 : બ્લોચ ગોળો અને H/X ગેટ ક્રિયા

આકૃતિ 5.6 : CNOT + H ગૂંથણ-સર્કિટ અને BB84 પ્રવાહ

5.6 સંપૂર્ણ ઉકેલેલા દાખલા

દાખલો 5.1 : ક્ષોભ સિદ્ધાંત — કૂવામાં રેખીય ક્ષોભ

અનંત કૂવામાં નાનું ક્ષોભ $\hat{H}' = V_1 x/L$ ($x \in [0, L]$) ઉમેરેલ છે. ભૂમિ-અવસ્થાનો પ્રથમ-ક્રમ ઊર્જા-સુધારો ગણો.

ઉકેલ: $E_1^{(1)} = \langle \psi_1 | \hat{H}' | \psi_1 \rangle = \frac{V_1}{L} \int_0^L x \frac{2}{L} \sin^2 \frac{\pi x}{L} dx$. જાણીતું સંકલન $\int_0^L x \sin^2(\pi x/L) dx = L^2/4$:

$$E_1^{(1)} = \frac{2V_1}{L^2} \cdot \frac{L^2}{4} = \frac{V_1}{2}.$$

અર્થઘટન: ક્ષોભનું સરેરાશ મૂલ્ય $\bar{V} = V_1/2$ — સમજણ-સુસંગત.

દાખલો 5.2 : દોલકમાં Stark-જેવો ક્ષોભ

દોલકમાં $\hat{H}' = \lambda x$ માટે $E_0^{(1)}$ ગણો.

ઉકેલ: $\psi_0 \propto e^{-\xi^2/2}$ સમ-સમિતિય; x વિષમ સંકલન વિષમ

$$E_0^{(1)} = \lambda \langle 0 | x | 0 \rangle = 0.$$

(સમ-સમિતિ અવસ્થામાં વિષમ-ક્ષોભનો પ્રથમ-ક્રમ સુધારો શૂન્ય; બીજા-ક્રમમાં $\Delta E \propto \lambda^2$.)

દાખલો 5.3 : તાંબાની ફર્મી ઊર્જા

Cu: $n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$. E_F ગણો.

ઉકેલ:

$$E_F = \frac{(1.055 \times 10^{-34})^2}{2 \times 9.11 \times 10^{-31}} (3\pi^2 \times 8.5 \times 10^{28})^{2/3}.$$

$$(3\pi^2 n) = 2.51 \times 10^{30}; (2.51 \times 10^{30})^{2/3} = 1.84 \times 10^{20} \text{ m}^{-2}.$$

$$E_F = 6.11 \times 10^{-39} \times 1.84 \times 10^{20} = 1.124 \times 10^{-18} \text{ J} = 7.0 \text{ eV}.$$

સંગત ફર્મી વેગ $v_F = \sqrt{2E_F/m} = 1.57 \times 10^6 \text{ m/s}$ — ઇલેક્ટ્રોન ઑર્ડા-તાપે પણ Fermi-ઝડપે ફરે!

દાખલો 5.4 : FD વસ્તીની ગણતરી

$E - E_F = 0.05 \text{ eV}$ અને $T = 300 \text{ K}$ માટે $f(E)$ ગણો.

ઉકેલ: $k_B T = 0.0259 \text{ eV}$; $e^{(E-E_F)/k_B T} = e^{1.93} = 6.89$:

$$f = \frac{1}{6.89 + 1} = 0.127.$$

એટલે μ થી $2k_B T$ ઉપર વસ્તી પહેલેથી 87

દાખલો 5.5 : ક્વોન્ટમ ડોટનું બેન્ડ-ગેપ ટ્યૂનિંગ

ઇલેક્ટ્રોન ($m = m_e$) ને $L = 2 \text{ nm}$ ડોટ (અનંત-કૂવા મોડેલ) માં બંધ કરેલ છે. E_1 ગણો.

ઉકેલ: $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} = \frac{9.87 \times (1.055 \times 10^{-34})^2}{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 4 \times 10^{-18}} = 1.507 \times 10^{-19} \text{ J} = 0.94 \text{ eV}$. L નાનું ઊર્જા મોટી — એટલે જ નાના CdSe ડોટ નીલમ ઉત્સર્જિત કરે અને મોટા લાલ.

દાખલો 5.6 : આઇન્સ્ટાઇન A-ગુણાંક

$\nu = 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ($\lambda = 600 \text{ nm}$) સંક્રમણ માટે A_{21}/B_{21} ગણો.

ઉકેલ:

$$\frac{A}{B} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} = \frac{8\pi \times 6.626 \times 10^{-34} \times 125 \times 10^{42}}{27 \times 10^{24}} = 7.71 \times 10^{-14} \text{ Js/m}^3.$$

IR/દૃશ્ય કરતાં X-ray ($\times 1000$ આવૃત્તિ) માં આ ગુણોત્તર 10^9 ગણું — X-ray લેસરની મુશ્કેલીનું મૂળ.

દાખલો 5.7 : વસ્તી ઉલટાણ અને પ્રવર્ધન

અવસ્થા-જોડીમાં $N_2/N_1 = e^{-h\nu/k_B T}$; $T = 300 \text{ K}$, $\lambda = 694 \text{ nm}$ માટે ગુણોત્તર ગણો અને લેસર શા માટે અશક્ય તે દર્શાવો.

ઉકેલ: $h\nu = 1240/694 = 1.787 \text{ eV}$; $k_B T = 0.0259 \text{ eV}$:

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-1.787/0.0259} = e^{-69} = 1 \times 10^{-30}.$$

સંતુલનમાં ઉચ્ચ અવસ્થા લગભગ ખાલી — વસ્તી ઉલટાણ માટે બાહ્ય પંપિંગ અનિવાર્ય.

દાખલો 5.8 : ક્યુબિટ અવસ્થાનું માપન

$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle$ માટે (a) Z -માપનની સંભાવનાઓ, (b) $\langle Z \rangle$ ગણો.

ઉકેલ: (a) $P(0) = |\frac{1}{\sqrt{3}}|^2 = \frac{1}{3}$; $P(1) = \frac{2}{3}$ (શરત $P_0 + P_1 = 1$). (b) $\langle Z \rangle = P(0) - P(1) = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{3}$.

દાખલો 5.9 : H-ગેટની ક્રિયા

$H|1\rangle$ ગણો અને Z -માપન સંભાવનાઓ શોધો.

ઉકેલ:

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle.$$

Z -માપન: $P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$. ($H^2 = I$ તપાસ: $H|-\rangle = |1\rangle$)

દાખલો 5.10 : BB84 માં ઈવની શોધ

ઈવ દરેક ફોટોન યાદ્રશ્ચિક આધારે માપી-ફરી મોકલે. સ્ક્રિપ્ટ-બિટ્સ (સમાન આધાર પસંદ થયેલા) માં ત્રુટિ-દર કેટલો?

ઉકેલ: સ્ક્રિપ્ટ-બિટમાં એલિસ-બોબ આધાર સમાન. ઈવનો આધાર સમાન હોય (સંભાવના $\frac{1}{2}$): કોઈ ત્રુટિ. ભિન્ન હોય ($\frac{1}{2}$): બોબનું પરિણામ યાદ્રશ્ચિક $\frac{1}{2}$ સંભાવનાએ ત્રુટિ.

$$\text{ત્રુટિ-દર} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 25\%.$$

સામાન્ય ચેનલ-ત્રુટિ ($\sim$

5.7 સ્વાધ્યાય

5.7.1 વૈચારિક પ્રશ્નો

- Q1. ક્ષોભ સિદ્ધાંત ક્યારે લાગુ પડતું નથી? (ક્ષીણતા/મોટો ક્ષોભ)
- Q2. ફર્મિઓનનાં પ્રતિસમમિત અવસ્થા-વિધેયમાંથી પૌલી નિયમ કેવી રીતે સીધો નીકળે છે?
- Q3. બોસોનો 'એકસાથે એક અવસ્થામાં ઢગલાં' વર્તન કયા પ્રયોગોમાં દેખાય છે?
- Q4. $T = 0$ પર પણ ધાતુનાં ઇલેક્ટ્રોન eV-ક્રમ ઊર્જા કેમ ધરે છે?
- Q5. ક્વોન્ટમ ડોટનો રંગ કદ સાથે કેમ બદલાય છે?
- Q6. પ્રેરિત ઉત્સર્જનની 'ફોટોન-નકલ' લેસરની સુસંગતતા કેમ આપે છે?
- Q7. $A/B \propto \nu^3$ પરિણામ X-ray લેસરની મુશ્કેલીને કેવી રીતે સમજાવે?
- Q8. ત્રણ-સ્તર vs ચાર-સ્તર લેસરમાં કાર્યક્ષમતાનો તફાવત સમજાવો.
- Q9. નો-ક્લોનિંગ પ્રમેય BB84ની સુરક્ષાને કેવી રીતે ખાતરી કરે?
- Q10. ગૂંથિત અવસ્થા ક્લાસિકલ સહસંબંધથી કેવી રીતે ભિન્ન છે?

5.7.2 આણ્વિકલેલા દાખલા

- P1. અનંત કૂવામાં $\hat{H}' = V_1 \sin(\pi x/L)$ માટે $E_1^{(1)}$ ગણો. [જવાબ: $V_1/2$]
 P2. લોખંડ ($n = 8.5 \times 10^{28} \times 2$ d-electron ધારી $n = 1.7 \times 10^{29}$) માટે E_F ગણો. [જવાબ: ≈ 11 eV]
 P3. $E - E_F = -0.03$ eV, $T = 300$ K: $f(E)$ ગણો. [જવાબ: ≈ 0.73]
 P4. ડોટ $L = 5$ nm માટે E_1 (ઇલેક્ટ્રોન) ગણો. [જવાબ: ≈ 0.15 eV]
 P5. $\lambda = 500$ nm માટે A/B ગણો. [જવાબ: $\approx 1.33 \times 10^{-13}$ J s/m³]
 P6. $|\psi\rangle = (|0\rangle + i|1\rangle)/\sqrt{2}$ માટે Z -માપન સંભાવનાઓ અને $\langle Z \rangle$. [જવાબ: $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; 0$]
 P7. CNOT($|10\rangle$) = ? [જવાબ: $|11\rangle$]
 P8. H બે વાર લાગુ કરવાથી $|0\rangle$ પર શું પરિણામ? [જવાબ: $|0\rangle$ ($H^2 = I$)]
 P9. BB84 વિના ઇવ હોય તો સ્ક્રિપ્ટ-બિટ ત્રુટિ-દર? [જવાબ: 0]
 P10. ફોટોન માટે E_F -જેવી ગણતરી કેમ લાગુ નથી? [જવાબ: બોસોન; સંખ્યા સંરક્ષિત નથી]

5.8 50 ઉચ્ચ સ્તરીય MCQs

1. પ્રથમ-ક્રમ ઊર્જા-સુધારો: (A) $\langle n|H'|n\rangle$ (B) H'^2 (C) 0 (D) $1/E_n$
2. ક્ષોભ સિદ્ધાંત માન્ય જ્યારે: (A) H' નાનું (B) H' મોટું (C) ક્ષીણ અવસ્થાઓ (D) $V = 0$
3. ફર્મિઓન અવસ્થા-વિધેય વિનિમય હેઠળ: (A) સમમિત (B) પ્રતિસમમિત (C) અસમિત (D) શૂન્ય
4. બોસોન સ્પિન: (A) અર્ધ-પૂર્ણાંક (B) પૂર્ણાંક (C) $1/2$ (D) કોઈ નહીં
5. પૌલી નિયમ લાગુ પડે: (A) બોસોનો (B) ફર્મિઓનો (C) ફોટોનો (D) તમામ કણો
6. FD વિતરણ $E = E_F$ પર ($T > 0$): (A) 0 (B) 1 (C) $\frac{1}{2}$ (D) ∞
7. $T = 0$ પર $E > E_F$ માટે $f = ?$ (A) 1 (B) $\frac{1}{2}$ (C) 0 (D) e^{-E}
8. $E_F \propto n^?$ (A) $1/3$ (B) $2/3$ (C) $3/2$ (D) 1
9. ધાતુમાં E_F નો ક્રમ: (A) meV (B) eV (C) keV (D) MeV
10. BE વિતરણમાં એક અવસ્થાની વસ્તી: (A) 1 (B) અપરિમિત (C) $=0$ (D) $=1$
11. ફોટોન વાપરે છે: (A) FD (B) BE (C) MB (D) કંઈ નહીં
12. અવસ્થા-ઘનતા 3D બલ્ક $\propto$: (A) E (B) $\sqrt{E}$ (C) $1/\sqrt{E}$ (D) અચલાંક
13. 2D સિસ્ટમની $\rho(E)$: (A) સિડી-આકાર (B) $\sqrt{E}$ (C) ડેલ્ટા (D) E^2
14. 0D ડોટની $\rho(E)$: (A) સિડી (B) ડેલ્ટા-કાર્યો (C) $\sqrt{E}$ (D) E^{-1}
15. ક્વોન્ટમ ડોટ નાનું થાય તો ઉત્સર્જન રંગ: (A) લાલ→નીલમ (B) નીલમ→લાલ (C) અપરિવર્તિત (D) સફેદ
16. ક્વોન્ટમ અવરોધન થાય જ્યારે કદ $\lesssim$: (A) m (B) mm (C) ડી બ્રોગ્લી λ (D) cm
17. પ્રેરિત ઉત્સર્જનમાં ઉત્સર્જિત ફોટોન: (A) યાદૃચ્છિક દિશા (B) આગમન ફોટોન સાથે સુસંગત (C) વિરુદ્ધ દિશા (D) અલગ આવૃત્તિ
18. આઈન્સ્ટાઈન સંબંધ: (A) $B_{12} > B_{21}$ (B) $B_{12} = B_{21}$ (C) $A = B$ (D) $A = 0$
19. $A/B \propto ?$ (A) ν (B) ν^2 (C) ν^3 (D) $1/\nu$
20. વસ્તી ઉલટાણ એટલે: (A) $N_2 > N_1$ (B) $N_2 = N_1$ (C) $N_2 < N_1$ (D) $N_1 = 0$
21. રૂબી લેસર ક્રિયાશીલ આયન: (A) Nd^{3+} (B) Cr^{3+} (C) Ne (D) He
22. રૂબી લેસર તરંગલંબાઈ: (A) 632.8 nm (B) 694.3 nm (C) 1064 nm (D) 488 nm
23. રૂબી પંખિંગ-સ્તરો: (A) બે (B) ત્રણ (C) ચાર (D) પાંચ

24. He-Ne માં ઊર્જા-સ્થાનાંતરણ થાય: (A) $\text{He} \rightarrow \text{Ne}$ (B) $\text{Ne} \rightarrow \text{He}$ (C) કેવિટી $\rightarrow$ ગેસ (D) દિવાલ $\rightarrow$ ગેસ
25. He-Ne લેસર λ : (A) 694.3 nm (B) 632.8 nm (C) 1064 nm (D) 337 nm
26. ચાર-સ્તર લેસર વધુ કાર્યક્ષમ કારણ: (A) નીચલો સ્તર ખાલી રહે (B) વધુ પંપ શક્તિ (C) મોટી કેવિટી (D) લાંબી તરંગ
27. લેસરની વિશેષતા નથી: (A) સુસંગતતા (B) એકવર્ણિયતા (C) દિશાત્મકતા (D) વ્યાપક સતત વર્ણપટ
28. ક્યુબિટ સામાન્ય અવસ્થા: (A) $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ (B) 0 કે 1 (C) ∞ (D) $|00\rangle$
29. $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = ?$ (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$
30. બ્લોચ ગોળાનો ઉત્તર ધ્રુવ: (A) $|1\rangle$ (B) $|0\rangle$ (C) $|+\rangle$ (D) $|-\rangle$
31. $H|0\rangle = ?$ (A) $|0\rangle$ (B) $|1\rangle$ (C) $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ (D) $(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$
32. Pauli-X ગેટ ક્રિયા: (A) બિટ-ફ્લિપ (B) કલા-ફ્લિપ (C) માપન (D) ક્ષતિ
33. CNOT નિયંત્રિત બિટ 0 હોય તો લક્ષ્ય: (A) ફ્લિપ (B) અપરિવર્તિત (C) શૂન્ય (D) અધિસ્થિતિ
34. બેલ અવસ્થા છે: (A) ગૂંથિત (B) અલગ કરી શકાય (C) શાસ્ત્રીય (D) એક-ક્યુબિટ
35. $|\Phi^+\rangle = ?$ (A) $(|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$ (B) $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ (C) $|00\rangle$ (D) $(|00\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$
36. n ક્યુબિટની અવસ્થા-અવકાશ પરિમાણ: (A) n (B) $2n$ (C) 2^n (D) n^2
37. નો-ક્લોનિંગ પ્રમેય: (A) અજ્ઞાત ક્વોન્ટમ અવસ્થાની નકલ અશક્ય (B) નકલ શક્ય (C) માપન અશક્ય (D) ગેટ અશક્ય
38. BB84 માં આધારો સંખ્યા: (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
39. BB84 માં ઈવ-હસ્તક્ષેપ ત્રુટિ-દર: (A) 0 (B) 25
40. BB84ના પ્રતિપાદક: (A) શોર (B) બેનેટ-બ્રાસાર્ડ (C) ગ્રોવર (D) ફેનમેન
41. QKD સુરક્ષાનો આધાર: (A) ગણતરી-કઠિનતા (B) ભૌતિક નિયમો (C) પાસવર્ડ (D) RSA
42. શરૂઆત $|00\rangle$ થી $|\Phi^+\rangle$ બનાવવા જરૂરી ગેટ-ક્રમ: (A) $H + \text{CNOT}$ (B) $X + Z$ (C) $Z + H$ (D) ફક્ત CNOT
43. FD વિતરણ ઉચ્ચ T/μ થી દૂર મર્યાદામાં બદલાય: (A) BE (B) MB (C) ડેલ્ટા (D) અચલાંક
44. ધાતુ-ઇલેક્ટ્રોનની ગતિઊર્જા મોટા ભાગે આવે છે: (A) થર્મલથી (B) પૌલી-દબાણ/ફર્મી ભરણથી (C) ગુરુત્વથી (D) ચુંબકીયથી
45. ક્વોન્ટમ કૂવાની સંરચના: (A) પહોળી-બેન્ડ અવરોધક બે સ્તરો વચ્ચે સાંકડી-બેન્ડ સ્તર (B) એક જ સ્તર (C) વાયર (D) ડોટ
46. લેસરની રેખા-પહોળાઈ મર્યાદિત કરે: (A) પંપ શક્તિ (B) અવસ્થા આયુ $(\Delta E \Delta t)$ (C) કેવિટી લંબાઈ જ (D) દિવાલ પરાવર્તન
47. Z-ગેટ $|+\rangle$ પર ક્રિયા કરે: (A) $|+\rangle$ (B) $|-\rangle$ (C) $|0\rangle$ (D) $|1\rangle$
48. ક્વોન્ટમ ટેલિપોર્ટેશન માટે જરૂરી સાધન: (A) ગૂંથિત જોડી + શાસ્ત્રીય ચેનલ (B) ફક્ત ફોટોન (C) ફક્ત કેબલ (D) લેસર
49. MB આંકડાશાસ્ત્ર માન્ય જ્યારે: (A) વસ્તી પ્રતિ-અવસ્થા 1 (B) વસ્તી વધુ (C) ફર્મિઓન માત્ર (D) $T = 0$
50. E_F પર ઇલેક્ટ્રોનનો દરેક સંવેગ: (A) $p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}$ (B) 0 (C) mv_T (D) અનંત

જવાબ યાવી અને પગલાંવાર સમજૂતી

MCQ જવાબ યાવી (એકમ 5)

1-A | 2-A | 3-B | 4-B | 5-B | 6-C | 7-C | 8-B | 9-B | 10-B | 11-B | 12-B | 13-A | 14-B
 | 15-A | 16-C | 17-B | 18-B | 19-C | 20-A | 21-B | 22-B | 23-B | 24-A | 25-B | 26-A |
 27-D | 28-A | 29-B | 30-B | 31-C | 32-A | 33-B | 34-A | 35-B | 36-C | 37-A | 38-B |
 39-B | 40-B | 41-B | 42-A | 43-B | 44-B | 45-A | 46-B | 47-B | 48-A | 49-A | 50-A

MCQ પગલાંવાર સમજૂતી (મુખ્ય ગણતરી-આધારિત પ્રશ્નો)

6./7.

FD: $f = (e^{(E-\mu)/kT} + 1)^{-1}$; $E = \mu$ પર $f = \frac{1}{2}$; $T = 0$ પર step — E_F થી ઉપર શૂન્ય.

8. ફર્મી-ગોળો તર્કથી $p_F = \hbar(3\pi^2 n)^{1/3}$ $E_F \propto n^{2/3}$.

15. $E_1 \propto 1/L^2$: ડોટ નાનો ગેપ મોટો ટૂંકી λ નીલમ તરફ.

17. પ્રેરિત ફોટોન = આગમન ફોટોનની સંપૂર્ણ પ્રતિકૃતિ (સમ-કલા, દિશા, ધ્રુવીકરણ) — લેસરનો આધાર.

19. થર્મલ-સંતુલન + પ્લાંક વિતરણ તારણીથી $A/B = 8\pi\hbar\nu^3/c^3$.

31. $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ — અધિસ્થિતિ-નિર્માતા ગેટ.

34. બેલ અવસ્થાઓ 2^n -અવસ્થા ઉત્પાદનમાં ન લખાય ગૂંથિત.

39. ઈવ: $\frac{1}{2}$ (ભિન્ન આધાર) $\times \frac{1}{2}$ (ખોટું પરિણામ) = 25% ત્રુટિ.

42. ઉચ્ચ તાપ/ઓછી વસ્તીમાં $e^{\pm x} + 1 \simeq e^{\pm x}$ FD $\rightarrow$ MB (શાસ્ત્રીય મર્યાદા).

શેષ પ્રશ્નો વ્યાખ્યા-આધારિત છે; §5.2–§5.3 સાથે સરખાવો.

Appendix A

મૂળભૂત ભૌતિક સ્થિરાંકો

(Fundamental Physical Constants)

સ્થિરાંક	ચિહ્ન	મૂલ્ય	એકમ
પ્રકાશની ઝડપ (Speed of Light)	c	2.998×10^8	m s^{-1}
પ્લાંક સ્થિરાંક (Planck Constant)	h	6.626×10^{-34}	J s
ઘટાયેલ પ્લાંક સ્થિરાંક	$\hbar$	1.055×10^{-34}	J s
વિદ્યુત વીજભાર (Elementary Charge)	e	1.602×10^{-19}	C
ઇલેક્ટ્રોન-સ્કંધ (Electron Mass)	m_e	9.109×10^{-31}	kg
પ્રોટોન-સ્કંધ (Proton Mass)	m_p	1.673×10^{-27}	kg
ન્યૂટ્રોન-સ્કંધ (Neutron Mass)	m_n	1.675×10^{-27}	kg
બોલ્ટ્ઝમાન સ્થિરાંક	k_B	1.381×10^{-23}	J K^{-1}
શૂન્યાવકાશ પારગમ્યતા	ε_0	8.854×10^{-12}	F m^{-1}
શૂન્યાવકાશ ભેદતા	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$	H m^{-1}
રીડબર્ગ ઊર્જા (Rydberg Energy)	$R_\infty hc$	13.606	eV
બોર ત્રિજ્યા (Bohr Radius)	a_0	5.292×10^{-11}	m
ઇલેક્ટ્રોન કૉમ્પ્ટન તરંગલંબાઈ	Λ_e	2.426×10^{-12}	m
સ્ટેફન-બોલ્ટ્ઝમાન સ્થિરાંક	σ	5.670×10^{-8}	$\text{W m}^{-2}\text{K}^{-4}$
વિન વિસ્થાપન સ્થિરાંક	b	2.898×10^{-3}	m K
અણુભાર એકમ	u	1.6605×10^{-27}	kg

ઉપયોગી સંખ્યાત્મક સંબંધો:

$$E_\gamma(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$$

$$\lambda(\text{\AA}) = \frac{12.27}{\sqrt{V(\text{volt})}} \quad (\text{ઇલેક્ટ્રોન})$$

$$k_B T (T = 300 \text{ K}) = 25.9 \text{ meV}$$

$$\Delta\lambda_C(180^\circ) = 4.86 \text{ pm}$$

Appendix B

સૂત્ર-સંગ્રહ : પરીક્ષા-તૈયારી પત્રિકા

(Formula Sheet for GATE/NET Revision)

એકમ 1 – જૂનો ક્વોન્ટમ વાદ

- પ્લાંક: $u(\nu, T) = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{1}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$; $\bar{\epsilon} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$
- સ્ટેફન-બોલ્ટ્ઝમાન $R = \sigma T^4$; વિન $\lambda_{\max} T = b$
- આઈન્સ્ટાઈન $eV_s = h\nu - \phi = h(\nu - \nu_0)$
- કૉમ્પ્ટન $\Delta\lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos\theta) = 2\lambda \sin^2 \frac{\theta}{2}$
- ડી બ્રોગ્લી $\lambda = h/p$; ઔષ્ણિક $\lambda = h/\sqrt{3mk_B T}$
- બોર-સોમરફેલ્ડ $\oint p_i dq_i = n_i h$

એકમ 2 – દ્વૈતતા અને અનિશ્ચિતતા

- $v_p = \omega/k$; $v_g = d\omega/dk = v_p - \lambda dv_p/d\lambda$; મુક્ત કણ: $v_g = v$, $v_p v_g = c^2$ (સાપેક્ષિક)
- પેકેટ-ફેલાવો $\sigma(t) = \sigma \sqrt{1 + (\hbar t/m\sigma^2)^2}$
- $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$; $\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$; $\Delta L_z \Delta \varphi \geq \frac{\hbar}{2}$
- કુદરતી પહોળાઈ $\Gamma = \frac{\hbar}{\tau}$; શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા $E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$

એકમ 3–4 – શ્રોડિન્જર યાંત્રિકી અને ચોક્કસ ઉકેલો

- TDSE: $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi$; TISE: $-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi = E\psi$
- અપેક્ષિત મૂલ્ય $\langle A \rangle = \int \Psi^* \hat{A} \Psi d^3r$
- અનંત કૂવો: $E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2mL^2}$; $\psi_n = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L}$
- આવર્તક દોલક: $E_n = (n + \frac{1}{2})\hbar\omega$, Hermite બહુપદી ઉકેલ

- અવરોધ-સુરંગન (Tunneling): $T \simeq 16 e^{-2\kappa a} \left(1 - \frac{E}{V_0}\right) e^{-2\kappa a}$ ક્રમ, $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$; ચોક્કસ સ્વરૂપ એકમ 4 માં
- Ehrenfest: $\langle x \rangle$ ચિરસંમત ગતિ-સમીકરણને અનુસરે છે

એકમ 5 – ક્ષોભ સિદ્ધાંત, આંકડાશાસ્ત્ર અને આધુનિક તકનીકો

- ક્ષોભ સિદ્ધાંત: $E_n^{(1)} = \langle n^{(0)} | \hat{H}' | n^{(0)} \rangle$
- ફર્મી ઊર્જા $E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$
- FD/BE: $f(E) = [e^{(E-\mu)/k_B T} \pm 1]^{-1}$
- આઇન્સ્ટાઇન સંબંધ $A_{21}/B_{21} = 8\pi h\nu^3/c^3$, $B_{12} = B_{21}$
- ક્યુબિટ $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$

Appendix C

MCQ ઉત્તર-કી સંકલન

(Consolidated Answer Key)

દરેક એકમની MCQ-યાદીની ઉત્તર-કી ત્યાં જ ‘javabchavi’ બોક્સમાં આપેલ છે. સગવડ માટે એકમ 1 અને 2 ની સંક્ષિપ્ત કી અહીં પુનઃ આપાય છે.

એકમ 1

પ્રશ્ન	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ઉત્તર	b	d	a	b	b	b	a	a	b	b

એકમ 2 (50 MCQ)

પૂર્ણ કી અને ગણતરી-આધારિત પ્રશ્નોની પગલાંવાર સમજૂતી એકમ 2 ના અંતે આપેલ છે (1-B, 2-C, 3-B, 4-B, 5-C, ..., 50-C).

સ્વ-પરીક્ષણ સૂચન: કોઈ પ્રશ્નમાં ભૂલ હોય તો સંબંધિત એકમના વિભાગ પર પાછા જાઓ – દરેક MCQ પુસ્તકના કોઈક સૂત્ર અથવા ઉત્પત્તિ સાથે સીધો સંબંધ ધરે છે.

Appendix D

દ્વિભાષી પરિભાષા કોશ

(Gujarati-English Glossary of Technical Terms)

ગુજરાતી પરિભાષા	English Term
કૃષ્ણકા વિકિરણ	Black body radiation
વર્ણપટ ઊર્જા ઘનતા	Spectral energy density
અલ્ટ્રાવાયોલેટ આપત્તિ	Ultraviolet catastrophe
મોડ ઘનતા	Mode density
પ્રકાશ-વિદ્યુત અસર	Photoelectric effect
કાર્ય વિધેય	Work function
થ્રેશલ્ડ આવૃત્તિ	Threshold frequency
અટકાવતી વોલ્ટેજ	Stopping potential
ફોટોન / પ્રકાશ ક્વોન્ટમ	Photon / Light quantum
કૉમ્પ્ટન વિસ્ફોપણ	Compton scattering
પદાર્થ તરંગ	Matter wave
તરંગ-કણ દ્વિતતા	Wave-particle duality
કળા ઝડપ / સમૂહ ઝડપ	Phase velocity / Group velocity
તરંગ પેકેટ	Wave packet
ડિસ્પર્શન	Dispersion
અનિશ્ચિતતા સિદ્ધાંત	Uncertainty principle
વિચાર પ્રયોગ	Gedanken experiment
શૂન્ય-બિંદુ ઊર્જા	Zero-point energy
કુદરતી રેખા-પહોળાઈ	Natural line broadening
તરંગ વિધેય	Wave function
જન્મ-સંભાવના અર્થઘટન	Born probability interpretation
સામ્યાવસ્થા પ્રવાહ	Probability current density
ઑપરેટર / સંક્રિયક	Operator
હર્મિટિયન (સ્વયં-સહયોગી) ઑપરેટર	Hermitian operator
આગેક્રમ (કમ્યુટેટર)	Commutator
અપેક્ષિત મૂલ્ય	Expectation value
અધોહસ્તે (સામાન્યીકૃત)	Normalized
સ્થિતિ-ઊર્જા કૂવો	Potential well
સ્થિતિ-ઊર્જા અવરોધ	Potential barrier
સુરંગન અસર	Tunneling effect
આવર્તક દોલક	Harmonic oscillator
કોણીય સંવેગ	Angular momentum
ગોળીય સંમેલન વિધેયો	Spherical harmonics
કક્ષીય / ચુંબકીય સંખ્યા	Orbital / Magnetic quantum number
ક્ષીણતા (ડીજનરસી)	Degeneracy
ક્ષોભ સિદ્ધાંત	Perturbation theory
સમાન કણો	Identical particles
પૌલી બહિષ્કાર નિયમ	Pauli exclusion principle
ફર્મી ઊર્જા સ્તર	Fermi energy level

Appendix E

સંદર્ભગ્રંથો અને વધુ વાંચન

(References and Further Reading)

1. Beiser, A., *Concepts of Modern Physics*, 6th ed., McGraw-Hill.
2. Eisberg, R. & Resnick, R., *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles*, 2nd ed., Wiley.
3. Griffiths, D. J., *Introduction to Quantum Mechanics*, 3rd ed., Cambridge University Press.
4. Schiff, L. I., *Quantum Mechanics*, 3rd ed., McGraw-Hill.
5. Gasiorowicz, S., *Quantum Physics*, 3rd ed., Wiley.
6. Ghatak, A., *Basic Quantum Mechanics*, Macmillan India.
7. Mathur, D. S., *Elements of Properties of Matter & Atomic Physics*, Shukla & Co. (ગુજરાત વિદ્યાર્થી-માર્ગદર્શન પરંપરા).
8. NCERT/GSEB ધોરણ 11–12 ભૌતિકવિજ્ઞાન પાઠ્યપુસ્તકો, ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળ, ગાંધીનગર.
9. GTU Engineering Physics (3110016 / BE01000021) અભ્યાસક્રમ અને પ્રશ્ન-બેંક, ગુજરાત ટેકનોલોજિકલ યુનિવર્સિટી.
10. ગુજરાત ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ / યુનિવર્સિટી ગ્રંથ નિર્માણ બોર્ડ, ગુજરાત – ભૌતિકવિજ્ઞાન પરિભાષા-કોશ પરંપરા અને દ્વિભાષી પાઠ્ય-ગ્રંથ શ્રેણી.
11. Nielsen, M. A. & Chuang, I. L., *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge University Press.
12. Planck, M. (1901), “On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum”, *Ann. der Physik*; Compton, A. H. (1923), *Phys. Rev.*, **21**, 483; Davisson–Germer (1927), *Phys. Rev.*, **30**, 705.

મુખ્ય મુદ્દા (Key Points)

સમાપન: આ ગ્રંથ ક્વોન્ટમ ભૌતિકવિજ્ઞાનના ઐતિહાસિક પ્રારંભથી ક્વોન્ટમ ગણતરી અને ક્વોન્ટમ સંદેશાવ્યવહાર સુધીની સંપૂર્ણ સફર ગુજરાતી માધ્યમમાં આપે છે. વિદ્યાર્થીઓને સલાહ છે કે દરેક ઉત્પત્તિ

જાતે કરી જુઓ, TikZ આકૃતિઓના પરિમાણો બદલી પ્રયોગ કરો, અને MCQ/સ્વાધ્યાય ઉકેલો સૂત્ર-સંગ્રહ (પરિશિષ્ટ B) સાથે સરખાવો.